

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Procesos Estocásticos I

Semestre 2026-2

Sonny Medina (Draft)

15 de mayo de 2026

Índice general

1. Modelos Markovianos en Tiempo Discreto	5
1.1. Definición de Proceso Estocástico	5
1.2. Espacio de Estados	6
1.3. Caminata Aleatoria	7
1.4. Distribución Inicial y Matriz de Transición	7
1.5. Cadenas de Markov	12
1.6. Probabilidades de Transición en n Pasos	16
1.7. Comunicación entre Estados	23
1.8. Distribuciones Periódicas: Período de un Estado	25
1.9. Primeras Visitas	27
1.10. Estados Recurrentes y Transitorios	30
1.10.1. Visitas a un estado: el caso general N_{ij}	35
1.11. Tiempo medio de retorno	37
1.11.1. Análisis del primer paso	39
1.12. Teorema ergódico	40
1.13. Recurrencia positiva y nula	44
1.14. Evolución de la distribución de X_n	47
1.14.1. Soporte de la distribución estacionaria	50
1.15. Distribuciones límite	55
1.16. Cadenas de Markov no irreducibles	61
1.16.1. Descomposición del espacio de estados	61
1.16.2. Forma canónica de la matriz de transición	62
1.16.3. Distribuciones estacionarias	63
1.16.4. Comportamiento límite	63
2. Martingalas en tiempo discreto	65
2.1. Filtraciones y procesos adaptados	66
2.2. Martingalas, submartingalas y supermartingalas	68
2.3. Ejemplos fundamentales	69
2.4. Aplicaciones de las martingalas	71
2.5. Convergencia de martingalas	72
2.5.1. ¿Por qué no toda martingala converge?	73
2.5.2. Desigualdad maximal de Doob	73
2.5.3. Teorema de convergencia de Doob	73
2.5.4. Ejemplos de convergencia y divergencia	73

2.5.5. Teorema de paro opcional	74
3. Proceso de Poisson	75
3.1. El proceso de Poisson no homogéneo	84
4. Movimiento Browniano	87
4.1. Introducción	87
4.2. Construcción como límite discreto	87
4.3. Definición axiomática	88
4.4. Estructura de covarianza y carácter gaussiano	88
4.5. Propiedades de regularidad de las trayectorias	89
4.5.1. Variación cuadrática y variación total	89
4.5.2. Comportamiento infinitesimal y la regla de la cadena	90
4.6. Propiedades de invarianza	91
4.6.1. Movimiento browniano geométrico	92
4.7. El movimiento browniano como martingala	92
4.7.1. Aplicación del Teorema del Paro Opcional a tiempos de primer pasaje	93
4.8. Máximo del proceso y principio de reflexión	95
4.9. Movimiento browniano geométrico y el modelo de Black-Scholes	96
4.10. Limitaciones del modelo y extensiones	97

Capítulo 1

Modelos Markovianos en Tiempo Discreto

La teoría de procesos estocásticos tuvo sus orígenes en los trabajos de Andréi Márkov a principios del siglo XX. Márkov, discípulo de Pafnuty Chebyshev al igual que Andréi Kolmogorov, estudió sucesiones de variables aleatorias que satisficieran una propiedad especial: la dependencia entre observaciones sucesivas. Aunque las contribuciones de Márkov no fueron tan formales como las posteriores de Kolmogorov, quien desarrolló la teoría axiomática de la probabilidad, Márkov es considerado el precursor de la teoría moderna de procesos estocásticos. En sus trabajos iniciales, Márkov se enfocó principalmente en procesos a tiempo discreto con un enfoque probabilístico. Con el desarrollo de la teoría, especialmente tras las contribuciones de Kolmogorov, la disciplina se formalizó considerablemente e incorporó tanto procesos a tiempo discreto como continuo, ampliando su alcance hacia aplicaciones contemporáneas en física estadística, finanzas matemáticas, biología, ingeniería y ciencias de la computación. En la actualidad, los procesos estocásticos constituyen una herramienta fundamental para modelar sistemas dinámicos bajo incertidumbre, con aplicaciones que van desde la modelación de mercados financieros y sistemas de colas, hasta algoritmos de aprendizaje automático, métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov y el análisis de datos temporales en contextos científicos e industriales.

1.1. Definición de Proceso Estocástico

Definición 1.1. *Un **proceso estocástico** es una colección de variables aleatorias $\{X_t : t \in T\}$ definidas sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, donde:*

- *T es el **índice temporal**, que puede ser discreto ($T = \mathbb{N}$) o continuo ($T = \mathbb{R}^+$). Asumiremos que ambos conjuntos contienen al cero.*
- *X_t representa el estado del sistema en el tiempo t .*

*Un proceso estocástico es **discreto** si T es un conjunto discreto, y **continuo** si T es un conjunto continuo.*

Interpretación como función

Un proceso estocástico puede interpretarse como una función

$$X : T \times \Omega \rightarrow S$$

tal que a cada pareja $(t, \omega) \in T \times \Omega$ se le asocia el estado $X(t, \omega) \in S$. Para cada tiempo $t \in T$ fijo, la función $\omega \mapsto X(t, \omega)$ es una variable aleatoria. Por el contrario, para cada resultado $\omega \in \Omega$ fijo, la función $t \mapsto X(t, \omega)$ se llama una **trayectoria** o **realización** del proceso, y representa la evolución temporal del sistema bajo el escenario particular ω .

EJEMPLOS

1.2. Espacio de Estados

El **espacio de estados** de un proceso estocástico es el conjunto S de todos los valores posibles que las variables aleatorias X_t pueden tomar. Se requiere que S sea equipado con una σ -álgebra apropiada para poder hablar de eventos relacionados con los valores del proceso. Consideraremos principalmente espacios de estados discretos (subconjuntos de $\mathbb{Z}$) o continuos (subconjuntos de $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^d$, etc.). Por ejemplo:

- Si $S = \{0, 1\}$, el proceso es binario.
- Si $S = \mathbb{R}$, el proceso tiene un espacio de estados continuo.
- Si $S = \mathbb{Z}$, el proceso tiene un espacio de estados discreto infinito.
- Si $S = \mathbb{R}^d$ para $d \geq 2$, el espacio de estados es multidimensional.

Ejemplo 1.1 (1). Sucesión de resultados de un dado. Considere un dado justo. El espacio parametral es $T = \mathbb{N}$, ya que observamos los resultados en pasos discretos (cada lanzamiento). El espacio de estados es $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y supondremos que s.p.g. $P(X_0 = 6) = 1$. Ejemplos de probabilidades de interés incluyen:

- $\mathbb{P}(X_3 = 6)$: Probabilidad de obtener un 6 en el tercer lanzamiento.
- $\mathbb{P}(\text{al menos un 6 en 5 lanzamientos})$.
- $\mathbb{P}(\text{El primer 6 sale en el lanzamiento } k)$.
- Probabilidades condicionales como $\mathbb{P}(X_4 = 5 \mid X_3 = 2)$.

Un proceso estocástico se llama cadena cuando es un proceso indexado en tiempo discreto, con espacio de estados numerable. Si dibujamos los posibles estados como nodos en un grafo, y las transiciones entre estados como aristas dirigidas obtenemos una representación visual útil para analizar el comportamiento del proceso.

1.3. Caminata Aleatoria

Un ejemplo fundamental en la teoría de procesos estocásticos es la **caminata aleatoria**. Sea $\{Y_i : i \in \mathbb{N}\}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), todas definidas sobre el mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, que toman valores en $S_Y \subseteq \mathbb{R}$. Denotamos por μ_Y la distribución común de las variables Y_i . Consideremos la sucesión de sumas parciales:

$$X_n = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{con } X_0 = 0.$$

Este proceso se llama **caminata aleatoria** o **proceso de suma acumulada**, y es un proceso a tiempo discreto con espacio de estados $S \subseteq \mathbb{R}$ (típicamente $S = \mathbb{Z}$ o $S = \mathbb{R}$ dependiendo de la distribución de Y_i).

Proposición 1.1. *Para una caminata aleatoria $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ donde los Y_i son i.i.d.:*

- *La distribución de X_n es la convolución de n copias de μ_Y .*
- *Para $n \geq 1$, se tiene $X_n = X_{n-1} + Y_n$, por lo que la probabilidad de transición depende únicamente de la distribución de Y_i .*

Ejemplo 1.2 (2). **Caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$.** Sea Y_i con distribución $\mathbb{P}(Y_i = 1) = \mathbb{P}(Y_i = -1) = \frac{1}{2}$. El proceso $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ es una caminata aleatoria simétrica donde en cada paso el proceso se mueve una unidad hacia la derecha o hacia la izquierda con igual probabilidad. Algunas probabilidades de interés:

- $\mathbb{P}(X_1 = 1) = \frac{1}{2}$ y $\mathbb{P}(X_1 = -1) = \frac{1}{2}$.
- $\mathbb{P}(X_2 = 0) = \mathbb{P}(Y_1 = 1, Y_2 = -1) + \mathbb{P}(Y_1 = -1, Y_2 = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
- $\mathbb{P}(X_2 = 2) = \mathbb{P}(Y_1 = 1, Y_2 = 1) = \frac{1}{4}$.
- $\mathbb{P}(X_3 = 0)$: Es necesario un número par de pasos $+1$ y un número par de pasos -1 . Esto es imposible en 3 pasos, por lo que esta probabilidad es 0.

Ejemplo 1.3 (3). **Caminata aleatoria de Pólya.** Consideremos Y_i con distribución $\mathbb{P}(Y_i = k) = p^k(1-p)^{1-k}$ para $k \in \{0, 1\}$, donde $0 < p < 1$. El proceso $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ cuenta el número de “éxitos” hasta el tiempo n , y representa el número de caras en n lanzamientos de una moneda sesgada. Este tipo de caminata aleatoria tiene aplicaciones en economía, biología y otras áreas.

1.4. Distribución Inicial y Matriz de Transición

Distribución inicial. La distribución inicial (o distribución de probabilidad inicial) de un proceso estocástico describe la ley de probabilidad del estado del sistema en el tiempo inicial. Para un proceso con espacio de estados S , se define como:

$$\pi = (\pi_i)_{i \in S}, \quad \text{donde} \quad \pi_i = \mathbb{P}(X_0 = i) \geq 0, \quad \sum_{i \in S} \pi_i = 1.$$

En el caso de espacios de estados infinitos, la distribución inicial es una medida de probabilidad sobre S .

Probabilidades de transición. Para procesos a tiempo discreto, la **probabilidad de transición** de un paso describe la probabilidad de pasar de un estado i al estado j entre tiempo n y $n + 1$:

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i), \quad \forall i, j \in S.$$

Cuando el espacio de estados es finito, estas probabilidades pueden organizarse en una **matriz de transición**:

$$P = (p_{ij})_{i,j \in S},$$

que es una matriz cuadrada cuyas entradas satisfacen propiedades específicas.

Proposición 1.2. Sea $P = (p_{ij})$ la matriz de probabilidades de transición de un paso para un proceso estocástico con espacio de estados finito $S = \{1, 2, \dots, m\}$. Entonces:

1. $p_{ij} \geq 0$ para todos $i, j \in S$.
2. $\sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$ para todo $i \in S$ (cada fila suma 1).
3. P es una **matriz estocástica**.

Ejemplo 1.4 (4). Movilidad social y clases socioeconómicas. Considere una población clasificada en tres clases: baja (B), media (M) y alta (A). Sea X_n la clase socioeconómica del primogénito de una familia en la generación n . El espacio de estados es $S = \{B, M, A\}$ y el espacio parametral es $T = \mathbb{N}$.

Suponga que en el momento actual ($n = 0$), la distribución inicial es:

$$\pi_B = 0.5, \quad \pi_M = 0.3, \quad \pi_A = 0.2.$$

Esto significa que el 50 % de la población pertenece a la clase baja, el 30 % a la clase media y el 20 % a la clase alta. Una pregunta natural es: ¿Cuál es la probabilidad de que el nieto de una persona de clase baja pertenezca a la clase alta? Para responder esto necesitamos conocer las probabilidades de transición $p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ para cada par de clases (i, j) .

Ejemplo 1.5 (5). Dinero en la cartera. Sea X_n la cantidad de dinero (en pesos) en nuestra cartera al final del día n . El espacio de estados es $S = \mathbb{R}_0^+$ (números reales no negativos). El espacio parametral es $T = \mathbb{N}$ (días). La distribución inicial X_0 depende de cuánto dinero teníamos al inicio, y las probabilidades de transición modelan cómo cambia nuestro saldo diariamente en función de nuestros gastos e ingresos, que pueden ser aleatorios.

Ejemplo 1.6 (6). Precio de una acción en la bolsa. Sea X_n el precio de una acción particular al cierre del día n . El espacio parametral es $T = \mathbb{N}$ (días de operación bursátil) y el espacio de estados es $S = \mathbb{R}^+$ (precios positivos). La distribución inicial depende del precio de cierre inicial de la acción. Las probabilidades de transición $\mathbb{P}(X_{n+1} \in [a, b] \mid X_n = x)$ modelan cómo evoluciona el precio día a día en respuesta a condiciones de mercado, y son un objeto central de estudio en matemática financiera.

Ejemplo 1.7 (7). Temperatura ambiente cada hora. Sea X_t la temperatura ambiente (en grados Celsius) registrada cada hora t durante un periodo de tiempo. Aquí, $T = \mathbb{N}$ (horas) y $S = \mathbb{R}$ (cualquier temperatura es posible en principio). La distribución inicial X_0 depende de la temperatura al momento inicial, y las probabilidades de transición reflejan patrones de cambio de temperatura entre horas consecutivas, que dependen de factores como la hora del día, la estación del año, y otras condiciones meteorológicas.

Ejemplo 1.8 (8). Deciles de ingresos. Sea X_n el decil de ingresos al que pertenece el primogénito de una familia en la generación n , donde los deciles son $S = \{D_1, D_2, \dots, D_{10}\}$ con D_1 siendo el 10 % más pobre y D_{10} el 10 % más rico. El espacio parametral es $T = \mathbb{N}$ (generaciones). La distribución inicial $(\pi_{D_1}, \dots, \pi_{D_{10}})$ representa la proporción de la población en cada decil. Las probabilidades de transición $p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = D_j \mid X_n = D_i)$ describen la movilidad socioeconómica entre generaciones.

Ejemplo 1.9 (9). Estatura de una persona en el tiempo. Sea X_n la estatura de una persona (en centímetros) medida al final del año n . Aquí, $T = \mathbb{N}$ (años de vida) y $S = \mathbb{R}^+$ (estaturas positivas). La distribución inicial depende de la estatura al nacimiento. Las probabilidades de transición son determinísticas en el caso del crecimiento infantil (la estatura tiende a aumentar de manera predecible años a años durante la infancia), pero pueden incluir variabilidad en períodos posteriores.

Ejemplo 1.10 (10). Población de una especie. Sea X_n la cantidad total de individuos de una especie particular en una región al tiempo n . El espacio de estados es $S = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (números enteros no negativos), el espacio parametral es $T = \mathbb{N}$ (periodos de tiempo, p. ej., años), y la distribución inicial es el tamaño de la población inicial. Las probabilidades de transición dependen de tasas de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, que pueden ser determinísticas o estocásticas.

Ejemplo 1.11 (11). Movimiento de una partícula en un fluido. Sea $\mathbf{X}_t = (X_t, Y_t, Z_t) \in \mathbb{R}^3$ la posición de una partícula suspendida en un fluido al tiempo t (movimiento browniano). El espacio de estados es $S = \mathbb{R}^3$. Esta es una descripción clásica del movimiento aleatorio de partículas coloidales, estudiado por primera vez por Robert Brown. El espacio parametral puede ser discreto (si observamos la posición en intervalos regulares) o continuo (si consideramos la trayectoria continua de la partícula).

Observación 1.1. La distribución inicial y las probabilidades de transición determinan completamente la evolución probabilística de un proceso estocástico a tiempo discreto. Para un proceso con espacio de estados finito, la matriz de transición es una herramienta algebraica fundamental para estudiar el comportamiento a largo plazo del proceso.

La ruina del jugador

Consideremos uno de los problemas más antiguos e importantes de la teoría de procesos estocásticos: el problema de la ruina del jugador. Este problema ilustra cómo las probabilidades de transición pueden usarse para resolver preguntas fundamentales sobre la evolución de un proceso.

Planteamiento del problema. Un jugador inicia con una fortuna de k dólares. En cada ronda de juego:

- Con probabilidad p , el jugador gana \$1 (su fortuna aumenta a $k + 1$).
- Con probabilidad $q = 1 - p$, el jugador pierde \$1 (su fortuna disminuye a $k - 1$).

El juego continúa hasta que el jugador se arruina (fortuna = \$0) o alcanza una fortuna objetivo de \$N. Sea X_n la fortuna del jugador después de n rondas, donde $X_0 = k$. El espacio de estados es $S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$, siendo 0 y N *estados absorbentes* (el juego termina cuando se alcanzan).

Las probabilidades de transición de un paso son:

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q, \quad \text{para } i \in \{1, 2, \dots, N-1\},$$

y $p_{0,0} = 1, p_{N,N} = 1$ (los estados absorbentes permanecen absorbentes).

Objetivo. Calcular $P_k := \mathbb{P}(\text{el jugador alcanza } \$N \mid X_0 = k)$, es decir, la probabilidad de que el jugador gane alcanzando la fortuna objetivo antes de arruinarse.

Solución mediante ecuaciones de recurrencia.

Razonemos de manera intuitiva. Si el jugador se encuentra en la fortuna k (con $0 < k < N$), en la siguiente ronda ocurre uno de dos eventos:

1. Con probabilidad p , el jugador gana \$1 y su fortuna pasa a $k + 1$.
2. Con probabilidad q , el jugador pierde \$1 y su fortuna pasa a $k - 1$.

Por lo tanto, la probabilidad de que el jugador eventualmente alcance \$N partiendo de k depende de lo que suceda en la próxima ronda. Podemos escribir:

$$P_k = p \cdot P_{k+1} + q \cdot P_{k-1}, \quad \text{para } 0 < k < N.$$

Con condiciones de frontera:

$$P_0 = 0 \quad (\text{si el jugador está arruinado, no puede ganar}),$$

$$P_N = 1 \quad (\text{si el jugador alcanza la fortuna objetivo, ha ganado}).$$

Esta es una ecuación de recurrencia lineal homogénea de segundo orden. Su solución depende del valor de p .

Caso 1: Juego justo ($p = q = \frac{1}{2}$).

Si $p = \frac{1}{2}$, la ecuación se convierte en:

$$P_k = \frac{1}{2}P_{k+1} + \frac{1}{2}P_{k-1},$$

que puede reescribirse como:

$$P_{k+1} - P_k = P_k - P_{k-1}.$$

Esto significa que las diferencias consecutivas son constantes. Por lo tanto, P_k es una función lineal de k :

$$P_k = a + bk$$

para algunas constantes a y b . Aplicando las condiciones de frontera:

$$P_0 = a = 0 \implies a = 0,$$

$$P_N = b \cdot N = 1 \implies b = \frac{1}{N}.$$

Por lo tanto:

$$P_k = \frac{k}{N} \quad (\text{para } p = \frac{1}{2}).$$

Esta es una conclusión importante: *en un juego justo, la probabilidad de ganar es proporcional a la fortuna inicial.*

Caso 2: Juego sesgado ($p \neq \frac{1}{2}$).

Cuando $p \neq q$, buscamos soluciones de la forma $P_k = r^k$. Sustituyendo en la ecuación de recurrencia:

$$r^k = p \cdot r^{k+1} + q \cdot r^{k-1}.$$

Dividiendo por r^{k-1} :

$$r = p \cdot r^2 + q,$$

o equivalentemente:

$$pr^2 - r + q = 0.$$

Las soluciones son:

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4pq}}{2p} = \frac{1 \pm \sqrt{(1 - 2p)^2}}{2p} = \frac{1 \pm |1 - 2p|}{2p}.$$

Como $p + q = 1$, tenemos $1 - 4pq = (p - q)^2 = (1 - 2p)^2$, por lo que:

$$r_1 = 1 \quad \text{y} \quad r_2 = \frac{q}{p}.$$

La solución general es:

$$P_k = A + B \left(\frac{q}{p} \right)^k$$

para constantes A y B . Aplicando las condiciones de frontera:

$$P_0 = A + B = 0 \implies B = -A,$$

$$P_N = A + B \left(\frac{q}{p} \right)^N = A \left(1 - \left(\frac{q}{p} \right)^N \right) = 1.$$

Despejando A :

$$A = \frac{1}{1 - (q/p)^N}.$$

Por lo tanto:

$$P_k = \frac{1 - (q/p)^k}{1 - (q/p)^N} \quad (\text{para } p \neq \frac{1}{2}).$$

Nótese que esta fórmula recupera el resultado del caso justo cuando $p = \frac{1}{2}$ (tomando el límite adecuado).

Interpretación de los resultados.

1. **Cuando $p > \frac{1}{2}$ (juego favorable).** Tenemos $q/p < 1$, por lo que $(q/p)^k \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$. Para un jugador con fortuna inicial k pequeña comparada con N , la probabilidad $P_k \approx 1 - (q/p)^k$ es cercana a 1. Esto indica que un jugador con ventaja tiene una alta probabilidad de ganar, especialmente si su objetivo es modesto.
2. **Cuando $p < \frac{1}{2}$ (juego desfavorable).** Tenemos $q/p > 1$, por lo que $(q/p)^k$ crece exponencialmente con k . Incluso si el jugador comienza con una buena fortuna inicial, la probabilidad de ganar disminuye exponencialmente. Para un jugador con $p < \frac{1}{2}$ y en contra de un oponente con una fortuna mucho mayor (N muy grande), la ruina es prácticamente segura.
3. **El caso justo.** Cuando $p = \frac{1}{2}$, la probabilidad de ganar es simplemente k/N , una relación lineal. Un jugador con fortuna k y objetivo N tiene una probabilidad de éxito igual a la proporción de su fortuna inicial respecto al capital total en juego.

Observación fundamental. Este problema demuestra la potencia de analizar procesos estocásticos a través de sus probabilidades de transición. Sin invocar teorías sofisticadas, simplemente planteando ecuaciones de recurrencia basadas en cómo el proceso evoluciona en un paso, hemos obtenido resultados exactos y muy interpretables. Esta es la esencia del enfoque mediante cadenas de Markov: comprender el comportamiento global del sistema a partir del conocimiento local de cómo transiciona entre estados adyacentes.

1.5. Cadenas de Markov

Un **proceso de Markov** es un proceso estocástico que satisface una propiedad especial de “falta de memoria”: el futuro del proceso, dado el estado presente, es independiente del pasado. Más formalmente:

Definición 1.2. Decimos que un proceso estocástico $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un **proceso de Markov** si para todos $n \in \mathbb{N}$ y todos los estados $i_0, i_1, \dots, i_n, j \in S$:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n),$$

siempre que las probabilidades condicionales estén bien definidas.

Una **cadena de Markov** es un proceso de Markov a tiempo discreto con espacio de estados discreto.

Definición 1.3. Una **cadena de Markov homogénea** es una cadena de Markov donde las probabilidades de transición no dependen del tiempo n , es decir, $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ es la misma para todo $n \geq 0$.

Observación 1.2. A menos que se indique lo contrario, en este curso supondremos que todas nuestras cadenas de Markov son homogéneas. Esta hipótesis simplifica significativamente el análisis matemático y es apropiada para muchas aplicaciones prácticas.

Observación 1.3. La distribución de una cadena de Markov homogénea depende únicamente de la distribución inicial y de las probabilidades de transición, es decir, de la pareja (π, P) .

Demostremos que la caminata aleatoria $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ definida por $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ (donde los Y_i son i.i.d. con distribución en $S_Y \subseteq \mathbb{R}$) es una cadena de Markov homogénea.

Proposición 1.3. *La caminata aleatoria $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ con $X_0 = 0$ es una cadena de Markov homogénea cuando los Y_i son independientes e idénticamente distribuidas.*

Demostración. Demostramos dos cosas: primero que es una cadena de Markov, y luego que es homogénea.

Parte 1: Propiedad de Markov.

Sea $n \in \mathbb{N}$ y sean $i_0, i_1, \dots, i_n, j$ valores específicos en el espacio de estados. Queremos mostrar que:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n).$$

Por definición, $X_{n+1} = X_n + Y_{n+1}$. Dado que $X_n = i_n$, tenemos:

$$X_{n+1} = j \iff Y_{n+1} = j - i_n.$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i_n \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0).$$

Ahora bien, la variable aleatoria Y_{n+1} es independiente de todas las variables $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ por la hipótesis de independencia. Puesto que $X_0, X_1, \dots, X_n$ son funciones únicamente de $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, podemos concluir que Y_{n+1} es independiente de $(X_0, X_1, \dots, X_n)$. En particular:

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i_n \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i_n).$$

Asimismo:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i_n \mid X_n = i_n) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i_n).$$

Por lo tanto, se cumple la igualdad requerida, y $\{X_n\}$ es una cadena de Markov.

Parte 2: Homogeneidad.

Para demostrar que la cadena es homogénea, debemos verificar que la probabilidad de transición $p_{ij}^{[n]} := \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ no depende de n .

Para cualquier n , condicionando en $X_n = i$:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_n + Y_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i \mid X_n = i).$$

Como Y_{n+1} es independiente de X_n :

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i \mid X_n = i) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i).$$

Dado que todos los Y_i tienen la misma distribución, la probabilidad $\mathbb{P}(Y_{n+1} = j - i)$ es idéntica para cualquier n . Por lo tanto:

$$p_{ij} := \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(Y_1 = j - i)$$

no depende de n , lo que demuestra que la cadena es homogénea. □

Observación 1.4. Si considerásemos un proceso estocástico $\{Z_n : n \in \mathbb{N}\}$ donde cada Z_n es una variable aleatoria independiente, entonces el proceso sería trivialmente una cadena de Markov homogénea: la probabilidad de transición sería:

$$\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = j),$$

que no depende del estado actual i . De hecho, para procesos con variables completamente independientes, la propiedad de Markov es automática porque el futuro es independiente de todo el pasado, incluyendo el presente. La especificidad de las cadenas de Markov reside en permitir dependencia entre variables aleatorias sucesivas (a través de las probabilidades de transición) mientras se mantiene la ausencia de memoria más allá del estado presente.

Ejemplos de cadenas de Markov con matriz de transición explícita

Ejemplo 1.12 (12). *Cadena de Markov con matriz de transición finita.* Consideremos una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix},$$

donde P_{ij} representa la probabilidad $p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$. Por ejemplo:

- $p_{1,1} = 0.5$: Si el proceso está en estado 1, permanece en estado 1 con probabilidad 0.5.
- $p_{1,2} = 0.3$: Si el proceso está en estado 1, transiciona a estado 2 con probabilidad 0.3.
- $p_{2,3} = 0.3$: Si el proceso está en estado 2, transiciona a estado 3 con probabilidad 0.3.

Cada fila de la matriz suma 1, como corresponde a una matriz estocástica. Supongamos una distribución inicial $\pi = (0.4, 0.3, 0.3)$, lo que significa:

$$\mathbb{P}(X_0 = 1) = 0.4, \quad \mathbb{P}(X_0 = 2) = 0.3, \quad \mathbb{P}(X_0 = 3) = 0.3.$$

A partir de esta distribución inicial y la matriz de transición, podemos calcular la distribución de probabilidades en tiempos posteriores. Por ejemplo, la distribución en tiempo 1 es:

$$\pi^{(1)} = \pi \cdot P = (0.4, 0.3, 0.3) \cdot P.$$

Calculando:

$$\pi_1^{(1)} = 0.4 \cdot 0.5 + 0.3 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.2 = 0.2 + 0.03 + 0.06 = 0.29,$$

$$\pi_2^{(1)} = 0.4 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.2 = 0.12 + 0.18 + 0.06 = 0.36,$$

$$\pi_3^{(1)} = 0.4 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.6 = 0.08 + 0.09 + 0.18 = 0.35.$$

Por lo tanto, $\pi^{(1)} = (0.29, 0.36, 0.35)$.

Ejemplo 1.13 (13). *La Urna de Ehrenfest es una cadena de Markov homogénea que representa una descripción matemática simplificada del proceso de difusión de gases o líquidos a través de una membrana. El modelo consiste de dos cajas A y B que contienen un total de N bolas. Seleccionamos al azar una de las N bolas y la colocamos en la otra caja. Sea X_n el número de bolas en la caja A después de n pasos. El espacio de estados es $S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$, y las probabilidades de transición son:*

$$p_{i,i+1} = \frac{N-i}{N} \quad (\text{si seleccionamos una bola de la caja B}),$$

$$p_{i,i-1} = \frac{i}{N} \quad (\text{si seleccionamos una bola de la caja A}),$$

y $p_{ij} = 0$ para cualquier otro par (i, j) .

Ejemplo 1.14 (14). **La cadena de las horas del reloj.** Sea X_n la hora que marca un reloj después de n horas, donde las horas se representan como $S = \{0, 1, 2, \dots, 11\}$ (con 0 representando las 12 en punto). El proceso transiciona según la regla determinística:

$$X_{n+1} = (X_n + 1) \text{ mód } 12.$$

Esto significa que de cualquier hora i , el reloj avanza a la hora $i + 1$ (módulo 12) con probabilidad 1. Formalmente, las probabilidades de transición son:

$$p_{i,(i+1) \text{ mód } 12} = 1 \quad \text{para todo } i \in S,$$

y $p_{ij} = 0$ para cualquier otro par (i, j) .

La matriz de transición es:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

donde cada fila contiene exactamente un 1 (en la posición correspondiente a la siguiente hora) y ceros en todas partes.

Este es un ejemplo de cadena de Markov con estructura cíclica. Si el reloj comienza en las 3 en punto ($X_0 = 3$), después de 1 hora marca las 4 ($X_1 = 4$), después de 2 horas marca las 5 ($X_2 = 5$), y después de 12 horas regresa a las 3 ($X_{12} = 3$). De manera general, $X_n = (X_0 + n) \text{ mód } 12$.

Aunque el proceso es determinístico (no hay aleatoriedad en las transiciones), sigue siendo una cadena de Markov válida: el futuro depende únicamente del estado presente, no del pasado.

Para aumentar nuestro entendimiento de la propiedad de Markov, probaremos la siguiente proposición, que ayuda en la interpretación del futuro independiente del pasado dado el presente.

Proposición 1.4. *Sea X una cadena de Markov homogénea (π, P) , con espacio de estados S , $i, j, k \in S$ y $0 \leq m \leq n - 1$. Se tiene que*

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i, X_m = k) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i).$$

1.6. Probabilidades de Transición en n Pasos

Hasta ahora hemos estudiado las probabilidades de transición de un paso, definidas como $p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$. Sin embargo, en muchas aplicaciones es fundamental conocer la probabilidad de que la cadena pase del estado i al estado j transcurridos exactamente n pasos, independientemente del instante inicial.

Definición 1.4. Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S . Definimos la **probabilidad de transición en n pasos** como:

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = i),$$

para cualesquiera $i, j \in S$ y $m, n \in \mathbb{N}$. La homogeneidad de la cadena garantiza que esta probabilidad es independiente del instante inicial m .

Observación 1.5. Por supuesto, para $n = 1$, recuperamos las probabilidades de transición de un paso:

$$p_{ij}^{(1)} = p_{ij}.$$

Asimismo, para $n = 0$, se define:

$$p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Esta es la matriz identidad, lo que tiene sentido: sin dar ningún paso, la cadena permanece en su estado actual con certeza.

Cuando el espacio de estados es finito, estas probabilidades pueden organizarse en una **matriz de transición en n pasos**:

$$P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})_{i,j \in S},$$

donde $P^{(1)} = P$ es la matriz de transición estándar y $P^{(0)} = I$ es la matriz identidad.

Ejemplo 1.15 (15). Consideremos la cadena de Markov del Ejemplo 12 con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

¿Cuál es la probabilidad de que la cadena transite del estado 1 al estado 2 en exactamente 2 pasos? Esta es la cantidad $p_{1,2}^{(2)}$. Para calcularla, podemos identificar todos los caminos de longitud 2 que comienzan en el estado 1 y terminan en el estado 2:

- Camino $1 \rightarrow 1 \rightarrow 2$: Probabilidad $p_{1,1} \cdot p_{1,2} = 0.5 \times 0.3 = 0.15$.
- Camino $1 \rightarrow 2 \rightarrow 2$: Probabilidad $p_{1,2} \cdot p_{2,2} = 0.3 \times 0.6 = 0.18$.
- Camino $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$: Probabilidad $p_{1,3} \cdot p_{3,2} = 0.2 \times 0.2 = 0.04$.

Por lo tanto:

$$p_{1,2}^{(2)} = 0.15 + 0.18 + 0.04 = 0.37.$$

Alternativamente, podemos calcular $P^{(2)} = P \cdot P = P^2$:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

El elemento $(1, 2)$ de P^2 es:

$$(P^2)_{1,2} = 0.5 \times 0.3 + 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.2 = 0.15 + 0.18 + 0.04 = 0.37,$$

que coincide con nuestro cálculo anterior.

La Ecuación de Chapman-Kolmogorov

La ecuación de Chapman-Kolmogorov es una relación fundamental que conecta probabilidades de transición en diferentes números de pasos. Esta ecuación expresa una intuición natural: para ir del estado i al estado j en $n + m$ pasos, necesariamente pasamos por algún estado intermedio k después de los primeros n pasos.

Teorema 1.1 (Ecuación de Chapman-Kolmogorov). *Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S . Entonces, para cualesquiera enteros $n, m \geq 0$ y estados $i, j \in S$:*

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} \cdot p_{kj}^{(m)}.$$

En notación matricial:

$$P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)},$$

donde el producto es el producto usual de matrices.

Demostración. Demostraremos la ecuación utilizando la ley de probabilidad total y la propiedad de Markov.

Sean $n, m \geq 0$ y consideremos los estados $i, j \in S$. Por definición:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i).$$

Condicionamos sobre el estado de la cadena después de n pasos, X_n . Por la ley de probabilidad total:

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i).$$

Ahora aplicamos la propiedad de Markov (Definición de cadena de Markov). Dado que la cadena es Markoviana y el estamos en el estado $X_n = k$, el futuro (desde el tiempo n en adelante) es independiente del pasado (antes del tiempo n). Específicamente:

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k).$$

Por lo tanto:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i).$$

Reconocemos en esta expresión:

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k) = \mathbb{P}(X_m = j \mid X_0 = k) = p_{kj}^{(m)},$$

y

$$\mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i) = p_{ik}^{(n)},$$

por la homogeneidad de la cadena. Por lo tanto:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} \cdot p_{kj}^{(m)},$$

que es exactamente la ecuación de Chapman-Kolmogorov.

En forma matricial, esta ecuación correspond a la multiplicación de matrices, es decir, $P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)}$. En particular, la siguiente desigualdad será utilizada más adelante: para cualesquiera estados i, j, k y para $0 \leq r \leq n$, se tiene que:

$$p_{ij}^{(n)} \geq p_{ik}^{(r)} p_{kj}^{(n-r)}.$$

□

Observación 1.6. *La ecuación de Chapman-Kolmogorov es fundamental porque implica que:*

$$P^{(n)} = \underbrace{P \times P \times \cdots \times P}_{n \text{ veces}} = P^n,$$

es decir, la matriz de transición en n pasos es simplemente la n -ésima potencia de la matriz de transición de un paso P . Esta es una consecuencia inmediata de la ecuación de Chapman-Kolmogorov aplicada recursivamente:

$$P^{(n)} = P^{(n-1+1)} = P^{(n-1)} \cdot P^{(1)} = P^{(n-1)} \cdot P.$$

Por inducción, obtenemos $P^{(n)} = P^n$.

Ejemplo 1.16 (16). *Retomemos la cadena de Markov del Ejemplo 12. Queremos calcular $p_{1,2}^{(3)}$, la probabilidad de ir del estado 1 al estado 2 en exactamente 3 pasos.*

Por la ecuación de Chapman-Kolmogorov con $n = 2$ y $m = 1$:

$$p_{1,2}^{(3)} = \sum_{k=1}^3 p_{1,k}^{(2)} \cdot p_{k,2}^{(1)}.$$

Primero necesitamos $P^{(2)} = P^2$. Ya calculamos este en el Ejemplo 15:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.29 + 0.11 & 0.36 & 0.35 \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \quad (\text{mostramos solo la fila relevante con detalle}).$$

Calculemos P^2 completamente. El elemento (i, j) de P^2 es $\sum_k p_{ik}p_{kj}$. Después del cálculo:

$$\begin{aligned} P^2 &= \begin{pmatrix} 0.5 \cdot 0.5 + 0.3 \cdot 0.1 + 0.2 \cdot 0.2 & 0.5 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.6 + 0.2 \cdot 0.2 & 0.5 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.6 \\ 0.1 \cdot 0.5 + 0.6 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.2 & 0.1 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.2 & 0.1 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.6 \\ 0.2 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.1 + 0.6 \cdot 0.2 & 0.2 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 0.2 & 0.2 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.25 + 0.03 + 0.04 & 0.15 + 0.18 + 0.04 & 0.10 + 0.09 + 0.12 \\ 0.05 + 0.06 + 0.06 & 0.03 + 0.36 + 0.06 & 0.02 + 0.18 + 0.18 \\ 0.10 + 0.02 + 0.12 & 0.06 + 0.12 + 0.12 & 0.04 + 0.06 + 0.36 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.32 & 0.37 & 0.31 \\ 0.17 & 0.45 & 0.38 \\ 0.24 & 0.30 & 0.46 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ahora aplicamos Chapman-Kolmogorov:

$$\begin{aligned} p_{1,2}^{(3)} &= p_{1,1}^{(2)} \cdot p_{1,2} + p_{1,2}^{(2)} \cdot p_{2,2} + p_{1,3}^{(2)} \cdot p_{3,2} \\ &= 0.32 \times 0.3 + 0.37 \times 0.6 + 0.31 \times 0.2 = 0.096 + 0.222 + 0.062 = 0.380. \end{aligned}$$

Alternativamente, podemos calcular $P^3 = P^2 \times P$ y leer el elemento $(1, 2)$.

Observación 1.7. La ecuación de Chapman-Kolmogorov no es únicamente un resultado teórico interesante; tiene profundas implicaciones prácticas. Al expresar $P^{(n)} = P^n$, nos proporciona un algoritmo eficiente (usando exponenciación rápida de matrices) para calcular probabilidades de transición en un gran número de pasos sin necesidad de enumerar todos los caminos posibles. Esto es especialmente relevante en aplicaciones computacionales donde frecuentemente nos interesa el comportamiento a largo plazo de cadenas de Markov.

Diagonalización de la Matriz de Transición

Para calcular P^n de manera eficiente, especialmente cuando n es grande, podemos utilizar la diagonalización de la matriz P . El siguiente teorema es fundamental en el álgebra lineal y tiene aplicaciones directas al estudio de cadenas de Markov.

Teorema 1.2. Sea P una matriz cuadrada $m \times m$ con espectro (conjunto de valores propios) $\Lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m\}$, donde λ_i son valores propios (no necesariamente distintos) y sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ los correspondientes vectores propios por la derecha.¹

Si P es diagonalizable², entonces existe una matriz V cuyas columnas son los vectores propios $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$, y una matriz $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ diagonal de valores propios, tales que:

$$P = VDV^{-1}.$$

En consecuencia, para el cálculo de potencias:

$$P^n = VD^nV^{-1},$$

donde $D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \dots, \lambda_m^n)$ es trivial de calcular.

¹Un vector propio derecho satisface $P\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$.

²Una condición suficiente para que una matriz sea diagonalizable es que todos sus valores propios sean distintos.

Observación 1.8. Para una matriz cuadrada P (en particular, una matriz de transición), existen tres propiedades fundamentales relacionadas con los valores propios:

1. Si la matriz es estocástica, tiene al menos un valor propio igual a 1, lo cual está relacionado con la existencia de distribuciones estacionaria (por verse en las secciones siguientes).
2. La **traza** de P (suma de los elementos diagonales) es igual a la suma de los valores propios:

$$\text{tr}(P) = \sum_{i=1}^m p_{ii} = \sum_{i=1}^m \lambda_i.$$

3. El **determinante** de P es el producto de los valores propios:

$$\det(P) = \prod_{i=1}^m \lambda_i.$$

En los casos 2×2 o 3×3 , es posible obtener los valores propios resolviendo el sistema de ecuaciones que resulta de estas tres propiedades, sin necesidad de calcular explícitamente el polinomio característico.

Ejemplo 1.17 (17). *Cadena de Markov con dos estados: caso general.* Consideremos una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \alpha \\ \beta & 1 - \beta \end{pmatrix},$$

donde $0 < \alpha, \beta < 1$. Esta es una cadena arbitraria simétrica o asimétrica, dependiendo de los valores de α y β .

Paso 1: Calcular los valores propios.

Para esto podemos encontrar las raíces del polinomio característico $\det(P - \lambda I) = 0$ o hacer caso a las observaciones anteriores. Al ser el determinante es $\det(P) = (1 - \alpha)(1 - \beta) - \alpha\beta = 1 - \alpha - \beta$ y 1 un valor propio, el otro tiene que necesariamente ser $1 - \alpha - \beta$.

Paso 2: Calcular los vectores propios.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 - \alpha - 1 & \alpha \\ \beta & 1 - \beta - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera ecuación: $-\alpha v_1 + \alpha v_2 = 0 \implies v_1 = v_2$. Un vector propio es $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Para $\lambda_2 = 1 - \alpha - \beta$:

$$\begin{pmatrix} 1 - \alpha - (1 - \alpha - \beta) & \alpha \\ \beta & 1 - \beta - (1 - \alpha - \beta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera ecuación: $\beta v_1 + \alpha v_2 = 0 \implies v_2 = -\frac{\beta}{\alpha} v_1$. Un vector propio es $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\beta/\alpha \end{pmatrix}$ o, reescalando, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix}$.

Paso 3: Formar la matriz V y su inversa.

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & -\beta \end{pmatrix}.$$

El determinante es $\det(V) = 1 \cdot (-\beta) - \alpha \cdot 1 = -\beta - \alpha = -(\alpha + \beta)$.

$$V^{-1} = \frac{1}{-(\alpha + \beta)} \begin{pmatrix} -\beta & -\alpha \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 4: Expresión para P^n .

$$P^n = V D^n V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & -\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1 - \alpha - \beta)^n \end{pmatrix} \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculando:

$$V D^n = \begin{pmatrix} 1 & \alpha(1 - \alpha - \beta)^n \\ 1 & -\beta(1 - \alpha - \beta)^n \end{pmatrix}.$$

Multiplicando por V^{-1} :

$$P^n = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} 1 & \alpha(1 - \alpha - \beta)^n \\ 1 & -\beta(1 - \alpha - \beta)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

El elemento $(1, 1)$ de P^n es:

$$(P^n)_{1,1} = \frac{1}{\alpha + \beta} [\beta + \alpha(1 - \alpha - \beta)^n].$$

De manera similar, podemos calcular los demás elementos:

$$P^n = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \beta + \alpha(1 - \alpha - \beta)^n & \alpha - \alpha(1 - \alpha - \beta)^n \\ \beta - \beta(1 - \alpha - \beta)^n & \alpha + \beta(1 - \alpha - \beta)^n \end{pmatrix}.$$

Comportamiento asintótico cuando $n \rightarrow \infty$:

Dado que $0 < \alpha, \beta < 1$, tenemos $0 < \alpha + \beta < 2$, y por lo tanto $1 - \alpha - \beta \in (-1, 1)$. Esto implica que $(1 - \alpha - \beta)^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Por consiguiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Este es un fenómeno notablemente importante: independientemente del estado inicial, después de un número muy grande de pasos, la probabilidad de encontrarse en el estado j es esencialmente la misma. Esto significa que la “memoria” del estado inicial se disipa con el

tiempo, y la cadena alcanza un régimen estacionario donde la distribución de probabilidades se estabiliza.

Esto establece que la distribución límite satisface una ecuación de equilibrio: las probabilidades no cambian de un paso al siguiente. Este comportamiento es intuitivo desde una perspectiva física: después de suficiente tiempo, el sistema “olvida” de dónde comenzó y se comporta como si estuviera en un estado de equilibrio. En las secciones siguientes especificaremos las condiciones bajo las cuales una cadena de Markov garantiza la existencia y unicidad de una distribución estacionaria, así como condiciones que aseguran la convergencia.

Cálculo de la inversa de una matriz

Para completar el cálculo de P^n mediante diagonalización, frecuentemente necesitamos calcular la inversa de la matriz V de vectores propios. A continuación recordamos el método general usando cofactores y determinantes.

Definición 1.5. Sea A una matriz cuadrada $m \times m$. La **matriz de cofactores** C se define como:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

donde M_{ij} es el determinante del menor obtenido al eliminar la fila i y la columna j de A . La **matriz adjunta** (o **matriz de adjuntos**) es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{adj}(A) = C^T.$$

Teorema 1.3. Sea A una matriz cuadrada con $\det(A) \neq 0$. Entonces:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Observación 1.9. Este método es especialmente útil para matrices pequeñas (por ejemplo 3×3). Para matrices grandes, métodos computacionales como eliminación gaussiana o descomposición LU suelen ser más eficientes.

Caso particular: Matriz 3×3 .

Para una matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, primero calculamos:

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}).$$

Luego, la matriz de cofactores es:

$$C = \begin{pmatrix} +(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) & -(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) & +(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ -(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) & +(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) & -(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) \\ +(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) & -(a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21}) & +(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \end{pmatrix}.$$

La matriz adjunta es $\text{adj}(A) = C^T$, y finalmente:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Ejemplo 1.18 (18). *Cadena de Markov con tres estados.* Consideremos una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

1.7. Comunicación entre Estados

Una pregunta fundamental en la teoría de cadenas de Markov es: ¿puede la cadena alcanzar un estado partiendo desde otro? Esta pregunta nos conduce a las nociones de **accesibilidad** y **comunicación**, conceptos que clasifican los estados de acuerdo con su “conectividad” en el grafo de transiciones.

Definición 1.6. Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S . Decimos que un estado j es **accesible** desde un estado i (denotado $i \rightarrow j$) si existe un entero $n \geq 0$ tal que:

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = p_{ij}^{(n)} > 0.$$

Equivalentemente, existe un camino (posiblemente de longitud cero) que conecta i con j con probabilidad positiva.

Definición 1.7. Dos estados i y j **se comunican** (denotado $i \leftrightarrow j$) si son mutuamente accesibles, es decir, si $i \rightarrow j$ y $j \rightarrow i$.

Observación 1.10. La relación “se comunica con” es una relación de equivalencia: es reflexiva ($i \leftrightarrow i$ para todo i), simétrica ($i \leftrightarrow j \implies j \leftrightarrow i$), y transitiva ($i \leftrightarrow j$ y $j \leftrightarrow k$ implica $i \leftrightarrow k$).

Por lo tanto, la relación de comunicación particiona el espacio de estados S en **clases de comunicación** disjuntas. Dos estados pertenecen a la misma clase si y sólo si se comunican entre sí.

Ejemplo 1.19 (19). *Movilidad social revisitada.* Reconsideremos la cadena de Markov del Ejemplo 4 que modela la movilidad socioeconómica con estados $S = \{B, M, A\}$ (baja, media, alta). Supongamos que la matriz de transición es:

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donde las filas y columnas corresponden a los estados B , M y A , respectivamente.

Analicemos la accesibilidad:

- Desde B podemos alcanzar M con probabilidad $p_{BM} = 0.3 > 0$, de modo que $B \rightarrow M$.
- Desde M podemos alcanzar A con probabilidad $p_{MA} = 0.3 > 0$, de modo que $M \rightarrow A$.
- Desde A no podemos alcanzar B o M

En consecuencia, tenemos dos clases de comunicación:

1. Clase 1: $\{B, M\}$ donde $B \leftrightarrow M$ (ambos se comunican).
2. Clase 2: $\{A\}$ que es una clase unipuntual (estado absorbente).

Observe que una vez que la cadena entra la tercera clase $\{A\}$ (estado de clase alta), permanece ahí indefinidamente con probabilidad 1.

Definición 1.8. Una cadena de Markov se llama **irreducible** si todos sus estados pertenecen a una única clase de comunicación, es decir, si cualesquiera dos estados $i, j \in S$ se comunican mutuamente ($i \leftrightarrow j$). De forma equivalente, todo estado es accesible desde cualquier otro estado.

Ejemplo 1.20 (20). **Cadena con varias clases de comunicación.** Consideremos una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Analicemos la estructura de comunicación:

- **Clase 1:** Estados $\{1, 2\}$. Desde el estado 1 podemos alcanzar el estado 2 con $p_{1,2} = 0.5 > 0$, y desde el estado 2 podemos alcanzar el estado 1 con $p_{2,1} = 0.3 > 0$. Por lo tanto, $1 \leftrightarrow 2$. Observe que desde estos estados no podemos escapar: $p_{1,3} = p_{1,4} = p_{1,5} = p_{1,6} = 0$ y $p_{2,3} = p_{2,4} = \dots = p_{2,6} = 0$.
- **Clase 2:** Estado $\{3\}$. Este es un estado absorbente: $p_{3,3} = 1$ y $p_{3,j} = 0$ para $j \neq 3$. Una vez que la cadena entra en este estado, permanece ahí para siempre.
- **Clase 3:** Estado $\{4\}$. Desde el estado 4 podemos alcanzar el estado 5 con probabilidad $p_{4,5} = 0.6 > 0$, pero desde el estado 5 tenemos $p_{5,5} = 1$ y $p_{5,4} = 0$, lo que significa que una vez en el estado 5, la cadena permanece allí. Así pues, $4 \rightarrow 5$ pero NO $5 \rightarrow 4$, de modo que 4 y 5 NO se comunican. Como $\{4\}$ no se comunica con otros estados, forma entonces su propia clase de comunicación.
- **Clase 4:** Estado $\{5\}$. Este es un estado absorbente: $p_{5,5} = 1$ y $p_{5,j} = 0$ para $j \neq 5$.
- **Clase 5:** Estado $\{6\}$. Este es un estado absorbente: $p_{6,6} = 1$.

Esta cadena es **reducible** porque posee cinco clases de comunicación.

Ejemplo 1.21 (21). **Caminata aleatoria simétrica.** La caminata aleatoria simétrica del Ejemplo 2 con espacio de estados $S = \mathbb{Z}$ es un ejemplo de cadena irreducible. Desde cualquier entero i , podemos alcanzar cualquier otro entero j siguiendo una secuencia de pasos hacia

arriba (incrementos de $+1$) y hacia abajo (decrementos de -1). Por ejemplo, desde el estado 0 podemos alcanzar el estado 5 mediante la secuencia $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, cada transición ocurriendo con probabilidad $\frac{1}{2}$. De hecho, existen múltiples caminos desde 0 hasta 5, por lo que $0 \rightarrow 5$ (y mutuamente $5 \rightarrow 0$).

Esta irreducibilidad es una propiedad estructural fundamental de la caminata aleatoria simétrica: la cadena “explora” potencialmente todo el espacio de estados.

Ejemplo 1.22 (22). Cadena de las horas del reloj. Recordemos el Ejemplo 14 de la cadena de las horas. Desde cualquier hora i , podemos alcanzar cualquier otra hora j avanzando $j - i$ (mód 12) horas. Por ejemplo, desde las 3 podemos alcanzar las 7 avanzando 4 horas ($3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$), o avanzando 16 horas ($3 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow 19 \equiv 7 \pmod{12}$). Además, podemos regresar desde las 7 a las 3 avanzando 8 horas. Por lo tanto, dos estados cualesquiera se comunican, y la cadena es irreducible.

1.8. Distribuciones Periódicas: Período de un Estado

Hemos visto que ciertos estados pueden ser accesibles desde otros, pero existe una propiedad adicional que afecta la estructura de la cadena: el **período** de un estado. El período mide la periodicidad con la cual la cadena puede regresar a un estado dado.

Definición 1.9. El periodo de un estado i es un número entero no negativo, denotado por d_i , y definido como

$$d_i = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\},$$

donde $\gcd$ denota el máximo común divisor. Si $p_{ii}^{(n)} = 0$ para toda $n \geq 1$, se define $d_i = 0$. En particular, se dice que un estado i es aperiódico si $d_i = 1$. Cuando $d_i = k \geq 2$, se dice que i es periódico de periodo k .

Ejemplo 1.23 (22). Cadena de las horas cíclica. Recordemos la cadena del Ejemplo 14, donde $X_{n+1} = (X_n + 1) \pmod{12}$. Debido a que cada estado se alcanza incrementando el reloj en 1 unidad, tenemos:

- La cadena retorna al estado 0 (las 12 en punto) después de exactamente 12 pasos: $p_{0,0}^{(12)} = 1$.
- La cadena no retorna al estado 0 en ningún otro número de pasos: $p_{0,0}^{(n)} = 0$ para $n \neq 12, 24, 36, \dots$
- Por lo tanto, el conjunto de retorno es $\{12, 24, 36, \dots\} = \{12k : k \geq 1\}$.
- El período es $d_0 = \gcd(12, 24, 36, \dots) = 12$.

De forma similar, para cualquier hora i , el período es $d_i = 12$. La cadena es **periódica con período 12**.

Ejemplo 1.24 (23). Caminata aleatoria simétrica. Para la caminata aleatoria simétrica del Ejemplo 2, considere un estado particular, digamos el 0. Tenemos:

- En 1 paso: $p_{0,0}^{(1)} = 0$ (no podemos regresar en 1 paso puesto que cada paso es ± 1).
- En 2 pasos: $p_{0,0}^{(2)} = \mathbb{P}(Y_1 = 1, Y_2 = -1) + \mathbb{P}(Y_1 = -1, Y_2 = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} > 0$.
- En 3 pasos: $p_{0,0}^{(3)} = 0$ (imposible regresar en un número impar de pasos).
- En 4 pasos: $p_{0,0}^{(4)} > 0$ (retornos como $+1, +1, -1, -1$ o $+1, -1, +1, -1$, etc.).

El conjunto de retorno es $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$ (todos los números pares), y el período es:

$$d_0 = \gcd(2, 4, 6, 8, \dots) = 2.$$

Proposición 1.5. El período es una **propiedad de clase**: si dos estados i y j se comunican ($i \leftrightarrow j$), entonces tienen el mismo período: $d_i = d_j$.

Demostración. Supongamos que $i \leftrightarrow j$. Entonces existen $m, n \geq 1$ tales que

$$p_{ij}^{(m)} > 0, \quad p_{ji}^{(n)} > 0.$$

Definimos

$$A_i = \{r \geq 1 : p_{ii}^{(r)} > 0\}, \quad A_j = \{r \geq 1 : p_{jj}^{(r)} > 0\},$$

y $d_i = \gcd(A_i)$, $d_j = \gcd(A_j)$.

Paso 1: $d_j \mid d_i$.

Sea $r \in A_i$. Entonces $p_{ii}^{(r)} > 0$. Por Chapman–Kolmogorov,

$$p_{jj}^{(m+r+n)} \geq p_{ji}^{(n)} p_{ii}^{(r)} p_{ij}^{(m)} > 0,$$

luego $m + n + r \in A_j$.

Como también $p_{ii}^{(2r)} > 0$, se obtiene igualmente

$$m + n + 2r \in A_j.$$

Como d_j divide todos los elementos de A_j , divide $m + n + r$ y $m + n + 2r$, y por tanto su diferencia:

$$(m + n + 2r) - (m + n + r) = r.$$

Así, todo $r \in A_i$ es divisible por d_j , y por lo tanto

$$d_j \mid d_i.$$

Paso 2: $d_i \mid d_j$.

Intercambiando los papeles de i y j y repitiendo el argumento, se obtiene

$$d_i \mid d_j.$$

Concluimos que $d_i = d_j$. □

Proposición 1.6. Si un estado i en una cadena de Markov tiene período d_i , entonces existe un entero N (que depende de i) tal que para todo $n \geq N$:

$$p_{ii}^{(n \cdot d_i)} > 0.$$

Como corolario de la proposición anterior se tiene que si acaso es posible pasar de i a j en m pasos, entonces también es posible tal transición en $m + n \cdot d_j$ pasos con n suficientemente grande, suponiendo $d_j \geq 1$.

1.9. Primeras Visitas

Una pregunta fundamental en la teoría de cadenas de Markov es: ¿cuál es la probabilidad de que una cadena alcance un estado (o conjunto de estados) por primera vez exactamente en el paso n ? Esta pregunta lleva a la definición de **tiempo de primera visita** y a las correspondientes probabilidades, que son herramientas esenciales para estudiar la estructura y el comportamiento a largo plazo de las cadenas de Markov.

Definición 1.10. Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov con espacio de estados S , y sea $B \subseteq S$ un conjunto no vacío de estados. El **tiempo de primera visita** a B partiendo del estado i se define como:

$$\tau_B^{(i)} = \min\{n \geq 1 : X_n \in B \mid X_0 = i\},$$

donde convenimos que $\tau_B^{(i)} = \infty$ si la cadena nunca alcanza B partiendo de i .

Observación 1.11. Para el caso especial donde $B = \{j\}$ es un estado único, escribimos simplemente $\tau_j^{(i)}$ en lugar de $\tau_{\{j\}}^{(i)}$. El evento $\{\tau_j^{(i)} = n\}$ significa que la cadena alcanza el estado j por primera vez en exactamente n pasos, partiendo del estado i . Este evento puede escribirse como:

$$\{\tau_j^{(i)} = n\} = \{X_n = j, X_k \neq j \text{ para todo } k = 1, 2, \dots, n-1 \mid X_0 = i\}.$$

Definición 1.11. Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov con espacio de estados S , y sean $i, j \in S$. Definimos la **probabilidad de primera visita de i a j en n pasos** como:

$$f_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(\tau_j^{(i)} = n) = \mathbb{P}(X_n = j, X_k \neq j \text{ para } k = 1, \dots, n-1 \mid X_0 = i).$$

Alternativamente, es la probabilidad de que, comenzando en i , la cadena llegue a j por primera vez exactamente en n pasos.

Ejemplo 1.25 (25). *Caminata aleatoria sesgada en tres estados.* Considere una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 & 0 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aquí el estado 3 es absorbente. Queremos calcular $f_{1,3}^{(n)}$, la probabilidad de que, comenzando en el estado 1, la cadena alcance el estado 3 por primera vez en exactamente n pasos.

Para $n = 1$: $f_{1,3}^{(1)} = \mathbb{P}(X_1 = 3 \mid X_0 = 1) = p_{1,3} = 0$ (no hay transición directa desde 1 a 3).

Para $n = 2$: El único camino de 1 a 3 sin pasar por 3 en el paso 1 es $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$, con probabilidad $p_{1,2} \cdot p_{2,3} = 0.7 \times 0.4 = 0.28$. Por lo tanto, $f_{1,3}^{(2)} = 0.28$.

Para $n = 3$: Hay dos caminos:

- $1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$: probabilidad $p_{1,1} \cdot p_{1,2} \cdot p_{2,3} = 0.3 \times 0.7 \times 0.4 = 0.084$.

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 3$: probabilidad $p_{1,2} \cdot p_{2,2} \cdot p_{2,3} = 0.7 \times 0.4 \times 0.4 = 0.112$.

Por lo tanto, $f_{1,3}^{(3)} = 0.084 + 0.112 = 0.196$.

Proposición 1.7. *La probabilidad de transición en n pasos desde i a j puede descomponerse en términos de la probabilidad de primera visita. Específicamente, si la cadena accede de i a j en exactamente n pasos, entonces debe haber alcanzado j por primera vez en algún paso $k \leq n$, y luego hacer la trayectoria completa de j a j en $n - k$ pasos. Formalmente:*

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} \cdot p_{jj}^{(n-k)},$$

donde convenimos que $p_{jj}^{(0)} = 1$ (sin dar pasos, permanecemos en j).

Demostración. Particionamos todos los caminos de i a j en n pasos de acuerdo al tiempo en el que se realiza la primera visita a j :

$$\{X_n = j \mid X_0 = i\} = \bigcup_{k=1}^n \{X_n = j, \tau_j^{(i)} = k \mid X_0 = i\}.$$

Estos eventos son disjuntos para diferentes valores de k . Por lo tanto:

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X_n = j, \tau_j^{(i)} = k \mid X_0 = i).$$

Ahora, si $\tau_j^{(i)} = k$, entonces $X_k = j$ y la cadena no ha visitado j en los pasos $1, \dots, k-1$. De forma condicional a $X_k = j$, el evento $\{X_n = j\}$ depende únicamente de la evolución de la cadena desde el paso k en adelante, que es independiente del pasado (propiedad de Markov). Así:

$$\mathbb{P}(X_n = j, \tau_j^{(i)} = k \mid X_0 = i) = \mathbb{P}(\tau_j^{(i)} = k \mid X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = j \mid X_k = j) = f_{ij}^{(k)} \cdot p_{jj}^{(n-k)}.$$

Sumando sobre k , obtenemos la fórmula deseada. □

Definición 1.12. *Definimos la **probabilidad de eventual alcance** de j partiendo de i como:*

$$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(\tau_j^{(i)} < \infty \mid X_0 = i).$$

Esta es la probabilidad total de que la cadena alcance el estado j en algún momento del futuro, partiendo del estado i .

Observación 1.12. *La cantidad f_{ij} representa la probabilidad de que la cadena alguna vez visite el estado j comenzando desde i . Tiene interpretaciones muy útiles:*

- Si $f_{ij} = 1$, decimos que j es **accesible con certeza** desde i : con probabilidad total, la cadena eventualmente alcanzará j .

- Si $f_{ij} < 1$, existe una probabilidad positiva $1 - f_{ij}$ de que la cadena nunca alcance j partiendo de i .
- En particular, si $i = j$, entonces f_{ii} es la probabilidad de que la cadena regrese al estado i en algún momento futuro. Esta cantidad es crucial para definir nociones de **recurrencia** y **transitoriedad** de los estados.

Ejemplo 1.26 (26). Caminata aleatoria simétrica: Probabilidad de retorno. Para la caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$ del Ejemplo 2, calculemos $f_{0,0}$, la probabilidad de que la cadena regrese alguna vez al estado 0 partiendo de 0.

Recordemos que el período es $d_0 = 2$, así que la cadena solo puede retornar al 0 en tiempos pares. Para $n = 2k$ (número par), la probabilidad de retorno en exactamente 2 pasos es:

$$f_{0,0}^{(2)} = \mathbb{P}(X_2 = 0, X_1 \neq 0 \mid X_0 = 0) = \mathbb{P}(Y_1 = 1, Y_2 = -1) + \mathbb{P}(Y_1 = -1, Y_2 = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Para el retorno en 4 pasos, debemos evitar retornar en los primeros 2 pasos. Los caminos de retorno en 4 pasos sin tocar 0 intermedariamente incluyen secuencias como $(+1, +1, -1, -1)$, $(+1, -1, +1, -1)$, etc. El cálculo directo es más complejo, pero mediante técnicas analíticas (funciones generadoras), puede demostrarse que:

$$f_{0,0} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{0,0}^{(2n)} = 1.$$

Este es un resultado célebre: la caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$ es **recurrente**, es decir, con probabilidad 1, la cadena regresa al estado inicial (y de hecho, visita cualquier estado infinitamente a menudo).

Ejemplo 1.27 (27). Caminata aleatoria sesgada: Transitoriedad. Consideremos una caminata aleatoria en $\mathbb{Z}$ con $\mathbb{P}(Y_i = 1) = p$ y $\mathbb{P}(Y_i = -1) = q = 1 - p$, donde $p \neq \frac{1}{2}$.

Supongamos $p = 0.6$ (sesgada hacia la derecha). Intuitivamente, si comenzamos en el estado 0, con probabilidad 1 la cadena “fluye” hacia $+\infty$, por lo que la probabilidad de retornar al 0 debe ser menor que 1. De hecho, mediante análisis de funciones generadoras, puede demostrarse que:

$$f_{0,0} = \left(\frac{q}{p} \right) = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3} < 1.$$

Por lo tanto, existe una probabilidad positiva $1 - f_{0,0} = \frac{1}{3}$ de que la cadena nunca retorne al estado 0. En este caso, decimos que la cadena es **transitoria**: comenzando en cualquier estado, existe una probabilidad positiva de nunca visitarlo nuevamente.

Ejemplo 1.28 (28). Cadena con estado absorbente. Reconsideremos el Ejemplo 25 con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 & 0 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ya calculamos que:

- $f_{1,3}^{(1)} = 0$ (no hay transición directa desde 1 a 3).
- $f_{1,3}^{(2)} = 0.28$ (única ruta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$).
- $f_{1,3}^{(3)} = 0.196$ (dos rutas).

La probabilidad de eventual alcance es $f_{1,3} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{1,3}^{(n)}$. Dado que el estado 3 es absorbente y la cadena no puede “escapar” a infinito, intuitivamente esperamos que $f_{1,3} = 1$: comenzando en cualquier estado 1 o 2, eventualmente la cadena será absorbida por el estado 3 con certeza.

De hecho, de la matriz podemos ver que desde el estado 1 o 2, la única forma de no alcanzar el estado 3 es permanecer indefinidamente en los estados 1 y 2. Pero estos estados se comunican (viajan entre sí) con probabilidad positiva, y eventualmente la cadena saldrá de este “grupo” y será absorbida por 3. Así, $f_{1,3} = 1$.

— Termina material del primer parcial —

1.10. Estados Recurrentes y Transitorios

Veremos a continuación que los estados de una cadena de Markov pueden ser clasificados, en una primera instancia, en dos tipos, dependiendo de si la cadena es capaz de regresar con certeza al estado de partida. Esta dicotomía es esencial para entender el comportamiento a largo plazo de la cadena: en algunos modelos, la cadena vuelve inevitablemente a ciertos estados; en otros, existe una probabilidad positiva de abandonar un estado para no regresar nunca.

En esta sección utilizaremos la noción de **primeras visitas** introducida previamente. En particular, para un estado $i \in S$ recordemos que

$$f_{ii} = \mathbb{P}(\tau_i^{(i)} < \infty \mid X_0 = i)$$

es la probabilidad de volver a visitar el estado i en algún tiempo futuro (en un tiempo finito), partiendo de i .

Definición 1.13 (Recurrencia y transitoriedad (I)). *Se dice que un estado i es **recurrente** si la probabilidad de eventualmente regresar a i , partiendo de i , es uno; es decir, si*

$$\mathbb{P}(X_n = i \text{ para alguna } n \geq 1 \mid X_0 = i) = 1.$$

Un estado que no es recurrente se llama **transitorio**; en tal caso, la probabilidad anterior es estrictamente menor que uno.

De manera intuitiva, un estado es recurrente si con probabilidad uno la cadena es capaz de regresar eventualmente a ese estado. Más aún, cuando la cadena regresa en algún tiempo finito, por la propiedad de Markov el proceso se *reinicia* desde i y, en ese sentido, puede regresar a i una y otra vez con probabilidad uno. En cambio, el estado se llama transitorio si existe una probabilidad positiva de que la cadena, iniciando en él, ya no regrese nunca a ese estado.

La definición anterior puede enunciarse de manera equivalente en términos de las probabilidades de primera visita.

Definición 1.14 (Recurrencia y transitoriedad (II)). *Un estado i es **recurrente** si $f_{ii} = 1$, es decir, si la probabilidad de regresar a i en un tiempo finito es uno. Análogamente, un estado i es **transitorio** si $f_{ii} < 1$.*

Observación 1.13. *La cantidad f_{ii} se interpreta como una probabilidad de retorno eventual. En contraste, las cantidades $p_{ii}^{(n)}$ miden la probabilidad de estar en i exactamente después de n pasos. El criterio siguiente conecta ambas familias de cantidades.*

Además de la definición, tenemos el siguiente criterio útil para determinar si un estado es recurrente o transitorio.

Proposición 1.8 (Criterio de recurrencia/transitoriedad). *Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S y sea $i \in S$. Entonces:*

(a) *El estado i es **recurrente** si, y sólo si,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

(b) *El estado i es **transitorio** si, y sólo si,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty.$$

Demostración. Fijemos un estado $i \in S$ y supongamos que la cadena inicia en $X_0 = i$. Definamos la variable aleatoria N_i como el número total de visitas al estado i después del instante inicial:

$$N_i = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}.$$

Por definición, la probabilidad de regresar al menos una vez al estado i en un tiempo finito es f_{ii} . Si el proceso regresa, por la propiedad fuerte de Markov evaluada en ese primer instante de retorno, la cadena se reinicia. Por ende, la probabilidad de realizar al menos k retornos, dado que ya presenciamos $k - 1$ retornos, sigue siendo f_{ii} . Utilizando este argumento de manera inductiva, la suma de los primeros retornos nos da que la probabilidad de que haya al menos k visitas es:

$$\mathbb{P}(N_i \geq k \mid X_0 = i) = f_{ii}^k, \quad k \geq 1.$$

Si reescribimos esto en su forma puntual, $\mathbb{P}(N_i = k \mid X_0 = i) = \mathbb{P}(N_i \geq k) - \mathbb{P}(N_i \geq k+1) = f_{ii}^k(1 - f_{ii})$. Es decir, vemos fácilmente que **la variable aleatoria N_i tiene una distribución geométrica** sobre el conjunto $\{0, 1, 2, \dots\}$ con parámetro de "éxito" $1 - f_{ii}$.

Procedamos a calcular $\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i]$ de dos maneras distintas. Usando la definición por variables indicadoras, la linealidad de la esperanza y el teorema de convergencia monótona nos otorgan:

$$\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i] = \mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} \mid X_0 = i \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)}.$$

Alternativamente, como N_i es una variable aleatoria no negativa, su esperanza puede obtenerse sumando las probabilidades de sus colas:

$$\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(N_i \geq k \mid X_0 = i) = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ii}^k.$$

Para concluir, veamos los dos casos posibles:

- Si $f_{ii} < 1$ (es decir, i es transitorio), la suma de las colas es una serie geométrica convergente con valor $\frac{f_{ii}}{1-f_{ii}} < \infty$. Igualando ambos cálculos, encontramos que $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$.
- Si $f_{ii} = 1$ (es decir, i es recurrente), los términos en la serie no decaen, por lo que la suma de las colas diverge ($\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i] = \infty$). Por equivalencia, esto implica directamente que $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$.

Esto demuestra los incisos (a) y (b) estableciendo el criterio de sumabilidad. □

Observación 1.14. Como se evidenció en la prueba, $1 + \mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i] = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$ representa el número total esperado de visitas al estado i , partiendo de i e incluyendo el tiempo $t = 0$. El criterio establece, de manera natural e intuitiva, que un estado es transitorio si su número total esperado de visitas es finito, lo cual concuerda con una probabilidad de retorno estrictamente menor a uno; por el contrario, un estado es recurrente si esperamos visitarlo un número infinito de veces.

Ejemplo 1.29. Un estado absorbente es recurrente. Si i es absorbente, entonces $p_{ii} = 1$ y por lo tanto $p_{ii}^{(n)} = 1$ para todo $n \geq 1$. En consecuencia,

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty,$$

de modo que i es recurrente.

Ejemplo 1.30. Un ejemplo transitorio en dos estados. Considere la cadena con $S = \{0, 1\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 < p < 1.$$

Partiendo de 0, se tiene $p_{00}^{(n)} = (1 - p)^n$, y por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{00}^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - p)^n = \frac{1 - p}{p} < \infty.$$

Así, el estado 0 es transitorio. (En cambio, el estado 1 es absorbente y por ende recurrente.)

El criterio anterior nos permite establecer una tercera caracterización, quizás la más intuitiva, basada en el número promedio de retornos.

Definición 1.15 (Recurrencia y transitoriedad (III)). Sea N_i el número total de visitas al estado i después del tiempo 0. Decimos que el estado i es **recurrente** si, y sólo si, el número promedio de retornos a él es infinito:

$$\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i] = \infty.$$

Equivalentemente, i es **transitorio** si, y sólo si, $\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i] < \infty$.

Ejemplo 1.31 (Caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}$). Consideremos la caminata aleatoria donde $p_{i,i+1} = p$ y $p_{i,i-1} = 1 - p$. Del análisis combinatorio (o utilizando la fórmula de Stirling), conocemos el comportamiento asintótico de $p_{00}^{(n)}$.

Caso simétrico ($p = 1/2$): Sabemos que $p_{00}^{(2n)} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$. Al sumar estos términos, obtenemos una serie armónica generalizada (tipo $1/n^{1/2}$) que diverge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{00}^{(n)} = \infty.$$

Por lo tanto, la caminata aleatoria simétrica es **recurrente**.

Caso asimétrico ($p \neq 1/2$): En este caso, la probabilidad de retorno decae, grosso modo, exponencialmente: $p_{00}^{(2n)} \sim \frac{(4p(1-p))^n}{\sqrt{\pi n}}$. Como $p \neq 1/2$, se tiene $4p(1-p) < 1$, por lo que la serie converge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{00}^{(n)} < \infty.$$

Por lo tanto, la caminata asimétrica es **transitoria**.

A continuación demostramos que la recurrencia es una propiedad compartida por todos los estados de una misma clase de comunicación.

Proposición 1.9 (La recurrencia es propiedad de clase). Sean $i, j \in S$ dos estados que se comunican ($i \leftrightarrow j$).

- (a) Si i es recurrente, entonces j es recurrente.
- (b) Si i es transitorio, entonces j es transitorio.

Demostración. Demostraremos (a). Supongamos que i es recurrente. Como $i \leftrightarrow j$, existen enteros $n, m \geq 0$ tales que $p_{ij}^{(n)} > 0$ y $p_{ji}^{(m)} > 0$. Para cualquier entero $k \geq 0$, consideremos la probabilidad de ir de j a j en $m + k + n$ pasos, forzando la trayectoria a pasar por i . Por la desigualdad de Chapman-Kolmogorov:

$$p_{jj}^{(m+k+n)} \geq p_{ji}^{(m)} p_{ii}^{(k)} p_{ij}^{(n)}.$$

Sumando sobre todos los $k \geq 0$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_{jj}^{(m+k+n)} \geq p_{ji}^{(m)} p_{ij}^{(n)} \sum_{k=0}^{\infty} p_{ii}^{(k)}.$$

Como i es recurrente, $\sum p_{ii}^{(k)} = \infty$. Dado que $p_{ji}^{(m)}$ y $p_{ij}^{(n)}$ son positivos, el lado derecho es infinito (producto de constantes positivas por infinito). Esto implica que $\sum_t p_{jj}^{(t)} = \infty$, por lo que j es recurrente. La parte (b) se sigue por el contrarrecíproco de (a). $\square$

Esto significa que, al descomponer la cadena en clases de comunicación, podemos clasificar cada clase entera como recurrente o transitoria. Si la cadena es irreducible, entonces **toda la cadena** es recurrente o **toda la cadena** es transitoria.

Ejemplo 1.32. En la cadena de dos estados si $a, b \in (0, 1)$, entonces la cadena es irreducible y recurrente. Calculemos explícitamente f_{00} o recordemos $p_{00}^{(n)}$.

Ejemplo 1.33 (Cadena de rachas). Consideremos la cadena de rachas de éxitos (obtener sol) en lanzamientos de una moneda (con prob. de éxito p). Esta cadena es irreducible en $S = \{0, 1, 2, \dots\}$. No es difícil demostrar, por ejemplo calculando $f_{0,0}$, que el estado 0 es recurrente. Como es irreducible, **todos** los estados son recurrentes. Comentario: Incluso un estado “difícil” de alcanzar como 9999 (una racha de 9999 éxitos seguidos) es recurrente y será visitado en promedio infinitas veces con probabilidad 1. Cabe preguntarse ¿Qué tan frecuentes serán esas visitas?.

Proposición 1.10 (Existencia de recurrentes en espacios finitos). Toda cadena de Markov con espacio de estados finito tiene por lo menos un estado recurrente.

Demostración. Demostración por contradicción. Supongamos que todos los estados son transitorios. Sea S finito. Si todos son transitorios, entonces para todo i, j , $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < \infty$. Consideremos la suma sobre j : para cada n , $\sum_{j \in S} p_{ij}^{(n)} = 1$. Sumando sobre n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j \in S} p_{ij}^{(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 = \infty.$$

Intercambiando la suma (válido por ser S finito):

$$\sum_{j \in S} \left(\sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} \right) = \infty.$$

Esto contradice el hecho de que cada suma interna $\sum_n p_{ij}^{(n)}$ es finita (pues todo j es transitorio) y la suma de un número finito de términos finitos debe ser finita. Por lo tanto, debe existir al menos un estado recurrente. $\square$

La siguiente proposición nos da información sobre el comportamiento límite de las probabilidades de transición hacia estados transitorios.

Proposición 1.11. *Si j es un estado transitorio, entonces para todo i :*

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{i,j}^{(n)} < \infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$$

Demostración. Sea $f_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(T_j = n)$ la probabilidad de que la cadena visite j por primera vez en el tiempo n . Para $n \geq 1$,

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}.$$

Sumando en n desde 1 hasta ∞ obtenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}.$$

Como todos los términos son no negativos, podemos cambiar el orden de suma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}^{(k)} \sum_{m=0}^{\infty} p_{jj}^{(m)}.$$

Observamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}^{(k)} = f_{ij} \leq 1.$$

Además, como j es transitorio,

$$\sum_{m=0}^{\infty} p_{jj}^{(m)} < \infty.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = f_{ij} \sum_{m=0}^{\infty} p_{jj}^{(m)} < \infty.$$

Concluimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)}$ converge. □

1.10.1. Visitas a un estado: el caso general N_{ij}

Generalicemos la noción de visitas. Sea N_{ij} el número total de visitas al estado j hasta el tiempo n partiendo desde i :

$$N_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k=j\}} \quad \text{dado que } X_0 = i.$$

y definamos $N_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} N_{ij}(n)$ como el número total de visitas a j a lo largo de toda la evolución de la cadena, partiendo de i .

Proposición 1.12. *Para cualesquiera estados $i, j \in S$. La variable N_{ij} con soporte en $\{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$ satisface las siguientes propiedades:*

1. **La cola de la distribución de N_{ij} :**

$$\mathbb{P}(N_{ij} \geq k) := \mathbb{P}(N_i \geq k \mid X_0 = i) = f_{ij} f_{jj}^{k-1}, \quad \text{para } k \geq 1.$$

2. **La función de masa de N_{ij} :**

$$\mathbb{P}(N_{ij} = k) := \mathbb{P}(N_j = k \mid X_0 = i) = \begin{cases} 1 - f_{ij} & \text{si } k = 0 \\ f_{ij}(1 - f_{jj}) f_{jj}^{k-1} & \text{si } k \geq 1 \end{cases}$$

3. **La esperanza:**

$$\mathbb{E}[N_{ij}] := \mathbb{E}[N_j \mid X_0 = i] = \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}}.$$

(Interpretamos $1/0$ como ∞ si $f_{jj} = 1$).

4. **Probabilidad de infinitas visitas:**

- Si j es transitorio ($f_{jj} < 1$): $\mathbb{P}(N_{ij} = \infty) = 0$.
- Si j es recurrente ($f_{jj} = 1$): $\mathbb{P}(N_{ij} = \infty) = f_{ij}$.

5. **Probabilidad de finitas visitas:**

- Si j es transitorio: $\mathbb{P}(N_{ij} < \infty) = 1$.
- Si j es recurrente: $\mathbb{P}(N_{ij} < \infty) = 1 - f_{ij}$ (es la probabilidad de nunca visitarlo).

Demostración. Demostraremos únicamente el primer inciso. Procedemos condicionando sobre el tiempo de la primera visita al estado j , denotado por τ_j .

$$\mathbb{P}(N_j \geq k \mid X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N_j \geq k \mid \tau_j = n, X_0 = i) \mathbb{P}(\tau_j = n \mid X_0 = i). \quad (1.1)$$

Si la primera visita ocurre en el tiempo n , por la propiedad fuerte de Markov el proceso se reinicia en j . Para acumular al menos k visitas en total, se requieren al menos $k - 1$ visitas adicionales (retornos) partiendo ahora desde j . Por la demostración del Criterio de Recurrencia (donde vimos que N_{jj} es geométrico), sabemos que $\mathbb{P}(N_{jj} \geq k - 1 \mid X_0 = j) = f_{jj}^{k-1}$. Sustituyendo esto en la suma:

$$\mathbb{P}(N_{ij} \geq k \mid X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{jj}^{k-1} f_{ij}^{(n)} = f_{jj}^{k-1} \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = f_{jj}^{k-1} f_{ij}.$$

Los demás incisos se siguen directamente de este resultado. □

Observación 1.15 (Propiedad fuerte de Markov). *En la última demostración hemos utilizado la **propiedad fuerte de Markov**. Enunciémosla brevemente.*

Sea τ un tiempo de paro respecto a la filtración natural de la cadena, es decir, una variable aleatoria con valores en $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ tal que el evento $\{\tau = n\}$ depende únicamente de $X_0, X_1, \dots, X_n$. La propiedad fuerte de Markov establece que, condicionado en que $\tau < \infty$ y en el valor $X_\tau = i$, el proceso posterior $\{X_{\tau+n}\}_{n \geq 0}$ tiene la misma distribución que la cadena iniciando en i :

$$\mathbb{P}(X_{\tau+n} = j \mid X_\tau = i, \tau < \infty) = p_{ij}^{(n)}.$$

¿En qué se diferencia de la propiedad de Markov ordinaria? La propiedad de Markov aplica en tiempos deterministas n : el futuro depende del presente pero no del pasado. La propiedad fuerte extiende esto a tiempos de paro aleatorios, como el tiempo de primera visita τ_j . Esto no es evidente: el tiempo τ_j puede ser arbitrariamente grande y la cadena vista antes de τ_j puede revelar información complicada sobre el pasado.

Antes de enunciar el teorema ergódico, resumamos las implicaciones de la clasificación en recurrente/transitorio para el número de visitas a un estado j partiendo de un estado i cualquiera.

- **Transitoriedad y número de visitas:** Si j es transitorio, entonces sin importar el estado inicial i , con probabilidad uno la cadena realiza sólo un número finito de visitas al estado j . El número esperado de visitas es siempre finito:

$$\mathbb{E}[N_{ij}] = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$$

- **Recurrencia y número de visitas:** Si j es recurrente y se inicia en j , entonces con probabilidad uno la cadena regresa a j una infinidad de veces, y el número esperado de visitas es infinito. Si la cadena inicia en cualquier otro estado i , existe la posibilidad de que nunca visite j ($f_{ij} < 1$). Pero si la cadena visita j alguna vez (con prob. f_{ij}), entonces regresará a j una infinidad de veces.

1.11. Tiempo medio de retorno

Hemos visto que si una cadena de Markov inicia en un estado recurrente, entonces regresa a él una infinidad de veces con probabilidad uno. Ya definimos τ_j como el tiempo de primera visita. Ahora definiremos el tiempo medio de retorno.

Definición 1.16 (Tiempo medio de retorno). *Para un estado recurrente j , definimos el tiempo medio de retorno μ_{jj} como la esperanza de τ_j partiendo de j :*

$$\mu_{jj} = \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = j] = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{jj}^{(n)}.$$

Ejemplo 1.34 (Cadena de dos estados). Consideremos nuevamente la cadena de dos estados $(0, 1)$ con matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}.$$

Queremos calcular el tiempo medio de retorno al estado 0 usando la definición $\mu_{00} = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{00}^{(n)}$. Primero calculemos las probabilidades de primer retorno $f_{00}^{(n)}$:

- Para $n = 1$: El único camino es $0 \rightarrow 0$. Así, $f_{00}^{(1)} = p_{00} = 1 - a$.
- Para $n > 1$: El camino debe ser de la forma $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \cdots \rightarrow 1 \rightarrow 0$. Es decir, salimos de 0 a 1 (probabilidad a), permanecemos en 1 durante $n-2$ pasos (probabilidad $(1-b)^{n-2}$), y finalmente regresamos a 0 (probabilidad b).

$$f_{00}^{(n)} = a(1-b)^{n-2}b, \quad n \geq 2.$$

Ahora calculamos la esperanza:

$$\begin{aligned} \mu_{00} &= 1 \cdot f_{00}^{(1)} + \sum_{n=2}^{\infty} n f_{00}^{(n)} \\ &= (1-a) + \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot ab(1-b)^{n-2}. \end{aligned}$$

Haciendo el cambio de variable $k = n - 2$ (de modo que $n = k + 2$), la suma se convierte en:

$$ab \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(1-b)^k = ab \left[\sum_{k=0}^{\infty} k(1-b)^k + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (1-b)^k \right].$$

Recordando las series geométricas para $|1-b| < 1$ (pues $b \in (0, 1)$): $\sum_{k=0}^{\infty} (1-b)^k = \frac{1}{1-(1-b)} = \frac{1}{b}$ y $\sum_{k=0}^{\infty} k(1-b)^k = \frac{1-b}{b^2}$. Sustituyendo estos valores:

$$\mu_{00} = (1-a) + ab \left[\frac{1-b}{b^2} + \frac{2}{b} \right] = (1-a) + a \frac{1-b}{b} + 2a = 1 + a + \frac{a}{b} - a = 1 + \frac{a}{b}.$$

Concluimos que el tiempo medio de retorno es finito. Por simetría, $\mu_{11} = 1 + \frac{b}{a}$.

Ejemplo 1.35 (Recurrencia nula en la caminata aleatoria simétrica). aleatoria simétrica simple en $\mathbb{Z}$ ($p = 1/2$). Ya sabemos que este estado es recurrente ($\sum p_{00}^{(n)} = \infty$). Veremos ahora que su tiempo medio de retorno es infinito, lo que se conoce como **recurrencia nula**.

Una forma intuitiva de verlo es mediante el siguiente argumento de esperanza condicional. Sea $\mu = \mathbb{E}[\tau_0 \mid X_0 = 0]$ el tiempo medio de retorno. Condicionando en el primer paso:

$$\mu = 1 + \frac{1}{2} \mathbb{E}[\text{tiempo para ir de } 1 \rightarrow 0] + \frac{1}{2} \mathbb{E}[\text{tiempo para ir de } -1 \rightarrow 0].$$

Por simetría, el tiempo esperado para ir de $1 \rightarrow 0$ es igual al de $-1 \rightarrow 0$. Llamemos a este valor x . Entonces $\mu = 1 + x$. Ahora bien, para ir de 1 a 0, damos un paso.

- Con probabilidad $1/2$ vamos a 0 (tardamos 1 paso).
- Con probabilidad $1/2$ vamos a 2. Estando en 2, para llegar a 0 primero debemos llegar a 1 (tiempo esperado x) y luego de 1 a 0 (tiempo esperado x).

Esto nos da la ecuación para x :

$$x = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(2x) = 1 + x.$$

Obtenemos la ecuación $x = 1 + x$, la cual no tiene solución finita. Esto sugiere que $x = \infty$, y por tanto el tiempo medio de retorno $\mu = 1 + x$ también es infinito.

1.11.1. Análisis del primer paso

El **análisis del primer paso** es una técnica general para calcular tiempos esperados (de visita, de retorno, de absorción, etc.) en cadenas de Markov. La idea es condicionar sobre el valor de X_1 —el primer paso— y usar la propiedad de Markov para traducir el problema en un sistema de ecuaciones lineales.

Método general. Sea $h_i = \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = i]$ el tiempo esperado para alcanzar por primera vez el estado objetivo j , partiendo de i . Condicionando sobre X_1 :

$$h_i = \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = i] = \sum_{k \in S} p_{ik} \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = i, X_1 = k].$$

Por la propiedad de Markov, dado $X_1 = k$, estamos en el estado k y el tiempo restante para llegar a j tiene la misma distribución que τ_j partiendo de k . Como ya gastamos 1 paso, obtenemos:

$$h_i = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik} h_k, \quad i \neq j,$$

con la condición de frontera $h_j = 0$.

Este sistema lineal, uno por cada estado $i \neq j$, determina los tiempos esperados. En particular, para calcular el tiempo medio de retorno ($i = j$), basta notar que desde j damos un paso obligatorio a algún vecino k , de modo que:

$$\mu_{jj} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{jk} h_k^{(j)},$$

donde $h_k^{(j)}$ es la solución del sistema anterior con objetivo j .

Ejemplo 1.36 (Cadena de tres estados). Consideremos la cadena con $S = \{0, 1, 2\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Queremos calcular el tiempo medio de retorno al estado 0, es decir, μ_{00} .

Definimos $h_i = \mathbb{E}[\tau_0 \mid X_0 = i]$ con $h_0 = 0$. Las ecuaciones de primer paso para $i = 1$ e $i = 2$ son:

$$\begin{aligned} h_1 &= 1 + p_{10}h_0 + p_{11}h_1 + p_{12}h_2 = 1 + \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{4}h_2, \\ h_2 &= 1 + p_{21}h_1 + p_{22}h_2 = 1 + \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2}h_2. \end{aligned}$$

De la segunda ecuación, despejando h_2 :

$$h_2 - \frac{1}{2}h_2 = 1 + \frac{1}{2}h_1 \implies h_2 = 2 + h_1.$$

Sustituyendo en la primera:

$$h_1 = 1 + \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{4}(2 + h_1) = 1 + \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}h_1 = \frac{3}{2} + \frac{3}{4}h_1.$$

Despejando: $\frac{1}{4}h_1 = \frac{3}{2}$, por lo que $h_1 = 6$ y $h_2 = 8$.

Por último, el tiempo medio de retorno desde 0 es:

$$\mu_{00} = 1 + p_{01}h_1 + p_{02}h_2 = 1 + \frac{1}{2}(6) + 0 = 4.$$

La cadena tarda en promedio 4 pasos en regresar al estado 0.

Ejemplo 1.37. Considere una sucesión de lanzamientos de una moneda justa. Estamos interesados en la cantidad de lanzamientos que se necesitan para obtener la secuencia “Sol, Sol, Sol” por primera vez. Modelamos esto como una cadena de Markov con estados que representan el progreso hacia la secuencia objetivo. Cada estado de la cadena medirá el número de éxitos consecutivos obtenidos hasta el momento. El estado 0 representa no haber obtenido ningún éxito, el estado 1 representa haber obtenido un éxito, el estado 2 representa haber obtenido dos éxitos consecutivos, y el estado 3 representa haber obtenido la secuencia completa (tres éxitos consecutivos). El estado 3 es absorbente. Dando lugar a una matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para calcular el tiempo esperado para alcanzar el estado 3 partiendo de 0, definimos $h_i = \mathbb{E}[\tau_3 \mid X_0 = i]$ con $h_3 = 0$. Las ecuaciones de primer paso son: Resolviendo el sistema no es difícil encontrar que $h_0 = 14$.

1.12. Teorema ergódico

El Teorema Ergódico es el resultado central que describe el comportamiento asintótico de una cadena de Markov irreducible. Conecta el tiempo medio de retorno μ_{jj} con la fracción de tiempo que la cadena pasa en el estado j a largo plazo.

Antes de enunciarlo, recordemos que para una cadena irreducible, ya establecimos que todos los estados son del mismo tipo (recurrentes o transitorios), y que si son recurrentes, la cadena visita cada estado una infinidad de veces. La pregunta natural es: ¿con qué frecuencia visita cada estado?

Teorema 1.4 (Teorema ergódico para cadenas de Markov). *Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov irreducible. Para cualesquiera estados $i, j \in S$ se cumple*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_{ij}(n)}{n} = \frac{1}{\mu_{jj}} \quad \text{c.s.,}$$

donde $N_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k=j\}}$ es el número de visitas a j hasta el tiempo n , y $\mu_{jj} = \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = j]$ es el tiempo medio de retorno. Si $\mu_{jj} = \infty$, el límite es 0.

Demostración. Caso transitorio. Si la cadena es transitoria, entonces $N_{ij}(n) < \infty$ casi seguramente para todo i, j , por lo que $N_{ij}(n)/n \rightarrow 0$ casi seguramente. Además, $\mu_{jj} = \infty$ en este caso, de modo que ambos lados son iguales a cero.

Caso recurrente. Supongamos que la cadena es recurrente. Sea $\tau_{ij} = \min\{n \geq 1 : X_n = j \mid X_0 = i\}$ el tiempo de primera visita de i a j . Por irreducibilidad y recurrencia, $\mathbb{P}(\tau_{ij} < \infty) = 1$.

Notemos que para $n \geq 1$ se cumple la identidad

$$N_{ij}(n) = 1 + N_{jj}(n - \tau_{ij}),$$

es decir, el número de visitas que hace a j partiendo desde i hasta el tiempo n es igual al número de retornos que hace a j partiendo desde j hasta el tiempo $n - \tau_{ij}$ más la primera visita, pues la primera visita tarda exactamente τ_{ij} pasos. Por lo tanto, es suficiente demostrar la convergencia para $N_{jj}(n)/n$, ya que

$$\frac{N_{ij}(n)}{n} = \frac{N_{jj}(n - \tau_{ij})}{n - \tau_{ij}} \cdot \frac{n - \tau_{ij}}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\mu_{jj}} \cdot 1,$$

donde en el último paso usamos que τ_{ij} es finito c.s. y la convergencia de $N_{jj}(n)/n$ que demostraremos a continuación.

Convergencia de $N_{jj}(n)/n$. Sea $Y^{(k)}$ la longitud del k -ésimo intervalo entre visitas consecutivas al estado j , es decir, el tiempo transcurrido entre la visita $(k-1)$ -ésima y la k -ésima. Por la propiedad fuerte de Markov (aplicada en cada tiempo de visita), las variables $Y^{(1)}, Y^{(2)}, \dots$ son independientes e idénticamente distribuidas con media μ_{jj} .

Sea $N = N_{jj}(n)$ el número de visitas hasta el tiempo n . Entonces la suma de los primeros N intervalos no excede n , mientras que la de los primeros $N+1$ sí lo hace:

$$Y^{(1)} + \dots + Y^{(N)} \leq n < Y^{(1)} + \dots + Y^{(N+1)}.$$

Dividiendo entre N :

$$\frac{Y^{(1)} + \dots + Y^{(N)}}{N} \leq \frac{n}{N} < \frac{Y^{(1)} + \dots + Y^{(N+1)}}{N}.$$

Como la cadena es recurrente, $N = N_{jj}(n) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por la **Ley de los Grandes Números**, ambos extremos de la desigualdad convergen a μ_{jj} casi seguramente. Por el teorema del sandwich, concluimos que $n/N \rightarrow \mu_{jj}$ c.s., es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_{jj}(n)}{n} = \frac{1}{\mu_{jj}} \quad \text{c.s.}$$

□

Observación 1.16 (Interpretación). El número $\pi_j = 1/\mu_{jj}$ representa la **fracción de tiempo** que la cadena pasa en el estado j a largo plazo. Si $\mu_{jj} < \infty$, $\pi_j > 0$ y el estado es visitado con frecuencia positiva. Si $\mu_{jj} = \infty$, $\pi_j = 0$. Note que $\mu_{jj} = \infty$ no implica que el estado j sea transitorio. Más aún, no significa que no sea visitado, sino que es visitado con frecuencia cada vez menor a medida que pasa el tiempo. Este fenómeno se conoce como **recurrencia nula**.

Tomando esperanza en el límite y usando el Teorema de Convergencia Dominada, para una cadena irreducible se cumple que

$$\frac{1}{\mu_{jj}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)}.$$

Este es el resultado que relaciona el tiempo medio de retorno con el promedio de las probabilidades de transición, y es la base de la teoría de distribuciones estacionarias que estudiaremos en secciones siguientes.

Ejemplo 1.38. Preferencias musicales a largo plazo. Una persona alterna entre tres géneros musicales: Pop (P), Rock (R) y Jazz (J), con preferencias modeladas por la cadena de Markov:

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Estamos interesados en calcular qué proporción de tiempo, a largo plazo, la persona escuchará Pop.

Sea μ_{PP} el tiempo medio de retorno a Pop. Definimos:

- h_R : tiempo esperado para llegar a P empezando en R
- h_J : tiempo esperado para llegar a P empezando en J

Por análisis de primer paso:

$$h_R = 1 + 0.5 h_R + 0.25 h_J$$

$$h_J = 1 + 0.5 h_J$$

De la segunda ecuación:

$$h_J = 2$$

Sustituyendo en la primera:

$$h_R = 1 + 0.5h_R + 0.25(2) = 1 + 0.5h_R + 0.5$$

$$0.5h_R = 1.5 \Rightarrow h_R = 3$$

Ahora, desde P :

$$\mu_{PP} = 1 + 0.5h_R + 0 \cdot h_J = 1 + 0.5(3) = 2.5 = \frac{5}{2}$$

Aplicando el Teorema Ergódico:

$$\pi_P = \frac{1}{\mu_{PP}} = \frac{2}{5} = 0.4$$

Por lo tanto, a largo plazo la persona escuchará Pop aproximadamente el 40 % del tiempo.

Ejemplo 1.39. Tiempo medio de retorno en la cadena de rachas. Consideremos la cadena de rachas con espacio de estados $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, donde j representa una racha actual de j éxitos consecutivos, con probabilidades de transición $p_{j,j+1} = p$ y $p_{j,0} = q := 1 - p$. Queremos calcular $\mu_{jj} = 1/\pi_j$ vía el Teorema Ergódico; para ello calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$.

Fijado el estado objetivo j , aplicamos convenientemente Chapman-Kolmogorov separando toda trayectoria de longitud m en un primer tramo de $m - j$ pasos y un segundo tramo de j pasos:

$$p_{ij}^{(m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m-j)} p_{kj}^{(j)}.$$

Observemos que $p_{kj}^{(j)} > 0$ únicamente cuando $k = 0$: la única manera de alcanzar j en exactamente j pasos es partir de 0 y acumular j éxitos consecutivos, lo cual ocurre con probabilidad p^j . Para cualquier otro k , o bien la trayectoria es geométricamente imposible en j pasos, o bien requiere pasar por j antes de completarlos. Por tanto, en el límite $m \rightarrow \infty$ solo sobrevive ese término:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} p_{ij}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} p_{i,0}^{(m-j)} \cdot p^j.$$

Ahora bien, hemos demostrado previamente que $p_{i,0}^{(r)} = q$ para todo $r \geq 1$ y todo estado inicial i , por lo que $\lim_{m \rightarrow \infty} p_{i,0}^{(m-j)} = q$. De modo que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} p_{ij}^{(m)} = qp^j.$$

Dado que esta sucesión converge, converge también en el sentido de Cesàro³ (pues la convergencia ordinaria implica la convergencia de las medias aritméticas), y por el Teorema Ergódico:

$$\frac{1}{\mu_{jj}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n p_{ij}^{(m)} = \frac{1}{qp^j}.$$

³La convergencia en el sentido de Cesaro no necesariamente implica la convergencia ordinaria. Por ejemplo, considere la sucesión $(-1)^n$; sus medias aritméticas convergen a 0 aunque la sucesión original no converge.

Para ilustrar la magnitud de este resultado, tomemos $p = 1/2$ y $j = 5000$:

$$\mu_{5000,5000} = \frac{1}{q p^{5000}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5000}} = 2^{5001}.$$

Este número posee más de 1500 dígitos decimales y supera con creces la edad del universo medida en nanosegundos ($\approx 4 \times 10^{26}$). Sin embargo, el Teorema Ergódico garantiza que el estado 5000 es visitado infinitas veces con probabilidad 1; simplemente, la espera entre visitas consecutivas es astronómica.

Ejemplo 1.40. El mono y Shakespeare. Un mono tecllea caracteres de manera independiente y uniforme sobre un teclado de m teclas. Deseamos estimar el tiempo esperado para que produzca la obra completa de Shakespeare, de longitud N caracteres.

El proceso puede modelarse con la cadena de rachas: el estado $j \in \{0, 1, \dots, N\}$ representa haber teclleado correctamente los últimos j caracteres consecutivos de la obra. Las probabilidades de transición son $p_{j,j+1} = p := 1/m$ (acierta el siguiente carácter) y $p_{j,0} = q := 1 - 1/m$ (falla), con estado absorbente N una vez completada la obra. Para el estado $j = N - 1$, la transición exitosa lleva a N también con probabilidad p .

Aproximamos $h_0 := \mathbb{E}_0[\tau_N]$ usando el análisis del primer paso junto con $\mu_{N,N}$. Por el resultado del ejemplo anterior, el tiempo medio de retorno al estado N es $\mu_{N,N} = 1/(q p^N)$. Ahora bien, por análisis del primer paso desde el estado $N - 1$:

$$h_{N-1} = 1 + p \cdot 0 + q h_0 \implies h_{N-1} = 1 + q h_0.$$

Dado que $\mu_{N,N} = h_{N-1} + (\text{tiempo de } N \text{ a } N - 1) \approx h_0$ cuando N es grande (pues el tiempo para ir de N a $N - 1$ es despreciable frente al tiempo de reconstruir la racha), concluimos:

$$\mathbb{E}_0[\tau_N] \approx \mu_{N,N} = \frac{1}{q p^N} = \frac{m^N}{1 - 1/m}.$$

Para $m = 50$ teclas y $N = 5 \times 10^6$ caracteres:

$$\mathbb{E}_0[\tau_N] \approx \frac{50^{5 \times 10^6}}{1 - 1/50} = \frac{50}{49} \cdot 50^{5 \times 10^6},$$

un número con más de 8.5 millones de dígitos decimales. A pesar de esto, el Teorema Ergódico garantiza que el mono producirá la obra con probabilidad 1 si teclea indefinidamente.

1.13. Recurrencia positiva y nula

Hemos visto que si una cadena de Markov inicia en un estado recurrente, entonces regresa a él una infinidad de veces con probabilidad uno. Sin embargo, esta recurrencia puede presentarse de dos formas: cuando el tiempo promedio de retorno es finito, o cuando es infinito. Esto lleva a la noción de **recurrencia positiva** y **recurrencia nula**, respectivamente.

Consideremos un estado recurrente j . Recordemos que el tiempo de primera visita a j a partir de cualquier estado i es la variable aleatoria

$$\tau_{ij} := \min\{n \geq 1 : X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

La esperanza de esta variable aleatoria es el **tiempo medio de recurrencia**.

Definición 1.17. El tiempo medio de recurrencia del estado recurrente j a partir del estado i se define como la esperanza de τ_{ij} , y se denota por μ_{ij} :

$$\mu_{ij} := \mathbb{E}[\tau_{ij}] = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ij}^{(n)},$$

donde $f_{ij}^{(n)} = P(X_n = j, X_k \neq j, 1 \leq k < n \mid X_0 = i)$ es la probabilidad de visitar j por primera vez en el instante n . Decimos que j es **recurrente positivo** si $\mu_{jj} < \infty$, y **recurrente nulo** si $\mu_{jj} = \infty$.

La intuición es la siguiente: en ambos casos la cadena regresa a j infinitas veces con probabilidad 1, pero el ritmo al que lo hace difiere cualitativamente. Si j es recurrente positivo, las visitas sucesivas están separadas por tiempos con media finita y la fracción de tiempo que la cadena pasa en j es positiva ($\pi_j = 1/\mu_{jj} > 0$). Si j es recurrente nulo, los retornos se vuelven cada vez más espaciados y esa fracción se diluye hasta cero ($\pi_j = 0$), aunque la cadena siga regresando siempre.

Proposición 1.13. La recurrencia positiva y la recurrencia nula son propiedades de clase: si $i \leftrightarrow j$ y i es recurrente positivo (respectivamente recurrente nulo), entonces j también lo es.

Demostración. Supongamos que $i \leftrightarrow j$. Entonces existen enteros $r, s \geq 1$ tales que $p_{ij}^{(r)} > 0$ y $p_{ji}^{(s)} > 0$. Por Chapman-Kolmogorov:

$$p_{jj}^{(r+n+s)} \geq p_{ji}^{(s)} p_{ii}^{(n)} p_{ij}^{(r)}.$$

Sumando sobre n e invocando el Teorema Ergódico, si $\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ii}^{(k)} > 0$, entonces

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{jj}^{(k)} \geq p_{ji}^{(s)} \pi_i p_{ij}^{(r)} > 0,$$

de modo que $\mu_{jj} = 1/\pi_j < \infty$ y j es recurrente positivo. El argumento es simétrico intercambiando i y j , de modo que i es recurrente positivo si y solo si j lo es. El caso nulo se obtiene por contraposición. $\square$

Ejemplo 1.41. Caminata aleatoria simple simétrica: recurrencia nula. En el ejemplo de recurrencia nula de la caminata aleatoria simétrica (véase el Ejemplo 1.35), demostramos que el tiempo medio de retorno al origen satisface la ecuación $\mu_{00} = 1 + x$ con $x = 1 + x$, que no tiene solución finita, luego $\mu_{00} = \infty$. Como la cadena es irreducible (todos los estados se comunican), la recurrencia positiva y la nula son propiedades de clase, y basta con este cálculo en un único estado para concluir que todos los estados de la caminata aleatoria simétrica son recurrentes nulos. Intuitivamente, la cadena regresa siempre al origen, pero lo hace cada vez más tarde: cuanto más tiempo ha transcurrido, más lejos se ha alejado en promedio y mayor es el tiempo que necesitará para regresar, de modo que el promedio de los tiempos de retorno diverge.

Ejemplo 1.42. Cadena de rachas: recurrencia positiva. En el Ejemplo de tiempo medio de retorno en la cadena de rachas demostramos que $\mu_{jj} = 1/(qp^j) < \infty$ para todo estado $j \geq 0$. En particular $\mu_{00} = 1/q < \infty$, de modo que el estado 0 es recurrente positivo. Al ser la cadena irreducible, todos sus estados son recurrentes positivos.

Observación 1.17. Todo estado de una cadena de Markov pertenece exactamente a una de las siguientes tres categorías: **transitorio**, **recurrente positivo** o **recurrente nulo**. Esta tricotomía es exhaustiva y las categorías son mutuamente excluyentes. Dado que la recurrencia, la recurrencia positiva y la recurrencia nula son todas propiedades de clase, la clasificación es constante dentro de cada clase de comunicación.

Recordemos que en una cadena de Markov con espacio de estados finito hemos demostrado que debe existir al menos un estado recurrente. Este hecho, combinado con la finitud del espacio de estados, impone una restricción adicional sobre el tipo de recurrencia posible. Para establecerlo necesitamos la siguiente noción.

Definición 1.18. Una clase de comunicación C se llama **clase cerrada** si ningún estado de C puede alcanzar un estado fuera de C , es decir, si para todo $i \in C$ y todo $j \notin C$ se tiene $p_{ij}^{(n)} = 0$ para todo $n \geq 1$.

En términos intuitivos, una clase cerrada es un conjunto de estados del que la cadena no puede escapar: una vez que entra en C , permanece en C para siempre. La siguiente propiedad vincula las clases cerradas con la recurrencia.

Lema 1.13.1. Todo estado recurrente de una cadena de Markov pertenece a una clase de comunicación cerrada.

Demostración (tarea). Supongamos que i es recurrente y que desde algún $i' \in C$ (la clase de i) se puede alcanzar un estado $j \notin C$. Entonces existiría una trayectoria $i \rightarrow \dots \rightarrow i' \rightarrow j$. Como $j \notin C$, el estado j no puede alcanzar a i , de modo que una vez que la cadena llega a j nunca regresa a i . Esto contradice la recurrencia de i , que exige el retorno con probabilidad 1. $\square$

Proposición 1.14. En una cadena de Markov con espacio de estados finito, no existen estados recurrentes nulos.

Demostración. Sea j un estado recurrente en una cadena finita y sea C su clase de comunicación. Por el Lema anterior, C es una clase cerrada, lo que significa que para todo $i \in C$ y todo $n \geq 1$:

$$\sum_{k \in C} p_{ik}^{(n)} = 1.$$

En efecto, como ninguna probabilidad puede salir de C , toda la masa de probabilidad permanece en C en cada paso.

Supongamos ahora por contradicción que j es recurrente nulo, es decir, $\mu_{jj} = \infty$. Por el Teorema Ergódico, $\pi_j = 1/\mu_{jj} = 0$. Como la recurrencia nula es una propiedad de clase, $\pi_k = 0$ para todo $k \in C$. Tomando medias de Cesàro en la igualdad de arriba e intercambiando (suma finita y límite):

$$\sum_{k \in C} \pi_k = \sum_{k \in C} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n p_{ik}^{(m)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \sum_{k \in C} p_{ik}^{(m)} = 1.$$

Pero C es finita y $\pi_k = 0$ para todo $k \in C$, luego $\sum_{k \in C} \pi_k = 0 \neq 1$, una contradicción. Por tanto no puede existir ningún estado recurrente nulo en una cadena finita. $\square$

Ejemplo 1.43. Cadena de 5 estados con dos clases de comunicación. Consideremos la cadena con $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Las clases de comunicación son:

- $C_1 = \{1, 2, 3\}$
- $C_2 = \{4, 5\}$: $p_{45} = 1/2$, $p_{54} = 1/2$, $p_{44} = 1/2$, $p_{55} = 1/2$; no hay salida de $\{4, 5\}$ pues $p_{4k} = 0$ para $k \notin \{4, 5\}$. Es una clase recurrente (positiva, por ser finita).

Tiempos de retorno en C_2 . Desde el estado 4 la cadena va a 4 o a 5 con igual probabilidad $1/2$, y desde 5 ocurre exactamente lo mismo. Por simetría total, a largo plazo la cadena no tiene motivo alguno para preferir un estado sobre el otro, de modo que pasa la misma fracción de tiempo en 4 que en 5. Como ambas fracciones deben sumar 1, cada una vale $\pi_4 = \pi_5 = 1/2$. Por el Teorema Ergódico:

$$\mu_{44} = \frac{1}{\pi_4} = 2, \quad \mu_{55} = \frac{1}{\pi_5} = 2.$$

En promedio, partiendo del estado 4 (o del 5), la cadena regresa a ese mismo estado tras 2 pasos.

1.14. Evolución de la distribución de X_n

Hasta ahora hemos estudiado el comportamiento de la cadena desde un estado inicial dado: la probabilidad de estar en j en el paso n partiendo de i es $p_{ij}^{(n)}$. Sin embargo, en muchas situaciones el estado inicial no se conoce con certeza sino que está determinado por una distribución de probabilidad. Nos interesa entonces describir cómo evoluciona esa distribución con el tiempo y; en particular, si es que, a largo plazo, converge y hacia qué límite.

Denotamos por $\pi^{(n)}$ el vector fila de distribución de X_n , es decir,

$$\pi_j^{(n)} := \mathbb{P}(X_n = j), \quad j \in S.$$

En particular, $\pi^{(0)}$ es la **distribución inicial** de la cadena. Aprovechamos aquí para enmendar un abuso de notación que hemos cometido en secciones anteriores: definimos $\pi_j := 1/\mu_{jj}$ como la proporción de tiempo asintótica que la cadena pasa en j . Para evitar confusión con

la distribución de X_n , reservamos de ahora en adelante la notación $\pi^{(0)}$ para la distribución inicial y escribimos π (sin superíndice) para el vector de proporciones asintóticas $(\pi_j)_{j \in S}$.

Establecer una recurrencia para la evolución de la distribución es simple: por la ley de la probabilidad total,

$$\pi_j^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j) = \sum_{i \in S} \mathbb{P}(X_{n-1} = i) p_{ij} = \sum_{i \in S} \pi_i^{(n-1)} p_{ij},$$

que en notación matricial se escribe

$$\pi^{(n)} = \pi^{(n-1)} P.$$

Iterando, $\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^n$.

Ejemplo 1.44 (Convergencia de la distribución). *Consideremos la cadena de dos estados $S = \{0, 1\}$ con matriz*

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

y distribución inicial $\pi^{(0)} = (1, 0)$ (la cadena comienza en 0 con certeza). Las primeras iteraciones dan:

$$\begin{aligned} \pi^{(1)} &= (0.7, 0.3), \\ \pi^{(2)} &= (0.7 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.4, 0.7 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.6) = (0.61, 0.39), \\ \pi^{(3)} &\approx (0.574, 0.426), \\ \pi^{(10)} &\approx (0.572, 0.428). \end{aligned}$$

La sucesión $(\pi^{(n)})$ parece estabilizarse alrededor de $(4/7, 3/7) \approx (0.571, 0.429)$, independientemente del punto de partida.

Ejemplo 1.45 (Distribución que oscila). *Consideremos la cadena en $S = \{0, 1\}$ con matriz*

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y distribución inicial $\pi^{(0)} = (1, 0)$. Entonces:

$$\pi^{(1)} = (0, 1), \quad \pi^{(2)} = (1, 0), \quad \pi^{(3)} = (0, 1), \quad \dots$$

La distribución oscila indefinidamente entre $(1, 0)$ y $(0, 1)$: la cadena es periódica de período 2 y la sucesión $(\pi^{(n)})$ no converge.

Estos ejemplos muestran que la convergencia de $\pi^{(n)}$ no está garantizada en general. Nuestro objetivo en lo que sigue es entender cuándo y hacia qué límite converge esta distribución. El punto de partida natural es identificar qué distribuciones son *invariantes* bajo la acción de P , es decir, distribuciones que, una vez alcanzadas, ya no cambian.

Definición 1.19. Un vector de probabilidad $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ (con $\pi_j \geq 0$ y $\sum_j \pi_j = 1$) se llama **distribución invariante** o **distribución estacionaria** si

$$\pi = \pi P,$$

es decir, $\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}$ para todo $j \in S$. Si la cadena se inicia con $\pi^{(0)} = \pi$, entonces $\pi^{(n)} = \pi$ para todo $n \geq 0$.

Los tres ejemplos siguientes muestran que la existencia y unicidad de una distribución estacionaria no están garantizadas en general.

Ejemplo 1.46 (Existencia única). Consideremos la cadena de dos estados $S = \{0, 1\}$ con matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad a, b \in (0, 1).$$

La ecuación $\pi = \pi P$ se traduce en el sistema

$$\pi_0 = (1-a)\pi_0 + b\pi_1, \quad \pi_1 = a\pi_0 + (1-b)\pi_1,$$

que junto con $\pi_0 + \pi_1 = 1$ tiene solución única:

$$\pi_0 = \frac{b}{a+b}, \quad \pi_1 = \frac{a}{a+b}.$$

Para cualquier $a, b \in (0, 1)$ existe una única distribución estacionaria. Intuitivamente, como la cadena puede transitar en ambas direcciones entre 0 y 1 con probabilidad positiva, existe un único balance entre los flujos de entrada y salida de cada estado.

Ejemplo 1.47 (Infinitas distribuciones estacionarias). Consideremos la cadena con $S = \{0, 1, 2\}$ y matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los estados 0 y 2 son absorbentes ($p_{00} = 1$, $p_{22} = 1$) y forman dos clases de comunicación distintas; el estado 1 es transitorio. La ecuación $\pi = \pi P$ da:

$$\pi_0 = \pi_0 + \frac{1}{3}\pi_1, \quad \pi_1 = \frac{1}{3}\pi_1, \quad \pi_2 = \frac{1}{3}\pi_1 + \pi_2,$$

de donde $\pi_1 = 0$. La única restricción restante es $\pi_0 + \pi_2 = 1$, con $\pi_0, \pi_2 \geq 0$ arbitrarios. Para cada $\alpha \in [0, 1]$, el vector $\pi = (\alpha, 0, 1-\alpha)$ es una distribución estacionaria. En particular hay infinitas soluciones, que se pueden escribir como combinación convexa de las dos estacionarias extremas $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$, cada una concentrada en uno de los estados absorbentes.

Ejemplo 1.48 (No existencia). Para la caminata aleatoria simple simétrica en $\mathbb{Z}$ (con $p_{j,j+1} = p_{j,j-1} = 1/2$ para todo $j \in \mathbb{Z}$), la ecuación $\pi = \pi P$ se traduce en

$$\pi_j = \frac{1}{2}\pi_{j-1} + \frac{1}{2}\pi_{j+1}, \quad j \in \mathbb{Z},$$

o equivalentemente $\pi_{j+1} - \pi_j = \pi_j - \pi_{j-1}$: las diferencias sucesivas son constantes. Llamando $d := \pi_1 - \pi_0$, se tiene $\pi_n = \pi_0 + nd$ para todo $n \geq 1$. Pero $|\pi_n - \pi_0| \leq 1$ para todo n (ambos son probabilidades), de modo que $|nd| \leq 1$ para todo n , lo que fuerza $d = 0$. Por simetría el mismo argumento aplica para $n < 0$, de modo que $\pi_j = c$ (constante) para todo $j \in \mathbb{Z}$. Sin embargo, una distribución de probabilidad sobre $\mathbb{Z}$ no puede ser constante no nula: $\sum_{j \in \mathbb{Z}} c = \infty \neq 1$. Tomando $c = 0$ se satisface la ecuación en diferencias pero no la condición de normalización. Concluimos que no existe ninguna distribución estacionaria para esta cadena. Esto es coherente con el hecho de que la caminata es recurrente nula ($\mu_{jj} = \infty$) y por tanto $\pi_j = 1/\mu_{jj} = 0$ para todo j .

Estos tres ejemplos ilustran el panorama completo: para cualquier cadena de Markov, exactamente una de las siguientes situaciones se presenta: no existe ninguna distribución estacionaria, existe exactamente una, o existe una infinidad de ellas. Nótese que si π y π' son dos distribuciones estacionarias distintas, entonces para cualquier $\alpha \in [0, 1]$ la combinación convexa $\alpha\pi + (1-\alpha)\pi'$ también satisface $(\alpha\pi + (1-\alpha)\pi')P = \alpha\pi P + (1-\alpha)\pi'P = \alpha\pi + (1-\alpha)\pi'$, y es un vector de probabilidad. Por tanto el conjunto de distribuciones estacionarias es convexo: si hay dos, hay infinitas.

Dados estos tres escenarios posibles, es natural preguntarse cuáles estados pueden tener masa positiva bajo una distribución estacionaria. La siguiente proposición responde esta pregunta: la distribución estacionaria, cuando existe, solo puede colocar masa en estados recurrentes positivos.

1.14.1. Soporte de la distribución estacionaria

Proposición 1.15. *Sea π una distribución estacionaria para una cadena de Markov. Si j es un estado transitorio o recurrente nulo, entonces $\pi_j = 0$.*

Demostración. Recordemos que, por el Teorema Ergódico, si j es transitorio o recurrente nulo entonces para cualquier estado inicial i :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} = \frac{1}{\mu_{jj}} = 0.$$

Como π es estacionaria,

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}^{(k)} \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Promediando sobre $k = 1, \dots, n$:

$$\pi_j = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \pi_j = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}^{(k)} = \sum_{i \in S} \pi_i \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} \right).$$

Los sumandos están acotados por $\pi_i \in [0, 1]$, luego por el Teorema de Convergencia Dominada, podemos intercambiar el límite y la suma cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} = \sum_{i \in S} \pi_i \cdot 0 = 0. \quad \square$$

En otras palabras, toda distribución estacionaria tiene soporte contenido en el conjunto de estados recurrentes positivos. Combinado con el hecho de que la recurrencia positiva es una propiedad de clase, esto implica que la masa de π se concentra íntegramente en las clases de comunicación recurrentes positivas de la cadena.

Observación 1.18. *En particular, si $\pi_j > 0$ entonces j es recurrente positivo. En efecto, si j fuera transitorio o recurrente nulo, la proposición anterior implicaría $\pi_j = 0$, contradicción. Este hecho corrobora, una vez más, que la caminata aleatoria simple simétrica no tiene distribución estacionaria: todos sus estados son recurrentes nulos, de modo que cualquier vector que satisfaga la ecuación $\pi = \pi P$ debe cumplir $\pi_j = 0$ para todo $j \in \mathbb{Z}$, y por lo tanto no puede ser una distribución de probabilidad.*

Ejemplo 1.49 (Clasificación de estados vía la distribución estacionaria). *Considera la cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de transición*

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Determina cuáles estados son transitorios, recurrentes nulos y recurrentes positivos.

Solución. *Buscamos primero la distribución estacionaria resolviendo $\pi P = \pi$ con $\pi_j \geq 0$ y $\sum_j \pi_j = 1$.*

Las ecuaciones de equilibrio $(\pi P)_j = \pi_j$ para $j = 1, 2$ son:

$$\pi_1 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2, \quad \pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2.$$

Note que la primera se reduce a $\frac{3}{4}\pi_1 = \frac{1}{4}\pi_2$, es decir, $\pi_2 = 3\pi_1$. Sustituyendo esta relación en la segunda ecuación:

$$\pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{4}(3\pi_1) = \pi_1,$$

lo que junto con $\pi_2 = 3\pi_1$ fuerza $\pi_1 = 0$ y $\pi_2 = 0$.

Para $j = 3, 4$:

$$\pi_3 = \frac{1}{2}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 \implies \pi_3 = \pi_4.$$

La condición de normalización con $\pi_1 = \pi_2 = 0$ da $\pi_3 + \pi_4 = 1$, de donde $\pi_3 = \pi_4 = \frac{1}{2}$.

La única distribución estacionaria es entonces

$$\pi = \left(0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

De la proposición anterior se concluye:

- $\pi_3 = \pi_4 = \frac{1}{2} > 0 \implies$ los estados 3 y 4 son **recurrentes positivos**.
- $\pi_1 = \pi_2 = 0 \implies$ los estados 1 y 2 no son recurrentes positivos. Como la cadena es finita, no hay estados recurrentes nulos; por consiguiente, 1 y 2 son **transitorios**.

Se presenta a continuación una solución al problema de encontrar condiciones suficientes que garanticen la existencia y unicidad de la distribución estacionaria.

Proposición 1.16 (Existencia y unicidad de la distribución estacionaria). *Toda cadena de Markov que es irreducible y recurrente positiva tiene una única distribución estacionaria, dada por*

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_{jj}}, \quad j \in S,$$

donde μ_{jj} es el tiempo medio de recurrencia del estado j . En particular, toda cadena finita e irreducible tiene una única distribución estacionaria.

Demostración. Sea $\pi_j = 1/\mu_{jj}$. Demostraremos que π define una distribución estacionaria y que es la única.

Existencia. Recordemos que el teorema ergódico asegura, para cualquier par de estados $i, j \in S$:

$$\frac{1}{n} \sum_{m=1}^n p_{ij}^{(m)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\mu_{jj}}.$$

(1) π satisface la ecuación de invarianza $\pi P = \pi$. Por la ecuación de Chapman-Kolmogorov, para cualesquiera $i, j \in S$ y $n \geq 1$:

$$p_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}.$$

Promediando ambos lados sobre $n = 1, \dots, N$ y dividiendo por N :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N p_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k \in S} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N p_{ik}^{(n)} \right) p_{kj}.$$

Como $p_{ik}^{(n)} \in [0, 1]$, el intercambio de la suma sobre k y el límite $N \rightarrow \infty$ está justificado por el Teorema de Convergencia Dominada. El lado izquierdo converge a $1/\mu_{jj}$ (el desplazamiento de índice de n a $n+1$ no altera el límite de Cesàro), y cada término del lado derecho converge a $(1/\mu_{kk}) p_{kj}$:

$$\frac{1}{\mu_{jj}} = \sum_{k \in S} \frac{p_{kj}}{\mu_{kk}} = (\pi P)_j.$$

Luego $\pi P = \pi$.

(2) π suma a 1. Fijamos cualquier estado inicial $i \in S$. Para cada N se tiene $\sum_{j \in S} p_{ij}^{(m)} = 1$, luego:

$$\sum_{j \in S} \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N p_{ij}^{(m)} = 1.$$

Como $\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N p_{ij}^{(m)} \leq 1$ para todo j y todo N , por el Teorema de Convergencia Dominada podemos intercambiar suma y límite cuando $N \rightarrow \infty$:

$$\sum_{j \in S} \frac{1}{\mu_{jj}} = \sum_{j \in S} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N p_{ij}^{(m)} = 1.$$

Por tanto π es un vector de probabilidad que satisface $\pi P = \pi$: es una distribución estacionaria.

Unicidad. Sea ν cualquier distribución estacionaria. Como $\nu = \nu P^m$ para todo $m \geq 1$, promediando sobre $m = 1, \dots, n$:

$$\nu_j = \sum_{i' \in S} \nu_{i'} \left(\frac{1}{n} \sum_{m=1}^n p_{i'j}^{(m)} \right).$$

Dado que $0 \leq \nu_{i'} \leq 1$, aplicamos nuevamente el Teorema de Convergencia Dominada para pasar al límite:

$$\nu_j = \sum_{i' \in S} \nu_{i'} \cdot \frac{1}{\mu_{jj}} = \frac{1}{\mu_{jj}} \underbrace{\sum_{i' \in S} \nu_{i'}}_{=1} = \frac{1}{\mu_{jj}}.$$

Cualquier distribución estacionaria debe coincidir con $(1/\mu_{jj})_{j \in S}$, lo que establece la unicidad.

Para el caso finito e irreducible: en una cadena finita no existen estados recurrentes nulos, luego todos son recurrentes positivos y la cadena satisface las hipótesis de la proposición. $\square$

Ejemplo 1.50 (Cadena irreducible de dos estados). Sea $S = \{0, 1\}$ con parámetros $\alpha, \beta \in (0, 1)$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \alpha \\ \beta & 1 - \beta \end{pmatrix},$$

donde α es la probabilidad de pasar de 0 a 1 y β la de pasar de 1 a 0.

La cadena es irreducible (desde cualquier estado se alcanza el otro en un paso) y el espacio de estados es finito, por lo que, por la proposición anterior, existe una única distribución estacionaria. La ecuación $\pi P = \pi$ se reduce a

$$\pi_0 = (1 - \alpha)\pi_0 + \beta\pi_1 \implies \alpha\pi_0 = \beta\pi_1.$$

Junto con $\pi_0 + \pi_1 = 1$, se obtiene

$$\pi_0 = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \quad \pi_1 = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

Los tiempos medios de recurrencia son entonces $\mu_{00} = 1/\pi_0 = (\alpha + \beta)/\beta$ y $\mu_{11} = 1/\pi_1 = (\alpha + \beta)/\alpha$: a largo plazo, el estado 0 se visita cada $(\alpha + \beta)/\beta$ pasos y el estado 1 cada $(\alpha + \beta)/\alpha$ pasos.

Como caso particular, si $\alpha = \beta$ (cadena simétrica), $\pi = (1/2, 1/2)$ independientemente del valor común de α . Si $\alpha \ll \beta$, la cadena pasa la mayor parte del tiempo en el estado 0.

Ejemplo 1.51 (Distribución estacionaria de la cadena de rachas). Recordemos la cadena de rachas con espacio de estados $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, donde el estado j representa una racha actual de j éxitos consecutivos. Las probabilidades de transición son

$$p_{j,j+1} = p, \quad p_{j,0} = q := 1 - p, \quad j \geq 0.$$

La cadena es irreducible y, como demostramos anteriormente, todos sus estados son recurrentes positivos con tiempo medio de recurrencia $\mu_{jj} = 1/(qp^j)$. Por la proposición de existencia y unicidad, la distribución estacionaria es

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_{jj}} = qp^j, \quad j \geq 0.$$

Verificamos directamente que es una distribución de probabilidad:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \pi_j = q \sum_{j=0}^{\infty} p^j = q \cdot \frac{1}{1-p} = \frac{q}{q} = 1. \checkmark$$

Verificamos también la invarianza $\pi P = \pi$. Para el estado 0:

$$(\pi P)_0 = \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j p_{j,0} = \sum_{j=0}^{\infty} qp^j \cdot q = q^2 \cdot \frac{1}{1-p} = q = \pi_0. \checkmark$$

Para el estado $k \geq 1$, el único estado que transiciona hacia k es el estado $k-1$ (con probabilidad p):

$$(\pi P)_k = \pi_{k-1} p_{k-1,k} = qp^{k-1} \cdot p = qp^k = \pi_k. \checkmark$$

La distribución estacionaria es pues una distribución geométrica en $\{0, 1, 2, \dots\}$ con parámetro q : la proporción de tiempo que la cadena pasa en el estado j a largo plazo es qp^j , que decrece exponencialmente con j . En particular, rachas largas son posibles pero cada vez menos frecuentes.

Ejemplo 1.52 (Cadena de 3 estados con tasas de servicio distintas). Considera una cadena con espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como desde cualquier estado se puede llegar a cualquier otro en a lo sumo dos pasos, la cadena es irreducible. Al ser finita e irreducible, la proposición garantiza la existencia de una única distribución estacionaria. La encontramos resolviendo $\pi P = \pi$:

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{2}\pi_2 + \pi_3, \\ \pi_2 &= \frac{2}{3}\pi_1, \\ \pi_3 &= \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2. \end{aligned}$$

De la segunda ecuación, $\pi_2 = \frac{2}{3}\pi_1$. Sustituyendo en la tercera:

$$\pi_3 = \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\pi_1 = \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_1 = \frac{2}{3}\pi_1.$$

La condición de normalización $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$ da:

$$\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_1 = \pi_1 \left(1 + \frac{4}{3}\right) = \frac{7}{3}\pi_1 = 1 \implies \pi_1 = \frac{3}{7}.$$

Por tanto:

$$\pi = \left(\frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{2}{7} \right).$$

Se puede verificar que la primera ecuación de equilibrio también se satisface: $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7} = \pi_1$. ✓

Los tiempos medios de recurrencia son $\mu_{11} = 7/3$, $\mu_{22} = 7/2$ y $\mu_{33} = 7/2$: el estado 1 es el más visitado (cada $7/3 \approx 2.33$ pasos), mientras que los estados 2 y 3 se visitan con la misma frecuencia (cada 3.5 pasos).

1.15. Distribuciones límite

Como hemos mencionado anteriormente, toda matriz de probabilidades de transición P determina, junto con una distribución inicial $\pi^{(0)}$, una sucesión de distribuciones de probabilidad

$$\pi^{(n)} = \pi^{(n-1)}P = \pi^{(0)}P^n, \quad n \geq 1.$$

Bajo ciertas condiciones, esta sucesión converge a una distribución de probabilidad límite. Anticipando ese resultado, examinemos qué propiedades tendría dicho límite. Si

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^{(n)},$$

tomando el límite en la recurrencia $\pi^{(n)} = \pi^{(n-1)}P$ obtenemos

$$\pi = \pi P, \tag{1.2}$$

y tomando el límite en $\pi^{(n)} = \pi^{(0)}P^n$:

$$\pi = \pi^{(0)} \lim_{n \rightarrow \infty} P^n. \tag{1.3}$$

Estas dos igualdades revelan varias cosas. Primero, toda posible distribución límite es estacionaria, por (1.2). Segundo, la igualdad (1.3) muestra que π está determinada por el límite de las potencias de P ; en particular, si ese límite existe, todos los renglones de $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ son iguales a π , y la distribución límite no depende de $\pi^{(0)}$. Se formula ahora la definición precisa.

Definición 1.20 (Distribución límite / distribución de equilibrio). Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov con matriz de transición $P = (p_{ij})$ y distribución inicial $\pi^{(0)}$. Se llama **distribución límite** (o **distribución de equilibrio**) de la cadena al vector

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^{(0)}P^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_i \pi_i^{(0)} p_{ij}^{(n)} \right)_{j \in S},$$

siempre que dicho límite exista. Nótese que el vector límite π podría no ser una distribución de probabilidad genuina (sus entradas podrían sumar menos de 1 o ser todas cero); sin embargo, conservamos la denominación en la definición.

Como hemos observado, toda distribución límite es estacionaria, pero el recíproco es en general falso: una distribución estacionaria no tiene por qué ser límite de $\pi^{(0)}P^n$.

Ejemplo 1.53 (Cadena periódica: estacionaria sin ser límite). *La cadena con dos estados $S = \{0, 1\}$ y matriz de transición*

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

alterna determinísticamente entre los dos estados. Es inmediato verificar que $\pi = (1/2, 1/2)$ es estacionaria: $\pi P = (1/2, 1/2) = \pi$. Sin embargo, las potencias de P no convergen:

$$P^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k \geq 0.$$

Por tanto, para cualquier distribución inicial $\pi^{(0)} \neq (1/2, 1/2)$, la sucesión $\pi^{(0)}P^n$ oscila y no converge. En particular, $(1/2, 1/2)$ es estacionaria pero no es distribución límite de esta cadena.

El siguiente resultado establece qué propiedades debe satisfacer cualquier posible distribución límite, siempre que ésta exista.

Proposición 1.17. *Considera una cadena de Markov con probabilidades de transición p_{ij} tales que los límites*

$$\pi_j := \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$$

existen para cada j y no dependen del estado i . Entonces:

$$1. \sum_{j \in S} \pi_j \leq 1.$$

$$2. \pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij} \text{ para todo } j \in S.$$

Cuando el espacio de estados es finito se cumple la igualdad en el resultado 1, obteniéndose una distribución estacionaria.

Demostración. Caso 1: espacio de estados finito. Supongamos $S = \{0, 1, \dots, N\}$. Para la primera afirmación, como la suma es finita podemos intercambiar límite y suma:

$$\sum_{j=0}^N \pi_j = \sum_{j=0}^N \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^N p_{ij}^{(n)} = 1.$$

Para la segunda, fijamos un estado inicial k y usamos Chapman-Kolmogorov: $p_{kj}^{(m+1)} = \sum_{i=0}^N p_{ki}^{(m)} p_{ij}$. Tomando $m \rightarrow \infty$ e intercambiando límite y suma (la suma es finita):

$$\sum_{i=0}^N \pi_i p_{ij} = \sum_{i=0}^N \lim_{m \rightarrow \infty} p_{ki}^{(m)} p_{ij} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^N p_{ki}^{(m)} p_{ij} = \lim_{m \rightarrow \infty} p_{kj}^{(m+1)} = \pi_j.$$

Caso 2: espacio de estados infinito. Para la primera afirmación, fijado cualquier $N \geq 1$, como las probabilidades son no negativas:

$$\sum_{j=0}^N \pi_j = \sum_{j=0}^N \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^N p_{ij}^{(n)} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

(El intercambio de límite y suma finita es siempre válido.) Haciendo $N \rightarrow \infty$ se obtiene $\sum_{j \in S} \pi_j \leq 1$.

Para la segunda afirmación, fijamos j y $N \geq 1$. Por Chapman-Kolmogorov y la no negatividad de p_{ij} :

$$\sum_{i=0}^N \pi_i p_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^N p_{ki}^{(n)} p_{ij} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} p_{kj}^{(n+1)} = \pi_j.$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$: $\sum_{i \in S} \pi_i p_{ij} \leq \pi_j$.

Resta mostrar que si $\sum_{j \in S} \pi_j > 0$, las desigualdades son en realidad igualdades. Supongamos que para algún j_0 se tiene $\sum_i \pi_i p_{ij_0} < \pi_{j_0}$. Sumando sobre todos los estados j :

$$\sum_j \sum_i \pi_i p_{ij} < \sum_j \pi_j.$$

Pero $\sum_j \sum_i \pi_i p_{ij} = \sum_i \pi_i \sum_j p_{ij} = \sum_i \pi_i$, lo que da $\sum_i \pi_i < \sum_j \pi_j$, una contradicción. Por tanto la igualdad $\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}$ vale para todo j . $\square$

La proposición anterior caracteriza toda posible distribución límite, pero no garantiza su existencia. El siguiente teorema establece condiciones suficientes bajo las cuales los límites $p_{ij}^{(n)}$ sí existen, son independientes de i y coinciden con la distribución estacionaria.

Teorema 1.5 (Convergencia al equilibrio). *Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov irreducible y recurrente positiva con distribución estacionaria π .*

1. **Caso aperiódico.** *Si la cadena es aperiódica, entonces*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \text{para todo } i, j \in S.$$

2. **Caso periódico.** *Si la cadena tiene período $d \geq 2$, entonces para cada par de estados $i, j \in S$ existe un entero r con $0 \leq r < d$ tal que $p_{ij}^{(n)} = 0$ siempre que $n \not\equiv r \pmod{d}$, y*

$$\lim_{m \rightarrow \infty} p_{ij}^{(md+r)} = d \pi_j \quad \text{para todo } i, j \in S.$$

Observación 1.19 (Método de acoplamiento). *La idea central de la demostración del caso aperiódico es el método de acoplamiento: en lugar de analizar directamente la convergencia de $p_{ij}^{(n)}$, se construyen **dos copias de la misma cadena** corriendo en paralelo —una iniciada en el estado determinista i , otra iniciada con la distribución estacionaria π — y se estudia el momento en que ambas se encuentran por primera vez. Una vez que las dos trayectorias coinciden en algún estado, se “pegan” y evolucionan juntas de ahí en adelante.*

La clave es que: (a) la segunda copia tiene distribución π en todo tiempo (por la invarianza de π), y (b) a partir del encuentro, la primera copia también tiene distribución π . Cuantificar con qué rapidez ocurre ese encuentro es entonces equivalente a cuantificar la convergencia hacia el equilibrio.

Demostración. Caso aperiódico.

Construcción. Sean $(X_n)_{n \geq 0}$ y $(Y_n)_{n \geq 0}$ dos cadenas de Markov independientes con la misma matriz de transición P , definidas sobre el mismo espacio de probabilidad. Tomamos $X_0 = i$ (estado inicial fijo arbitrario) e Y_0 distribuido según π , de modo que $P(Y_0 = j) = \pi_j$ para todo $j \in S$.

La segunda copia permanece en equilibrio. Como π es la distribución estacionaria, si $Y_0 \sim \pi$ entonces $Y_1 \sim \pi$, $Y_2 \sim \pi$, y en general $Y_n \sim \pi$ para todo $n \geq 0$. En otras palabras, $P(Y_n = j) = \pi_j$ para todo j y todo n . Esto se debe a que $\pi P = \pi$ implica, por inducción, $\pi P^n = \pi$.

Tiempo de acoplamiento. Definimos

$$T := \inf\{n \geq 0 : X_n = Y_n\},$$

el primer instante en que las dos trayectorias visitan el mismo estado. Afirmamos que $T < \infty$ con probabilidad 1. Para verlo, observemos que el par (X_n, Y_n) es a su vez una cadena de Markov sobre el espacio producto $S \times S$, con probabilidades de transición $P \otimes P$. Como la cadena original es irreducible y aperiódica, para cualesquiera $k, l \in S$ se tiene $p_{kl}^{(n)} > 0$ para todo n suficientemente grande. En consecuencia, desde cualquier estado $(k, l) \in S \times S$ la cadena producto puede alcanzar cualquier estado diagonal (s, s) con probabilidad positiva. Dado que j es positivamente recurrente en la cadena original, el estado (j, j) es también recurrente (en particular su tiempo medio de visita es finito), por lo que la cadena producto regresa a la diagonal $\{(s, s) : s \in S\}$ con probabilidad 1, y en particular $T < \infty$ c.s.

Pegado. Una vez que las dos copias se encuentran en el tiempo T (es decir, $X_T = Y_T$), las “pegamos”: definimos una nueva cadena

$$\tilde{X}_n := \begin{cases} X_n & \text{si } n < T, \\ Y_n & \text{si } n \geq T. \end{cases}$$

Por la propiedad fuerte de Markov, el proceso $(\tilde{X}_n)_{n \geq 0}$ tiene la misma distribución que $(X_n)_{n \geq 0}$: el pegado en T es válido porque ambas copias comparten la misma dinámica y, a partir de T , arrancan desde el mismo estado. Al mismo tiempo, $\tilde{X}_n = Y_n$ para todo $n \geq T$.

Conclusión. Para cualquier $n \geq 0$ y cualquier estado j , condicionamos sobre si el acoplamiento ya ocurrió o no antes del tiempo n :

$$P(\tilde{X}_n = j) = P(\tilde{X}_n = j, T \leq n) + P(\tilde{X}_n = j, T > n).$$

Cuando $T \leq n$, por definición del pegado $\tilde{X}_n = Y_n$, de modo que $P(\tilde{X}_n = j, T \leq n) = P(Y_n = j, T \leq n)$. Sustituyendo:

$$P(\tilde{X}_n = j) = P(Y_n = j, T \leq n) + P(\tilde{X}_n = j, T > n).$$

Igualmente, descomponiendo $P(Y_n = j)$:

$$P(Y_n = j) = P(Y_n = j, T \leq n) + P(Y_n = j, T > n).$$

Restando:

$$P(\tilde{X}_n = j) - P(Y_n = j) = P(\tilde{X}_n = j, T > n) - P(Y_n = j, T > n).$$

Tomando valor absoluto y usando que ambos sumandos son no negativos y están acotados por $P(T > n)$:

$$|P(\tilde{X}_n = j) - P(Y_n = j)| \leq P(T > n).$$

Como $\tilde{X}_n$ tiene la misma distribución que X_n (por la validez del pegado) y $P(Y_n = j) = \pi_j$ para todo n :

$$|p_{ij}^{(n)} - \pi_j| = |P(X_n = j) - P(Y_n = j)| = |P(\tilde{X}_n = j) - P(Y_n = j)| \leq P(T > n).$$

Finalmente, como $T < \infty$ c.s., se tiene $P(T > n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, y por tanto $p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j$.

Caso periódico. Con período d , los estados se particionan en d clases cíclicas $C_0, C_1, \dots, C_{d-1}$, donde desde cualquier estado de C_s la cadena pasa en un paso a un estado de $C_{s+1 \bmod d}$. Para $i \in C_s$ y $j \in C_r$, la única posibilidad de tener $p_{ij}^{(n)} > 0$ es $n \equiv r - s \pmod{d}$; escribiendo $r := (r - s) \bmod d$ queda $p_{ij}^{(n)} = 0$ salvo cuando $n = md + r$ para algún $m \in \mathbb{N}$.

La cadena observada únicamente en los tiempos $0, d, 2d, \dots$ —es decir, con matriz P^d restringida a una clase C_r — es irreducible y aperiódica. El tiempo medio de recurrencia de j para esta cadena auxiliar es μ_{jj}/d : como j está en C_r y los únicos retornos posibles son en múltiplos de d , en cada ciclo completo de longitud μ_{jj} hay exactamente uno de estos retornos. Aplicando el caso aperiódico a la cadena auxiliar:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} p_{ij}^{(md+r)} = \frac{1}{\mu_{jj}/d} = \frac{d}{\mu_{jj}} = d\pi_j. \quad \square$$

Observación 1.20. *El teorema anterior completa el cuadro iniciado por la proposición: bajo irreducibilidad, recurrencia positiva y aperiodicidad, los límites $p_{ij}^{(n)}$ sí existen, son independientes de i y suman 1, satisfaciendo así las condiciones de igualdad de la proposición y confirmando que π es la única distribución estacionaria. En el caso periódico las distribuciones $\pi^{(n)}$ oscilan entre d fases sin converger, aunque sus promedios de Cesàro siempre convergen a π .*

Ejemplo 1.54 (Convergencia en el caso aperiódico). *Considera la cadena con $S = \{1, 2, 3\}$ y matriz de transición*

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

La cadena es irreducible (todos los entres son positivos, por lo que cualquier estado alcanza cualquier otro en un paso) y aperiódica (por ejemplo, $p_{11}^{(1)} = 1/2 > 0$, lo que implica que el

período de 1 es 1). Por la proposición de existencia y unicidad existe una única distribución estacionaria; resolviendo $\pi P = \pi$ con $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$ se obtiene:

$$\pi_1 = \frac{4}{13}, \quad \pi_2 = \frac{5}{13}, \quad \pi_3 = \frac{4}{13}.$$

Por el teorema de convergencia al equilibrio (caso aperiódico), sin importar el estado inicial i :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \text{para } j = 1, 2, 3.$$

Es decir, la matriz P^n converge a la matriz cuyas tres filas son idénticas e iguales a π :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & \frac{5}{13} & \frac{4}{13} \\ \frac{4}{13} & \frac{5}{13} & \frac{4}{13} \\ \frac{4}{13} & \frac{5}{13} & \frac{4}{13} \end{pmatrix}.$$

En particular, cualquier distribución inicial $\pi^{(0)}$ satisface $\pi^{(0)} P^n \rightarrow \pi$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Ejemplo 1.55 (Clases cíclicas con más de un estado). Considera la cadena con $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 1-p \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

con $p \in (0, 1)$. Las transiciones son: el estado 1 pasa a 2 con certeza; el estado 2 pasa a 3 con probabilidad p y a 4 con probabilidad $1 - p$; los estados 3 y 4 pasan a 1 con certeza. La cadena es irreducible y cada trayectoria recorre exactamente 3 pasos por ciclo: $1 \rightarrow 2 \rightarrow \{3 \text{ ó } 4\} \rightarrow 1 \rightarrow \dots$, de modo que el período es $d = 3$.

Clases cíclicas. Las clases cíclicas están dadas por

$$C_0 = \{1\}, \quad C_1 = \{2\}, \quad C_2 = \{3, 4\}.$$

Los estados 3 y 4 pertenecen a la misma clase cíclica porque ambos se alimentan únicamente desde C_1 y ambos envían únicamente hacia C_0 .

Distribución estacionaria. De $\pi P = \pi$ se obtiene:

$$\pi_1 = \pi_3 + \pi_4, \quad \pi_2 = \pi_1, \quad \pi_3 = p \pi_2, \quad \pi_4 = (1 - p) \pi_2.$$

Sustituyendo lo anterior en la condición de normalización $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = \pi_1(1 + 1 + p + 1 - p) = 3\pi_1 = 1$ da

$$\pi_1 = \frac{1}{3}, \quad \pi_2 = \frac{1}{3}, \quad \pi_3 = \frac{p}{3}, \quad \pi_4 = \frac{1-p}{3}.$$

Nótese que $\pi_3 + \pi_4 = 1/3 = \pi_1$, lo que refleja que la clase C_2 en conjunto tiene el mismo peso que C_0 o C_1 .

Potencias de P . Un cálculo directo da:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & p & 1-p \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 1-p \\ 0 & 0 & p & 1-p \end{pmatrix}.$$

Observamos que $P^3 \neq I$ (a diferencia del caso completamente determinista): las filas 3 y 4 de P^3 coinciden y son $(0, 0, p, 1-p)$, porque desde C_2 el sistema no regresa al mismo estado con certeza, sino que vuelve a repartirse entre 3 y 4. Sin embargo, $P^4 = P^3 \cdot P = P$, y por tanto para $m \geq 1$:

$$P^{3m} = P^3, \quad P^{3m+1} = P, \quad P^{3m+2} = P^2.$$

Las potencias no convergen a una única matriz, pero sí convergen a lo largo de cada subsucesión $n = 3m + r$.

Verificación del teorema. Para $i = 1 \in C_0$ y $j = 1 \in C_0$ el desplazamiento correcto es $r = 0$:

$$p_{11}^{(3m)} = (P^3)_{11} = 1 \longrightarrow 1 = 3 \cdot \frac{1}{3} = d\pi_1. \checkmark$$

Para $i = 1 \in C_0$ y $j = 3 \in C_2$ el desplazamiento correcto es $r = 2$:

$$p_{13}^{(3m+2)} = (P^2)_{13} = p \longrightarrow p = 3 \cdot \frac{p}{3} = d\pi_3. \checkmark$$

Análogamente, $p_{14}^{(3m+2)} = 1 - p \rightarrow d\pi_4$. En general, para $i \in C_s$ y $j \in C_t$ el límite es cero salvo cuando $n \equiv t - s \pmod{3}$, en cuyo caso $p_{ij}^{(3m+(t-s))} \rightarrow d\pi_j$.

1.16. Cadenas de Markov no irreducibles

—CONTENIDO NO EXAMINABLE—

Hasta ahora hemos trabajado principalmente bajo el supuesto de irreducibilidad, que garantiza la existencia y unicidad de la distribución estacionaria, así como la convergencia de las distribuciones marginales μP^n . En esta sección examinamos qué ocurre cuando ese supuesto falla: la cadena puede tener varias clases de comunicación, algunas cerradas y otras no, y el comportamiento a largo plazo depende del estado inicial. Restringiremos los siguientes resultados al caso de cadenas finitas.

1.16.1. Descomposición del espacio de estados

Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una cadena de Markov con espacio de estados finito S y matriz de transición P . Recuérdese la clasificación de los estados: un estado $i \in S$ es *recurrente* si $f_{ii} = 1$ y *transitorio* si $f_{ii} < 1$. Las clases de comunicación compuestas enteramente de estados recurrentes son automáticamente *cerradas* (es decir, no hay salida de ellas), mientras que las clases transitorias no lo son.

Proposición 1.18 (Descomposición canónica). *Todo espacio de estados finito S admite una partición*

$$S = T \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_k,$$

donde T es el conjunto (posiblemente vacío) de todos los estados transitorios y $C_1, \dots, C_k$ son las clases de comunicación cerradas e irreducibles. Cada C_i es positivamente recurrente.

Demostración. La existencia de al menos una clase cerrada ya fue probada: en un espacio finito, cualquier estado desde el que no se puede salir forma o pertenece a una clase cerrada. La afirmación de que cada C_i es positivamente recurrente sigue del teorema de existencia de la distribución estacionaria aplicado a la restricción de P a C_i . $\square$

Un hecho fundamental, cuya demostración se basa en la recurrencia de los estados de cada C_i , es el siguiente.

Proposición 1.19 (Absorción con probabilidad 1). *Si la cadena parte de cualquier $x \in S$, entonces con probabilidad 1 eventualmente entra a alguna clase cerrada C_i y permanece en ella para todo tiempo futuro.*

En consecuencia, el comportamiento transitorio de la cadena —las visitas a estados en T — ocurre en un horizonte casi seguramente finito, y toda la acción asintótica tiene lugar dentro de las clases cerradas.

1.16.2. Forma canónica de la matriz de transición

Reordenando los estados de manera que los transientes aparezcan primero y luego las clases cerradas $C_1, \dots, C_k$ en ese orden, la matriz de transición toma la forma en bloques

$$P = \begin{pmatrix} Q & R_1 & R_2 & \cdots & R_k \\ 0 & P_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & P_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & P_k \end{pmatrix},$$

donde:

- Q es la submatriz de transiciones entre estados de T (submatriz de índices $T \times T$). Se puede mostrar que $Q^n \rightarrow 0$ entrada a entrada, lo que refleja que los estados transitorios son visitados un número finito de veces.
- R_i describe las transiciones de T hacia la clase C_i .
- P_i es la submatriz de transiciones interna a C_i , que es ella misma una cadena de Markov irreducible sobre C_i .

Observación 1.21. *La condición $Q^n \rightarrow 0$ puede verificarse directamente: el radio espectral de Q es estrictamente menor que 1 porque todos los estados de T son transitorios y la cadena los abandona en tiempo finito.*

1.16.3. Distribuciones estacionarias

Para cada clase cerrada C_i , la restricción P_i es irreducible sobre un espacio finito, por lo que existe una única distribución estacionaria $\pi^{(i)}$ soportada en C_i . Estas distribuciones pueden extenderse a todo S poniendo $\pi_x^{(i)} = 0$ para $x \notin C_i$.

Teorema 1.6 (Distribuciones estacionarias en el caso no irreducible). *Las distribuciones estacionarias de P son exactamente las combinaciones convexas*

$$\pi = \sum_{i=1}^k \alpha_i \pi^{(i)}, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1.$$

En particular, P tiene distribución estacionaria única si y solo si $k = 1$, es decir, si existe exactamente una clase cerrada.

Demostración. Toda combinación convexa es estacionaria. Basta verificar que $\pi P = \pi$. Como $\pi^{(i)} P = \pi^{(i)}$ para cada i (por invarianza) y la igualdad $\pi P = \pi$ es lineal en π , cualquier combinación convexa también la satisface.

Toda distribución estacionaria es combinación convexa. Sea μ una distribución estacionaria. Entonces $\mu = \mu P^n$ para todo n . Como $Q^n \rightarrow 0$, la masa de μ sobre T se transfiere progresivamente a las clases cerradas: en el límite $n \rightarrow \infty$, μP^n concentra toda su masa en $\bigcup_i C_i$. Desglosando esta masa por clase, se obtienen coeficientes $\alpha_i := \sum_{x \in C_i} \mu_x \geq 0$ con $\sum_i \alpha_i = 1$. La unicidad de $\pi^{(i)}$ dentro de C_i fuerza entonces $\mu|_{C_i} = \alpha_i \pi^{(i)}$, de donde $\mu = \sum_i \alpha_i \pi^{(i)}$. $\square$

1.16.4. Comportamiento límite

En contraste con el caso irreducible y aperiódico, no existe en general una distribución límite única independiente del estado inicial. El límite depende de en qué clase cerrada termine absorbida la cadena, lo cual es aleatorio.

Teorema 1.7 (Convergencia en el caso no irreducible). *Sea (X_n) una cadena de Markov con espacio finito $S = T \cup C_1 \cup \dots \cup C_k$, y asúmase que cada P_i es aperiódica (el caso periódico admite una extensión análoga). Para cualquier estado inicial $x \in S$,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_x(X_n = j) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}_x(X \text{ es absorbida en } C_i) \pi_j^{(i)}, \quad j \in S,$$

donde $\mathbb{P}_x(X \text{ es absorbida en } C_i)$ es la probabilidad de que la trayectoria (partiendo de x) termine entrando en C_i .

Demostración. Sean $h_i(x) := \mathbb{P}_x(X \text{ es absorbida en } C_i)$ las probabilidades de absorción (que calcularemos en la siguiente subsección). Condicionando sobre la clase en que se absorbe la cadena y usando la convergencia garantizada por el teorema límite en cada C_i :

$$P_x(X_n = j) = \sum_{i=1}^k P_x(X_n = j, X \text{ absorbida en } C_i) + P_x(X_n = j, X_n \in T).$$

El último sumando tiende a 0 porque $Q^n \rightarrow 0$. Para el primer sumando, dado que la absorción ocurre en tiempo casi seguramente finito τ , para n grande X_n está ya dentro de C_i ; aplicando la convergencia de $P_i^{n-\tau}(\cdot, j) \rightarrow \pi_j^{(i)}$ (que sostiene uniformemente una vez pasado un transitorio), se obtiene el resultado. $\square$

Observación 1.22. *El teorema dice que la distribución $P_x(X_n \in \cdot)$ converge a la mezcla $\sum_i h_i(x) \pi^{(i)}$. Cuando x ya está en alguna clase C_l se tiene $h_l(x) = 1$ y $h_i(x) = 0$ para $i \neq l$, y recuperamos la convergencia clásica hacia $\pi^{(l)}$.*

— Termina material del segundo parcial —

Capítulo 2

Martingalas en tiempo discreto

El término *martingala* en probabilidad moderna designa una clase de procesos estocásticos que satisfacen, en esencia, la identidad

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n] = x_n.$$

Este tipo de modelo representa la evolución del capital de un jugador que realiza una sucesión de *apuestas justas*: en esperanza, el capital ni crece ni decrece. Una de las motivaciones originales para estudiar estas estructuras fue precisamente demostrar que no existen estrategias ventajosas en tal juego — es decir, que ningún método de apuesta predecible puede convertir un juego justo en uno favorable.

El concepto fue incorporado a la teoría de la probabilidad por Paul Lévy, y su desarrollo sistemático fue llevado a cabo en gran medida por Joseph Doob (E.U.A., 1910–2004), quien estableció los teoremas fundamentales de convergencia y muestreo que conforman el núcleo del capítulo. Los siguientes resultados se restringen al caso discreto, aunque existen análogos en tiempo continuo.

Para fijar ideas antes de pasar a las definiciones formales, examinemos dos ejemplos motivadores.

Ejemplo 2.1 (Precio justo en una rifa). *Considérese una rifa organizada por una iglesia en la que se venden 100 boletos para ganar una cafetera con valor de \$6000. Solo uno de los boletos resulta ganador, y todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar.*

Sea X la ganancia asociada a la compra de un boleto. Entonces

$$X = \begin{cases} 6000, & \text{con probabilidad } \frac{1}{100}, \\ 0, & \text{con probabilidad } \frac{99}{100}. \end{cases}$$

El valor esperado de la ganancia es

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{100} \cdot 6000 + \frac{99}{100} \cdot 0 = 60.$$

Por lo tanto, el precio justo de cada boleto es \$60. En efecto, si el precio del boleto es \$60, entonces la ganancia esperada neta del comprador es cero, lo cual caracteriza un juego justo.

Ejemplo 2.2 (Caminata aleatoria como juego justo). *Un jugador lanza repetidamente una moneda simétrica. Define su capital inicial como $X_0 = 0$ y, en cada ronda $n \geq 1$, gana o pierde una unidad:*

$$X_n = X_{n-1} + \xi_n,$$

donde $\xi_1, \xi_2, \dots$ son independientes e idénticamente distribuidas con $\mathbb{P}(\xi_k = +1) = \mathbb{P}(\xi_k = -1) = \frac{1}{2}$.

¿Es este un juego justo? Conocida la historia completa $X_0, X_1, \dots, X_n$, el capital esperado en la siguiente ronda es:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid X_0, \dots, X_n] = X_n + \mathbb{E}[\xi_{n+1}] = X_n + 0 = X_n.$$

Sí: la esperanza del capital de mañana, dado todo lo observado hasta hoy, coincide exactamente con el capital de hoy. No hay tendencia ni al alza ni a la baja.

2.1. Filtraciones y procesos adaptados

Recordatorio: esperanza condicional

Antes de formalizar las definiciones, conviene recordar brevemente qué significa condicionar, pues la definición de martingala descansa completamente en esa idea.

Condicionar en un evento. La noción más elemental: dado un evento B con $\mathbb{P}(B) > 0$, la esperanza condicional de X dado B es simplemente el promedio de X restringido al escenario en que B ocurrió:

$$\mathbb{E}[X \mid B] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_B]}{\mathbb{P}(B)}.$$

Si lanzamos un dado y $B = \{\text{resultado par}\}$, entonces $\mathbb{E}[\text{resultado} \mid B] = (2 + 4 + 6)/3 = 4$.

Condicionar en una variable aleatoria. Cuando Y es discreta, $\mathbb{E}[X \mid Y]$ es la función que a cada posible valor y de Y le asigna $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$. El resultado ya no es un número: es una variable aleatoria que depende de Y . Intuitivamente, representa “el mejor pronóstico de X una vez que se conoce Y ”.

Condicionar en una σ -álgebra. Este es el paso que necesitamos para las martingalas. Una σ -álgebra $\mathcal{G}$ codifica un conjunto de información: saber cuáles eventos de $\mathcal{G}$ ocurrieron equivale a conocer cierta parte del experimento. La esperanza condicional $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ es entonces la variable aleatoria que responde a la pregunta “¿cuánto espero que valga X , dado todo lo que me dice $\mathcal{G}$?”.

En el contexto de procesos estocásticos, tomar $\mathcal{G} = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n)$ es lo mismo que condicionar en los primeros $n + 1$ valores observados, y $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{G}]$ responde a: “dado el historial hasta el tiempo n , ¿qué espero en el paso siguiente?”. El resultado es una variable aleatoria que depende de $X_0, \dots, X_n$ pero no de X_{n+1} — exactamente lo que necesitamos para que la condición de martingala tenga sentido.

Propiedades clave:

- **Torre (forma general):** si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$ son dos σ -álgebras, entonces

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}] \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}].$$

Intuitivamente: si primero proceso la información de $\mathcal{H}$ y luego la reduzco a la de $\mathcal{G}$, el resultado es el mismo que haber procesado $\mathcal{G}$ directamente. Como caso especial, tomando $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ se recupera $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{H}]] = \mathbb{E}[X]$.

- **Lo conocido sale:** si Z ya está determinado por $\mathcal{G}$, entonces $\mathbb{E}[ZX | \mathcal{G}] = Z \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$.
- **Independencia:** si X no depende de $\mathcal{G}$, entonces $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$.
- **σ -álgebra trivial:** si $\mathcal{G}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, entonces $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_0] = \mathbb{E}[X]$. Es un caso especial de la propiedad anterior: toda variable aleatoria es independiente de $\mathcal{G}_0$.

Ejemplo 2.3 (Tres volados: medibilidad y propiedad torre). *Lanzamos tres monedas simétricas e independientes. El espacio muestral es*

$$\Omega = \{SSS, SSA, SAS, SAA, ASS, ASA, AAS, AAA\},$$

cada resultado con probabilidad $1/8$. Definimos $\xi_k = +1$ si el k -ésimo volado es sol y $\xi_k = -1$ si es águila, y la suma parcial $S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$.

Consideremos la σ -álgebra generada por el primer volado:

$$\begin{aligned} \mathcal{G} = \sigma(\xi_1) = \{ & \emptyset, \Omega, \\ & \{SSS, SSA, SAS, SAA\}, \quad (\xi_1 = +1, \text{ primer volado sol}) \\ & \{ASS, ASA, AAS, AAA\} \}. \quad (\xi_1 = -1, \text{ primer volado águila}) \end{aligned}$$

Esta $\mathcal{G}$ tiene exactamente cuatro elementos: no es la trivial $\{\emptyset, \Omega\}$ ni la potencia de Ω (que tendría $2^8 = 256$ subconjuntos). Solo distingue si el primer volado fue sol o águila, ignorando completamente ξ_2 y ξ_3 .

Propiedad: lo conocido sale. *Calculemos $\mathbb{E}[\xi_1 \cdot \xi_2 | \mathcal{G}]$. Como ξ_1 es $\mathcal{G}$ -medible (su valor queda determinado por $\mathcal{G}$), puede salir de la esperanza condicional:*

$$\mathbb{E}[\xi_1 \cdot \xi_2 | \mathcal{G}] = \xi_1 \cdot \mathbb{E}[\xi_2 | \mathcal{G}].$$

Como ξ_2 es independiente de $\mathcal{G}$, se tiene $\mathbb{E}[\xi_2 | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[\xi_2] = 0$, y por tanto

$$\mathbb{E}[\xi_1 \cdot \xi_2 | \mathcal{G}] = \xi_1 \cdot 0 = 0.$$

Verificación directa: dado $\xi_1 = +1$ (resultados SSS, SSA, SAS, SAA), el promedio de $\xi_1 \xi_2$ es $\frac{1+1-1-1}{4} = 0$; igualmente dado $\xi_1 = -1$. ✓

Propiedad torre. *Sea ahora $\mathcal{H} = \sigma(\xi_1, \xi_2)$, que representa la información de los dos primeros volados. Claramente $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{F}$.*

Primero calculamos $\mathbb{E}[S_3 | \mathcal{H}]$: dado (ξ_1, ξ_2) , solo ξ_3 es aleatorio e independiente de $\mathcal{H}$, así que

$$\mathbb{E}[S_3 | \mathcal{H}] = \xi_1 + \xi_2 + \mathbb{E}[\xi_3] = \xi_1 + \xi_2 = S_2.$$

Ahora aplicamos la propiedad torre $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$:

$$\mathbb{E}[\underbrace{\mathbb{E}[S_3 | \mathcal{H}]}_{= S_2} | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[S_3 | \mathcal{G}].$$

Lado izquierdo: $\mathbb{E}[S_2 \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[\xi_1 + \xi_2 \mid \mathcal{G}] = \xi_1 + \mathbb{E}[\xi_2] = \xi_1$.

Lado derecho: $\mathbb{E}[S_3 \mid \mathcal{G}] = \xi_1 + \mathbb{E}[\xi_2] + \mathbb{E}[\xi_3] = \xi_1$.

Ambos lados dan $\xi_1 = S_1$. ✓ La torre colapsa la información de $\mathcal{H}$ a la de $\mathcal{G}$: “si al final de cuentas solo vas a recordar el primer volado, da igual si primero procesaste el segundo”.

Definición 2.1 (Filtración). Una **filtración** en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es una familia creciente de σ -álgebras $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ tal que

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}.$$

Intuitivamente, $\mathcal{F}_n$ representa la información disponible hasta el tiempo n : mientras más avanza el tiempo, más se sabe.

Definición 2.2 (Proceso adaptado). Un proceso estocástico $\{X_n\}_{n \geq 0}$ es **adaptado** a la filtración $\{\mathcal{F}_n\}$ si X_n es $\mathcal{F}_n$ -medible para cada n , es decir, si el valor de X_n queda determinado por la información disponible hasta el tiempo n .

La filtración más natural asociada a un proceso $\{X_n\}$ es la **filtración natural**, definida como

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n),$$

la σ -álgebra generada por las primeras $n + 1$ variables del proceso. Cualquier proceso es adaptado a su propia filtración natural.

En la práctica, cuando trabajemos con un proceso $\{X_n\}$ sin especificar otra σ -álgebra, siempre utilizaremos su filtración natural. Condicionar en $\mathcal{F}_n$ es entonces equivalente a condicionar en $(X_0, X_1, \dots, X_n)$.

Nótese la conexión con la adaptabilidad: como X_n es $\mathcal{F}_n$ -medible (ya es “conocido” dado $\mathcal{F}_n$), la propiedad “lo conocido sale” implica que en los cálculos X_n puede factorizarse fuera de la esperanza condicional. Esto justifica pasos como $\mathbb{E}[S_n + \xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[\xi_{n+1}]$, donde S_n sale por ser $\mathcal{F}_n$ -medible y ξ_{n+1} se reduce a su esperanza ordinaria por ser independiente de $\mathcal{F}_n$.

2.2. Martingalas, submartingalas y supermartingalas

Definición 2.3 (Martingala). Sea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ un proceso estocástico adaptado a una filtración $\{\mathcal{F}_n\}$, con $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ para todo n . Se dice que $\{X_n\}$ es:

- una **martingala** si $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n$ para todo $n \geq 0$,
- una **submartingala** si $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq X_n$ para todo $n \geq 0$,
- una **supermartingala** si $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq X_n$ para todo $n \geq 0$.

Observación 2.1. La condición $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n$ puede leerse como: “conocida toda la historia hasta n , el mejor pronóstico de X_{n+1} es el valor actual X_n ”. Una martingala modela, por tanto, un juego justo. Una submartingala modela un proceso que en promedio crece (juego favorable), y una supermartingala uno que en promedio decrece (juego desfavorable).

La terminología puede resultar contraintuitiva: super no significa “mejor”, sino que el proceso domina su propia esperanza condicional futura. Un casino es una supermartingala para el jugador (tiende a disminuir).

Una consecuencia del uso de la propiedad torre e inducción matemática es que cualquier martingala satisface

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_m] = X_m \quad \text{para todo } n \geq m \geq 0.$$

En particular, tomando $m = 0$

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0] \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

La esperanza de una martingala es constante en el tiempo.

2.3. Ejemplos fundamentales

Ejemplo 2.4 (La caminata aleatoria simple). Sean $\xi_1, \xi_2, \dots$ variables i.i.d. con $\mathbb{P}(\xi_k = +1) = \mathbb{P}(\xi_k = -1) = 1/2$. Define $S_0 = 0$ y $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Entonces $\{S_n\}$ es una martingala respecto a su filtración natural.

Verificación. Como ξ_{n+1} es independiente de $\mathcal{F}_n = \sigma(S_0, \dots, S_n)$:

$$\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[S_n + \xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[\xi_{n+1}] = S_n + 0 = S_n. \quad \checkmark$$

Ejemplo 2.5 ($S_n^2 - n$ es martingala). Con la misma caminata aleatoria S_n , definamos $M_n = S_n^2 - n$.

Verificación.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[S_{n+1}^2 - (n+1) \mid \mathcal{F}_n] \\ &= \mathbb{E}[(S_n + \xi_{n+1})^2 \mid \mathcal{F}_n] - (n+1) \\ &= S_n^2 + 2S_n \underbrace{\mathbb{E}[\xi_{n+1}]}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}[\xi_{n+1}^2]}_{=1} - (n+1) \\ &= S_n^2 + 1 - n - 1 = S_n^2 - n = M_n. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Este proceso aparecerá más adelante cuando calculemos tiempos de salida usando el teorema de paro opcional.

Ejemplo 2.6 (El mártingale betting — la estrategia del doblaje). La estrategia más famosa de los casinos consiste en apostar siempre a “cara” en un volado justo, y doblar la apuesta tras cada pérdida: si se pierde en las rondas $1, \dots, k-1$ y se gana en la ronda k , la ganancia neta es +1 peso (se recuperan todas las pérdidas y se obtiene una mínima ganancia).

Se considera una moneda justa. Un jugador apuesta siempre a “águila” siguiendo la estrategia de duplicar la apuesta después de cada pérdida, comenzando con 1 unidad. El jugador se detiene en cuanto gana o después de 5 volados.

Las posibles trayectorias son:

1. Gana en el primer volado (A):

Apuesta: 1, ganancia neta: +1.

2. Pierde y luego gana (S, A):

Apuestas: 1, 2, ganancia neta: $-1 + 2 = +1$.

3. Pierde dos veces y luego gana (S, S, A):

Apuestas: 1, 2, 4, ganancia neta: $-1 - 2 + 4 = +1$.

4. Pierde tres veces y luego gana (S, S, S, A):

Apuestas: 1, 2, 4, 8, ganancia neta: $-1 - 2 - 4 + 8 = +1$.

5. Pierde cuatro veces y luego gana (S, S, S, S, A):

Apuestas: 1, 2, 4, 8, 16, ganancia neta: $-1 - 2 - 4 - 8 + 16 = +1$.

6. Pierde los cinco volados (S, S, S, S, S):

Apuestas: 1, 2, 4, 8, 16, ganancia neta: $-1 - 2 - 4 - 8 - 16 = -31$.

Obsérvese que en todos los casos en que aparece al menos una “águila”, la ganancia neta es $+1$. Sin embargo, si ocurren cinco pérdidas consecutivas, la pérdida acumulada es 31.

Además, como las probabilidades son

$$\mathbb{P}(\text{ganar en algún momento}) = \frac{31}{32}, \quad \mathbb{P}(\text{perder todo}) = \frac{1}{32},$$

el valor esperado de la ganancia es

$$\mathbb{E}[X] = \frac{31}{32}(1) + \frac{1}{32}(-31) = 0,$$

lo cual confirma que el juego sigue siendo justo.

¿Puede alguien “ganarle” al juego con esta estrategia? El proceso $\{X_n\}$ del capital sigue siendo una martingala (pues es un proceso de apuestas predecible sobre un juego justo), así que $\mathbb{E}[X_n] = X_0$ para todo n . La trampa está en que la apuesta crece exponencialmente: tras k pérdidas consecutivas se necesita apostar 2^k pesos. En la práctica, cualquier jugador con capital finito quiebra antes de que la estrategia funcione. Volveremos a este ejemplo con más precisión al estudiar el teorema de paro opcional.

Ejemplo 2.7 (Proceso de apuestas). Supongamos que en cada ronda k el jugador decide apostar una cantidad a_k , donde a_k puede depender del historial hasta el tiempo $k - 1$ pero no del resultado ξ_k (estrategia predecible). El capital al tiempo n es

$$X_n = X_0 + \sum_{k=1}^n a_k \xi_k.$$

Si el juego base $S_n = \sum \xi_k$ es una martingala y la estrategia $\{a_k\}$ es predecible (i.e., a_k es $\mathcal{F}_{k-1}$ -medible), entonces $\{X_n\}$ también es martingala.

Verificación. $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n + a_{n+1} \mathbb{E}[\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n + a_{n+1} \cdot 0 = X_n$.

Este resultado tiene una consecuencia filosófica importante: no existe ninguna estrategia de apuestas predecible que convierta un juego justo en un juego favorable. Multiplicar la apuesta, cambiar de patrón, o “esperar el momento correcto” no altera la esperanza.

2.4. Aplicaciones de las martingalas

El siguiente resultado ilustra cómo una martingala bien elegida resuelve en pocas líneas un problema que por otros métodos requiere resolver un sistema de ecuaciones.

Ejemplo 2.8 (Ruina del jugador). *Un jugador comienza con x pesos y juega en cada ronda un volado simétrico (gana o pierde 1 peso con probabilidad $1/2$). El juego termina cuando el jugador llega a tener 0 pesos (ruina) o alcanza la meta de N pesos. Sea*

$$T = \min\{n \geq 0 : S_n = 0 \text{ o } S_n = N\}$$

el tiempo de paro (que es finito con probabilidad 1). Queremos calcular la probabilidad de ruina $r(x) = \mathbb{P}(S_T = 0 \mid S_0 = x)$.

Como $\{S_n\}$ es martingala y (anticipando el Teorema de Paro Opcional del capítulo siguiente) $\mathbb{E}[S_T] = \mathbb{E}[S_0] = x$, tenemos

$$x = \mathbb{E}[S_T] = 0 \cdot r(x) + N \cdot (1 - r(x)),$$

de donde

$$r(x) = 1 - \frac{x}{N} = \frac{N - x}{N}.$$

La probabilidad de ruina es exactamente la fracción del recorrido que falta para llegar a la meta.

Observación 2.2. *La elegancia de este cálculo radica en la elección de la martingala correcta. En el capítulo siguiente veremos que la hipótesis que usamos — $\mathbb{E}[S_T] = S_0$ — requiere justificación mediante el Teorema de Paro Opcional, y no siempre se cumple. Para este ejemplo sí se justifica porque T es acotado en probabilidad y el proceso es acotado entre 0 y N .*

Ejemplo 2.9 (Duración esperada del juego de ruina). *Con el mismo modelo del ejemplo anterior (caminata simétrica entre 0 y N , partiendo de x), calculemos $\mathbb{E}[T]$, la duración esperada del juego.*

*La clave es usar la segunda martingala asociada a la caminata: el proceso $M_n = S_n^2 - n$ (verificado en los Ejemplos fundamentales). Como M_n es martingala y T es un tiempo de paro acotado, el **Teorema de Paro Opcional (versión acotada)** garantiza*

$$\mathbb{E}[M_T] = \mathbb{E}[M_0] = x^2,$$

es decir, $\mathbb{E}[S_T^2] - \mathbb{E}[T] = x^2$. Despejando:

$$\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[S_T^2] - x^2.$$

Al tiempo T el proceso está en 0 o en N , con probabilidades $r(x) = (N - x)/N$ y $1 - r(x) = x/N$ respectivamente, luego

$$\mathbb{E}[S_T^2] = 0^2 \cdot \frac{N - x}{N} + N^2 \cdot \frac{x}{N} = Nx.$$

Por tanto

$$\mathbb{E}[T] = Nx - x^2 = x(N - x).$$

La duración esperada es máxima cuando $x = N/2$ (el jugador empieza exactamente a la mitad), y se anula en los extremos $x = 0$ y $x = N$ (ya terminó). Nótese que para obtener este resultado necesitamos dos martingalas distintas derivadas de la misma caminata: S_n para la probabilidad de ruina y $S_n^2 - n$ para la duración esperada.

Ejemplo 2.10 (Valuación de derivados financieros). Una de las aplicaciones más influyentes de las martingalas fuera de los juegos de azar es la valuación de derivados, es decir, la determinación del precio justo de contratos financieros como opciones de compra (call options).

El modelo. Considera el precio de una acción que en cada periodo puede subir un factor $u > 1$ o bajar un factor $d < 1$ (modelo binomial de Cox–Ross–Rubinstein). Una opción de compra europea con precio de ejercicio K y vencimiento T otorga al poseedor el derecho de comprar la acción en T al precio K ; si en ese momento el precio de mercado $S_T > K$, la opción vale $S_T - K$, y si $S_T \leq K$, no vale nada. El pago es entonces $V_T = (S_T - K)^+$.

La idea martingala. La observación central de la teoría moderna de precios (Black, Scholes, Merton; Premio Nobel 1997) es la siguiente: en un mercado sin arbitraje, existe una medida de probabilidad equivalente $\mathbb{Q}$ — llamada **medida neutral al riesgo** — bajo la cual el precio descontado de cada activo financiero es una **martingala**. Esta no es la probabilidad real del mercado, sino una medida artificial que “corrige” las tendencias del precio para hacerlo justo en el sentido martingala.

Bajo $\mathbb{Q}$, la condición de martingala da directamente el precio justo del derivado:

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{V_T}{(1+r)^T} \right],$$

donde r es la tasa libre de riesgo. Es decir: el precio hoy es la esperanza del pago futuro descontado, calculada bajo $\mathbb{Q}$.

¿Por qué funciona? La propiedad de martingala bajo $\mathbb{Q}$ garantiza que no existe ninguna estrategia de cobertura (hedging) que genere ganancias sin riesgo. Si el precio del derivado difiriera de V_0 , un agente racional podría construir una cartera que arbitrara esa diferencia — lo cual es imposible en un mercado eficiente.

Conexión con este capítulo. La fórmula anterior es estructuralmente idéntica a lo que usamos en los ejemplos de ruina: aplicar la condición de martingala en un tiempo de paro (aquí, el vencimiento T) para igualar el valor presente con la esperanza del valor futuro. La diferencia está en que en finanzas hay que construir primero la medida $\mathbb{Q}$ correcta — ese es el trabajo técnico que aquí se omite, pero que descansa enteramente en el Teorema de Representación de Martingalas de Doob.

2.5. Convergencia de martingalas

Una de las preguntas más naturales sobre un proceso estocástico es si converge conforme $n \rightarrow \infty$. Para una martingala, la respuesta depende de si el proceso está “controlado” en algún sentido.

2.5.1. ¿Por qué no toda martingala converge?

La caminata aleatoria simple S_n es el contraejemplo canónico: es martingala, pero oscila entre $-\infty$ y $+\infty$ casi seguramente (por el comportamiento recurrente en dimensión 1). La razón es que $\mathbb{E}[S_n^2] = n \rightarrow \infty$: el proceso “gana energía” con el tiempo.

La intuición correcta es: *una martingala puede converger sólo si no tiene excursiones de amplitud arbitrariamente grande con frecuencia ilimitada*. Cuantificar esto lleva al siguiente resultado central.

2.5.2. Desigualdad maximal de Doob

Antes del teorema de convergencia, enunciamos una desigualdad que controla el supremo de una martingala.

Teorema 2.1 (Desigualdad maximal de Doob, versión L^2). *Sea $\{M_n\}_{n=0}^N$ una martingala con $M_n \in L^2$ para todo n . Entonces*

$$\mathbb{E} \left[\max_{0 \leq k \leq N} M_k^2 \right] \leq 4 \mathbb{E}[M_N^2].$$

2.5.3. Teorema de convergencia de Doob

Teorema 2.2 (Convergencia de martingalas). *Sea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una martingala (o submartingala) no negativa, o más generalmente una martingala acotada en L^1 , es decir, $\sup_n \mathbb{E}[|X_n|] < \infty$. Entonces existe una variable aleatoria X_∞ con $\mathbb{E}[|X_\infty|] < \infty$ tal que*

$$X_n \xrightarrow{\text{c.s.}} X_\infty \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Observación 2.3. *Es crucial entender que convergencia c.s. no implica convergencia en L^1 en general. La condición adicional que asegura $\mathbb{E}[X_n] \rightarrow \mathbb{E}[X_\infty]$ (convergencia en L^1 , también llamada convergencia uniforme) es la **uniforme integrabilidad** de la familia $\{X_n\}$.*

2.5.4. Ejemplos de convergencia y divergencia

Ejemplo 2.11 (Urna de Pólya). *Una urna contiene inicialmente r bolas rojas y b bolas azules. En cada paso se extrae una bola al azar, se observa su color y se devuelve junto con una bola adicional del mismo color. Sea X_n la proporción de bolas rojas tras n extracciones.*

Afirmamos que $\{X_n\}$ es martingala. En efecto, si tras n pasos hay R_n bolas rojas de un total de $r + b + n$, entonces $X_n = R_n/(r + b + n)$. Al siguiente paso:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \frac{R_n}{r + b + n} \cdot \frac{R_n + 1}{r + b + n + 1} + \frac{b + n - R_n + r}{r + b + n} \cdot \frac{R_n}{r + b + n + 1} \cdot \frac{r + b + n}{r + b + n + 1}.$$

Un cálculo directo muestra que esto simplifica a X_n .

Como $0 \leq X_n \leq 1$, la martingala está acotada en L^1 (de hecho en L^∞), y por el Teorema 2.2 converge casi seguramente a una variable aleatoria $X_\infty \in [0, 1]$. Se puede demostrar que $X_\infty \sim \text{Beta}(r, b)$, lo que significa que la urna, a largo plazo, “recuerda” su estado inicial de una forma específica.

Ejemplo 2.12 (Martingala que no converge en L^1). Sea T una variable aleatoria geométrica con $\mathbb{P}(T = k) = (1/2)^k$ para $k \geq 1$. Define $M_0 = 1$ y

$$M_n = \begin{cases} 2^n & \text{si } T > n, \\ 0 & \text{si } T \leq n. \end{cases}$$

Se verifica que $\{M_n\}$ es una martingala: $\mathbb{E}[M_n] = 2^n \mathbb{P}(T > n) = 2^n (1/2)^n = 1$ para todo n . Sin embargo, $M_n \rightarrow 0$ casi seguramente (pues $\mathbb{P}(T > n) \rightarrow 0$), mientras que $\mathbb{E}[M_\infty] = 0 \neq 1 = \mathbb{E}[M_0]$. En particular, no hay convergencia en L^1 y la familia $\{M_n\}$ no es uniformemente integrable.

Este ejemplo muestra que la convergencia casi segura del Teorema 2.2 no garantiza por sí sola la preservación de la esperanza.

2.5.5. Teorema de paro opcional

El teorema de paro opcional (también llamado *teorema de muestreo de Doob*) da condiciones bajo las cuales la “esperanza de una martingala evaluada en un tiempo de paro” coincide con la “esperanza inicial”.

Teorema 2.3 (Paro opcional — versión acotada). Sea $\{X_n\}$ una martingala y τ un tiempo de paro **acotado**, es decir, existe $N < \infty$ tal que $\tau \leq N$ casi seguramente. Entonces

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0].$$

Más generalmente, para cualquier tiempo de paro $\sigma \leq \tau \leq N$:

$$\mathbb{E}[X_\tau \mid \mathcal{F}_\sigma] = X_\sigma.$$

Ejemplo 2.13 (Ruina del jugador — caso asimétrico). Consideremos ahora el juego con $\mathbb{P}(\xi_k = +1) = p \neq 1/2$ y $\mathbb{P}(\xi_k = -1) = q = 1 - p$. El proceso $\{S_n\}$ ya no es martingala. Sin embargo, la **martingala exponencial**

$$M_n = \left(\frac{q}{p}\right)^{S_n}$$

sí lo es (se verifica como en el Ejemplo de la martingala exponencial). Aplicando el teorema de paro opcional al tiempo de ruina T (finito c.s. y con $M_{n \wedge T}$ acotada entre $(q/p)^0 = 1$ y $(q/p)^N$):

$$\mathbb{E}[M_T] = M_0 = \left(\frac{q}{p}\right)^x.$$

Como $M_T = (q/p)^0 = 1$ si $S_T = 0$ (ruina) y $M_T = (q/p)^N$ si $S_T = N$ (éxito):

$$r(x) \cdot 1 + (1 - r(x)) \cdot \left(\frac{q}{p}\right)^N = \left(\frac{q}{p}\right)^x,$$

de donde

$$\boxed{r(x) = \frac{(q/p)^x - (q/p)^N}{1 - (q/p)^N}}.$$

Cuando $p < 1/2$ (juego desfavorable) y $N \rightarrow \infty$, $(q/p)^N \rightarrow 0$ y se obtiene $r(x) \rightarrow 1$: con capital infinito en el otro lado, la ruina es casi segura.

Capítulo 3

Proceso de Poisson

En el presente y en el siguiente capítulo estudiaremos el modelo de cadena de Markov a tiempo continuo. Como introducción a la teoría general que se expondrá más adelante, en este capítulo estudiaremos uno de los ejemplos más importantes de este tipo de modelos: el **proceso de Poisson**. Una característica distintiva de este capítulo es que presentaremos *diferentes definiciones equivalentes* del proceso, cada una iluminando aspectos distintos de su estructura. Estudiaremos sus propiedades fundamentales, entre ellas la distribución de sus valores en un tiempo fijo, la propiedad de pérdida de memoria y la independencia de sus incrementos. El proceso de Poisson es un modelo relevante tanto en las aplicaciones —modelación de llegadas de clientes, fallas de sistemas, emisiones radioactivas— como en la teoría general de los procesos estocásticos.

Definición 3.1. Sea $T_1, T_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes, cada una con distribución $\text{Exp}(\lambda)$. El **proceso de Poisson** de parámetro $\lambda > 0$ es el proceso a tiempo continuo $\{X_t : t \geq 0\}$ definido por:

$$X_t = \max\{n \geq 1 : T_1 + \dots + T_n \leq t\},$$

con la convención $X_t = 0$ si $T_1 > t$.

Observación 3.1. El proceso de Poisson es un **proceso de conteo**: X_t cuenta el número de eventos (llegadas) ocurridos hasta el tiempo t . Su espacio de estados es $S = \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ y sus trayectorias son funciones escalonadas no decrecientes con saltos de tamaño 1 que comienzan en 0.

Las variables $W_n := T_1 + T_2 + \dots + T_n$ reciben el nombre de **tiempos de arribo** del n -ésimo evento. Como suma de n variables exponenciales i.i.d. con parámetro λ , la variable W_n tiene distribución $\text{Gamma}(n, \lambda)$, cuya función de densidad es

$$f_{W_n}(t) = \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!}, \quad t > 0.$$

En particular, la función de distribución acumulada de W_n es

$$\mathbb{P}(W_n \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

Proposición 3.1. Para cualquier $t > 0$ y $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$,

$$\mathbb{P}(X_t = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

Es decir, X_t tiene distribución Poisson(λt).

Demostración. Observamos que el evento $\{X_t = n\}$ es equivalente a que hayan llegado exactamente n eventos hasta el tiempo t , lo cual significa que el n -ésimo arribo ocurre en o antes de t y el $(n + 1)$ -ésimo arribo ocurre después de t :

$$\{X_t = n\} = \{W_n \leq t < W_{n+1}\} = \{W_n \leq t\} \setminus \{W_{n+1} \leq t\}.$$

Como W_n tiene distribución Gamma(n, λ), su función de distribución acumulada satisface

$$\mathbb{P}(W_n \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_t = n) &= \mathbb{P}(W_n \leq t) - \mathbb{P}(W_{n+1} \leq t) \\ &= \left(1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}\right) - \left(1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda t)^k}{k!}\right) \\ &= e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}. \end{aligned} \quad \square$$

Ejemplo 3.1. Una sucursal bancaria recibe en promedio $\lambda = 5$ clientes por hora. Suponiendo que las llegadas siguen un proceso de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que hayan llegado exactamente 10 clientes en las primeras tres horas?

Aquí $t = 3$ y $n = 10$, por lo que $\lambda t = 15$. Aplicando la proposición anterior:

$$\mathbb{P}(X_3 = 10) = e^{-15} \frac{15^{10}}{10!} \approx 0.0486.$$

Es decir, hay aproximadamente un 4.86 % de probabilidad de que hayan llegado exactamente diez clientes en las primeras tres horas.

Observación 3.2 (Pérdida de memoria). La distribución exponencial es la única distribución absolutamente continua que satisface la **propiedad de pérdida de memoria**: si $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, entonces para cualesquiera $s, t > 0$,

$$\mathbb{P}(T > t + s \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t).$$

Intuitivamente, si ya se ha esperado s unidades de tiempo sin que ocurra un evento, el tiempo adicional de espera tiene la misma distribución que si se acabara de empezar. Esta propiedad es la que confiere al proceso de Poisson su carácter “sin memoria” y es fundamental para establecer la siguiente proposición.

Proposición 3.2. Para cualesquiera tiempos $0 \leq s < t$ y para $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$,

$$\mathbb{P}(X_t - X_s = n) = \mathbb{P}(X_{t-s} = n) = e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^n}{n!}.$$

Demostración. Aplicando el teorema de probabilidad total, condicionando sobre el valor de X_s :

$$\mathbb{P}(X_t - X_s = n) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_t - X_s = n \mid X_s = k) \mathbb{P}(X_s = k).$$

Dado que al tiempo s el proceso se encuentra en el nivel k , por la propiedad de pérdida de memoria podemos considerar que en ese momento el proceso se reinicia: el tiempo residual hasta el siguiente evento tiene la misma distribución $\text{Exp}(\lambda)$ que un tiempo de interarribo nuevo. Por lo tanto,

$$\mathbb{P}(X_t - X_s = n \mid X_s = k) = \mathbb{P}(X_{t-s} = n).$$

Sustituyendo en la suma anterior:

$$\mathbb{P}(X_t - X_s = n) = \mathbb{P}(X_{t-s} = n) \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_s = k) = \mathbb{P}(X_{t-s} = n),$$

donde en el último paso se usó que $\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_s = k) = 1$. □

Ejemplo 3.2 (Llamadas en una central de despacho). En una central de despacho, las llamadas ingresan a una tasa de $\lambda = 2$ llamadas por cada 10 minutos. Se desea calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 2 llamadas entre el minuto 40 y el minuto 50.

Identificación de los componentes del modelo. El **proceso** $\{X_t : t \geq 0\}$ cuenta el número de llamadas recibidas hasta el tiempo t (en minutos). El **parámetro de tasa** $\lambda = 2$ llamadas por cada 10 minutos mide la intensidad media del proceso, es decir, cuántos eventos esperamos por unidad de tiempo. Los **tiempos de interarribo** $T_1, T_2, \dots$ representan los tiempos entre llamadas sucesivas; en este caso cada $T_i \sim \text{Exp}(1/5)$ (expresado en minutos). El **intervalo de interés** va del tiempo $s = 40$ al tiempo $t = 50$, de modo que su **duración** es $t - s = 10$ minutos. Finalmente, el **incremento del proceso** $X_{50} - X_{40}$ es precisamente el número de llamadas recibidas durante ese intervalo.

Cálculo. Por la Proposición 3.2, el incremento $X_{50} - X_{40}$ tiene distribución $\text{Poisson}(\lambda(t-s)) = \text{Poisson}(2 \cdot 1) = \text{Poisson}(2)$, independientemente de lo ocurrido antes del minuto 40. Entonces:

$$\mathbb{P}(X_{50} - X_{40} = 2) = e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^2}{2!} = e^{-2} \frac{2^2}{2!} = 2e^{-2} \approx 0.2707.$$

Hay aproximadamente un 27.1% de probabilidad de que lleguen exactamente 2 llamadas en ese intervalo de 10 minutos.

Proposición 3.3. El proceso de Poisson $\{X_t : t \geq 0\}$ de parámetro $\lambda > 0$ satisface las siguientes propiedades.

- (a) **Propiedad de Markov.** Para cualesquiera tiempos $0 \leq s \leq t$ y estados $i, j \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i, X_u, u \leq s) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i).$$

El futuro del proceso, dado su estado presente, es independiente de cómo llegó a ese estado.

- (b) **Incrementos independientes.** Para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k$, los incrementos

$$X_{t_2} - X_{t_1}, \quad X_{t_3} - X_{t_2}, \quad \dots, \quad X_{t_k} - X_{t_{k-1}}$$

son variables aleatorias mutuamente independientes. En otras palabras, el número de eventos ocurridos en intervalos de tiempo disjuntos no guardan ninguna dependencia entre sí.

- (c) **Incrementos estacionarios.** La distribución del incremento $X_{t+s} - X_s$ depende únicamente de la longitud t del intervalo, no del instante s en que comienza. Esto refleja que la intensidad del proceso es constante a lo largo del tiempo: no importa si es de madrugada o de tarde, la probabilidad de que ocurran n eventos en un intervalo de longitud t es siempre la misma.

- (d) **Probabilidades de transición.** Para cualesquiera $s, t \geq 0$ y enteros $0 \leq i \leq j$:

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_s = i) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!}.$$

Demostración. Inciso (a): Propiedad de Markov.

Para un proceso a tiempo continuo con espacio de estados discreto, la propiedad de Markov se enuncia condicionando sobre toda la trayectoria pasada. Más precisamente, dados tiempos $0 \leq u_1 < u_2 < \dots < u_m = s \leq t$ y estados $i_1, i_2, \dots, i_m = i$, queremos mostrar que

$$\mathbb{P}(X_t = j \mid X_{u_1} = i_1, X_{u_2} = i_2, \dots, X_s = i) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i).$$

Descomponemos $X_t = X_s + (X_t - X_s)$. Dado que $X_s = i$, el evento $\{X_t = j\}$ es equivalente a $\{X_t - X_s = j - i\}$. Por la propiedad de incrementos independientes, el incremento $X_t - X_s$ es independiente de toda la información generada por el proceso hasta el tiempo s , es decir, de la σ -álgebra $\sigma(X_u : u \leq s)$. En particular, es independiente de la historia observada $\{X_{u_1} = i_1, \dots, X_s = i\}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_t = j \mid X_{u_1} = i_1, \dots, X_s = i) &= \mathbb{P}(X_t - X_s = j - i \mid X_{u_1} = i_1, \dots, X_s = i) \\ &= \mathbb{P}(X_t - X_s = j - i \mid X_s = i) \\ &= \mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i), \end{aligned}$$

donde en el segundo paso se usó la independencia de $X_t - X_s$ respecto del pasado, y en el tercero se reescribió el incremento en términos de X_t .

Incisos (b) y (c). Los tiempos de interarribo T_i son independientes e idénticamente distribuidos, por lo que los conteos en intervalos disjuntos dependen de bloques de variables T_i

distintos y por ende independientes, y su distribución depende únicamente de la longitud del intervalo.

Inciso (d). Se obtiene combinando la Proposición 3.2 con la distribución Poisson: $X_{t+s} - X_s \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, de modo que

$$\mathbb{P}(X_{t+s} - X_s = j - i) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!}. \quad \square$$

Observación 3.3 (Propiedad de Markov en tiempo continuo vs. en tiempo discreto). *La propiedad de Markov que acabamos de demostrar es análoga a la que conocemos para cadenas de Markov, pero exige más cuidado en tiempo continuo. En una cadena de Markov en tiempo discreto, el pasado del proceso queda completamente resumido en la historia finita $(X_0, X_1, \dots, X_n)$: pedir que el futuro sea independiente del pasado dado el presente significa condicionar en una cantidad finita de variables. En tiempo continuo, en cambio, el pasado del proceso es la trayectoria completa $\{X_u : 0 \leq u \leq s\}$, que contiene información en todos los instantes de tiempo —una cantidad no numerable de variables—. La condición de Markov entonces requiere que el futuro sea independiente de esa trayectoria continua entera, no solo de unos pocos instantes seleccionados. La demostración anterior muestra que, para el proceso de Poisson, este requerimiento más fuerte se satisface precisamente gracias a la propiedad de incrementos independientes.*

Una propiedad notablemente útil del proceso de Poisson es que la fusión de dos flujos independientes de eventos vuelve a ser un proceso de Poisson.

Proposición 3.4 (Superposición). *Sean $\{X_t^{(1)} : t \geq 0\}$ y $\{X_t^{(2)} : t \geq 0\}$ dos procesos de Poisson independientes con parámetros λ_1 y λ_2 , respectivamente. Entonces el proceso suma*

$$X_t = X_t^{(1)} + X_t^{(2)}, \quad t \geq 0,$$

es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.

Demostración. Demostraremos que los tiempos de interarribo del proceso fusionado son independientes e idénticamente distribuidos con distribución $\text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$, lo que por la Definición 3.1 implica que $\{X_t\}$ es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$.

Paso 1: El mínimo de dos exponenciales es exponencial.

Sean $S \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ y $R \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ independientes. El tiempo hasta el primer evento del proceso fusionado es $M = \min(S, R)$. Calculamos su función de distribución:

$$\mathbb{P}(M > t) = \mathbb{P}(S > t, R > t) = \mathbb{P}(S > t) \mathbb{P}(R > t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}.$$

Por lo tanto $M \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Paso 2: Independencia de los tiempos de interarribo fusionados.

Definamos los tiempos de interarribo del proceso fusionado como $\tilde{T}_1, \tilde{T}_2, \dots$, donde $\tilde{T}_1$ es el tiempo hasta el primer evento (de cualquiera de los dos procesos) y $\tilde{T}_k$ es el tiempo transcurrido entre el $(k-1)$ -ésimo y el k -ésimo evento del proceso fusionado.

Por el Paso 1, $\tilde{T}_1 = \min(T_1^{(1)}, T_1^{(2)}) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Supongamos que el primer evento pertenece al proceso 1, es decir, $T_1^{(1)} < T_1^{(2)}$ (el caso simétrico es análogo). En ese momento, el proceso 2 lleva un tiempo $T_1^{(1)}$ sin registrar ningún evento. Por la **propiedad de pérdida de memoria** de la distribución exponencial, el tiempo residual hasta el próximo evento del proceso 2 sigue siendo $\text{Exp}(\lambda_2)$, y es independiente de $T_1^{(1)}$. Por su parte, el siguiente tiempo de interarribo del proceso 1 es $T_2^{(1)} \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, independiente de todo lo anterior.

Por lo tanto, el tiempo hasta el siguiente evento del proceso fusionado es nuevamente el mínimo de dos exponenciales independientes con parámetros λ_1 y λ_2 :

$$\tilde{T}_2 = \min(T_2^{(1)}, T_1^{(2)} - T_1^{(1)}) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2),$$

y es independiente de $\tilde{T}_1$.

El mismo argumento se repite en cada paso: en el momento del k -ésimo evento, por la pérdida de memoria, el tiempo restante hasta el próximo evento de cada proceso vuelve a ser exponencial con su parámetro original, independiente de la historia. Por lo tanto $\tilde{T}_k \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$ para todo k , y los $\tilde{T}_k$ son mutuamente independientes.

Conclusión. El proceso fusionado $\{X_t\}$ tiene tiempos de interarribo i.i.d. con distribución $\text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$, por lo que, por la Definición 3.1, es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$. $\square$

Ejemplo 3.3 (Visitantes a un museo). *Un museo registra por separado la llegada de visitantes según su tipo de entrada: los visitantes con entrada general llegan a razón de $\lambda_1 = 3$ por hora, mientras que los visitantes con entrada preferencial (estudiantes y adultos mayores) llegan a razón de $\lambda_2 = 1$ por hora. Ambos flujos operan de forma completamente independiente.*

Modelamos las llegadas de cada grupo como procesos de Poisson independientes $\{X_t^{(1)}\}$ y $\{X_t^{(2)}\}$ con parámetros $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 1$. Por la proposición de superposición, el total de visitantes que ingresan al museo es el proceso de Poisson

$$X_t = X_t^{(1)} + X_t^{(2)},$$

con parámetro $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 4$ visitantes por hora. Por ejemplo, la probabilidad de que ingresen exactamente 6 visitantes en la primera hora es:

$$\mathbb{P}(X_1 = 6) = e^{-4} \frac{4^6}{6!} \approx 0.1042.$$

Proposición 3.5. *Sean $0 < s < t$ y $0 \leq k \leq n$ enteros. Entonces*

$$\mathbb{P}(X_s = k \mid X_t = n) = \binom{n}{k} \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}.$$

Es decir, dado que ocurrieron exactamente n eventos en $[0, t]$, el número de ellos que cayeron en $[0, s]$ tiene distribución Binomial($n, s/t$).

Demostración. Usamos la definición de probabilidad condicional y la independencia de los incrementos:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_s = k \mid X_t = n) &= \frac{\mathbb{P}(X_s = k, X_t - X_s = n - k)}{\mathbb{P}(X_t = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_s = k) \mathbb{P}(X_t - X_s = n - k)}{\mathbb{P}(X_t = n)}. \end{aligned}$$

Sustituyendo las distribuciones Poisson correspondientes:

$$\begin{aligned}
 & e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^{n-k}}{(n-k)!} \\
 &= \frac{e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}} \\
 &= \binom{n}{k} \frac{s^k (t-s)^{n-k}}{t^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}. \quad \square
 \end{aligned}$$

Proposición 3.6 (Distribución condicional de los tiempos de arribo). *Dado el evento $\{X_t = n\}$, el vector de tiempos de arribo $(W_1, \dots, W_n)$ tiene la misma distribución que el vector de estadísticas de orden $(Y_{(1)}, \dots, Y_{(n)})$ de una muestra aleatoria $Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. con distribución Uniforme $(0, t)$. Explícitamente, la densidad conjunta condicional es*

$$f_{W_1, \dots, W_n | X_t = n}(w_1, \dots, w_n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < w_1 < w_2 < \dots < w_n \leq t,$$

y cero en cualquier otro caso.

Idea de la demostración. La densidad conjunta de $(W_1, \dots, W_n, W_{n+1})$ puede calcularse directamente a partir de las densidades Gamma de los tiempos de arribo. Condicionando en $\{X_t = n\} = \{W_n \leq t < W_{n+1}\}$ e integrando en W_{n+1} , se obtiene la expresión indicada. El factor $n!/t^n$ refleja que los n puntos se distribuyen uniformemente en $[0, t]$ y hay $n!$ formas de ordenarlos. $\square$

Observación 3.4. *Esta proposición tiene una interpretación elegante: si sabemos que ocurrieron exactamente n eventos en $[0, t]$, los instantes precisos en que ocurrieron son tan “desinformados” como sea posible: se distribuyen como n puntos tirados al azar de forma uniforme en $[0, t]$, sin ningún sesgo hacia alguna parte del intervalo.*

Definición 3.2 (Segunda definición). *Un **proceso de Poisson** de parámetro $\lambda > 0$ es un proceso a tiempo continuo $\{X_t : t \geq 0\}$ con espacio de estados $\{0, 1, 2, \dots\}$ que satisface las siguientes condiciones:*

- (a) $X_0 = 0$.
- (b) Tiene incrementos independientes y estacionarios.
- (c) Para cualquier $t \geq 0$, cuando $h \rightarrow 0$:
 - (i) $\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 1) = \lambda h + o(h)$.
 - (ii) $\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t \geq 2) = o(h)$.

Aquí $o(h)$ denota una cantidad que, dividida entre h , tiende a cero cuando $h \rightarrow 0$; es decir, representa eventos de probabilidad despreciable en intervalos muy cortos.

Observación 3.5 (Por qué esta definición es útil). *La segunda definición complementa a la primera de una manera fundamental. Mientras que la primera definición construye el proceso explícitamente a partir de tiempos de espera exponenciales —lo cual es ideal para derivar propiedades y realizar cálculos—, la segunda definición lo caracteriza mediante su comportamiento local: describe cómo se comporta el proceso en intervalos de tiempo infinitesimalmente pequeños.*

Las condiciones (c-i) y (c-ii) tienen una lectura muy directa: en un intervalo de tiempo muy corto de longitud h , la probabilidad de que ocurra exactamente un evento es aproximadamente proporcional a h (con constante de proporcionalidad λ), y la probabilidad de que ocurran dos o más eventos simultáneamente es tan pequeña que resulta despreciable incluso frente a h . En otras palabras, los eventos ocurren de uno en uno, y su tasa de llegada instantánea es λ .

*Esta perspectiva es especialmente útil en la práctica para **modeladores y científicos aplicados**: en lugar de preguntarse si los tiempos de espera son realmente exponenciales (lo cual puede ser difícil de verificar directamente), basta comprobar que el proceso empieza en cero, que los conteos en distintos intervalos son independientes, que la intensidad es constante en el tiempo, y que no hay llegadas simultáneas. Estas condiciones son mucho más fáciles de contrastar con datos observados y de justificar a partir de argumentos físicos o de modelado.*

Definición 3.3 (Tercera definición). *Un **proceso de Poisson** de parámetro $\lambda > 0$ es un proceso a tiempo continuo $\{X_t : t \geq 0\}$ con espacio de estados $\{0, 1, 2, \dots\}$, con trayectorias no decrecientes, y que satisface las siguientes condiciones:*

- (a) $X_0 = 0$.
- (b) Tiene incrementos independientes.
- (c) Para cualesquiera $s \geq 0$ y $t > 0$, el incremento $X_{t+s} - X_s \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

Observación 3.6. *Esta tercera definición es la más directa en cuanto a la distribución del proceso: exige explícitamente que cada incremento sea Poisson con parámetro proporcional a la longitud del intervalo. Obsérvese que la condición (c) implica ya la estacionariedad de los incrementos (la distribución de $X_{t+s} - X_s$ depende solo de t , no de s), por lo que en esta definición los incrementos independientes y estacionarios quedan separados en los incisos (b) y (c). Su utilidad radica en que es la más fácil de verificar en la práctica cuando se dispone de datos de conteo: basta ajustar una distribución Poisson a los conteos observados en intervalos de igual longitud y comprobar la independencia entre intervalos disjuntos.*

Proposición 3.7 (Equivalencia de definiciones). *Las tres definiciones del proceso de Poisson son equivalentes: todo proceso que satisface cualquiera de ellas satisface también las otras dos.*

Demostración. Organizamos la demostración en tres implicaciones circulares: Definición 1 $\Rightarrow$ Definición 3, Definición 3 $\Rightarrow$ Definición 2, y Definición 2 $\Rightarrow$ Definición 1.

Definición 1 $\Rightarrow$ Definición 3.

Sea $\{X_t\}$ un proceso de Poisson construido a partir de tiempos de interarribo i.i.d. $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$. Las trayectorias son no decrecientes por construcción (el conteo nunca disminuye) y $X_0 = 0$. La independencia de los incrementos se demostró en la Proposición 3.1(b). Para

el inciso (c), dados $s \geq 0$ y $t > 0$, el incremento $X_{t+s} - X_s$ cuenta el número de variables T_i que caen en el intervalo $(s, t + s]$; por la pérdida de memoria y la independencia de los T_i , este conteo tiene la misma distribución que X_t , a saber $\text{Poisson}(\lambda t)$ según la Proposición 3.1.

Definición 3 $\Rightarrow$ Definición 2.

Supongamos que $\{X_t\}$ satisface la Definición 3. Las condiciones (a) y (b) de la Definición 2 coinciden con las de la Definición 3. Queda verificar las condiciones locales (c-i) y (c-ii). Como $X_{t+h} - X_t \sim \text{Poisson}(\lambda h)$, calculamos directamente:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 1) &= e^{-\lambda h} \lambda h = \lambda h e^{-\lambda h} = \lambda h (1 - \lambda h + O(h^2)) = \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(X_{t+h} - X_t \geq 2) &= 1 - e^{-\lambda h} - \lambda h e^{-\lambda h} \\ &= 1 - e^{-\lambda h}(1 + \lambda h).\end{aligned}$$

Expandiendo la exponencial, $e^{-\lambda h}(1 + \lambda h) = (1 - \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} - \dots)(1 + \lambda h) = 1 - \frac{(\lambda h)^2}{2} + O(h^3)$, de modo que

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t \geq 2) = \frac{(\lambda h)^2}{2} + O(h^3) = o(h).$$

Luego $\{X_t\}$ satisface la Definición 2.

Definición 2 $\Rightarrow$ Definición 1.

Sea $\{X_t\}$ un proceso que satisface la Definición 2. Demostraremos que sus tiempos de interarribo son i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$.

Distribución del primer tiempo de interarribo. Sea $T_1 = \inf\{t > 0 : X_t = 1\}$. Para $t > 0$:

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(X_t = 0).$$

Sea $p_0(t) = \mathbb{P}(X_t = 0)$. Usando los incrementos independientes y estacionarios, para $h > 0$ pequeño:

$$p_0(t+h) = \mathbb{P}(X_{t+h} = 0) = \mathbb{P}(X_t = 0) \mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 0).$$

La condición (c-i) y (c-ii) de la Definición 2 implican $\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 0) = 1 - \lambda h + o(h)$, de modo que

$$p_0(t+h) = p_0(t) (1 - \lambda h + o(h)).$$

Reordenando y tomando el límite $h \rightarrow 0$:

$$\frac{p_0(t+h) - p_0(t)}{h} \rightarrow -\lambda p_0(t),$$

es decir, $p'_0(t) = -\lambda p_0(t)$. Con la condición inicial $p_0(0) = \mathbb{P}(X_0 = 0) = 1$, la solución única es $p_0(t) = e^{-\lambda t}$. Por lo tanto $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Independencia y distribución de los tiempos sucesivos. Dado que el primer evento ocurre en T_1 , por la propiedad de incrementos independientes el proceso $\{X_{T_1+t} - X_{T_1} : t \geq 0\}$ es, nuevamente, un proceso que satisface las condiciones de la Definición 2 (con los mismos parámetros) e independiente del pasado. En particular, el tiempo hasta el siguiente evento T_2 tiene también distribución $\text{Exp}(\lambda)$ e independiente de T_1 . El argumento se repite inductivamente para todos los T_k .

Por lo tanto los tiempos de interarribo son i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$, y $\{X_t\}$ satisface la Definición 1. $\square$

3.1. El proceso de Poisson no homogéneo

La hipótesis de que la tasa de llegada λ sea constante en el tiempo es conveniente matemáticamente, pero resulta restrictiva en muchas aplicaciones reales. Por ejemplo, el número de llamadas a un centro de emergencias no llega al mismo ritmo a las 3 de la mañana que a las 6 de la tarde; el tráfico en una autopista varía a lo largo del día; la tasa de ocurrencia de sismos puede cambiar después de un gran evento. Para capturar este tipo de fenómenos se introduce la siguiente generalización.

Definición 3.4 (Proceso de Poisson no homogéneo). Sea $\lambda : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ una función de tasa (o **función de intensidad**) localmente integrable. Un **proceso de Poisson no homogéneo** con función de intensidad $\lambda(t)$ es un proceso a tiempo continuo $\{X_t : t \geq 0\}$ con espacio de estados $\{0, 1, 2, \dots\}$, trayectorias no decrecientes, y que satisface:

- (a) $X_0 = 0$.
- (b) Tiene incrementos independientes.
- (c) Para cualesquiera $0 \leq s < t$, el incremento $X_t - X_s$ tiene distribución Poisson($\Lambda(s, t)$), donde

$$\Lambda(s, t) = \int_s^t \lambda(u) du$$

es la **medida de intensidad acumulada** en el intervalo $(s, t]$.

Observación 3.7. El proceso de Poisson homogéneo de parámetro λ es el caso particular en que $\lambda(t) = \lambda$ es constante, pues entonces $\Lambda(s, t) = \lambda(t - s)$. En el caso no homogéneo los incrementos ya no son estacionarios: la distribución de $X_t - X_s$ depende de los valores específicos de s y t , no solo de la diferencia $t - s$.

La función $\Lambda(0, t) = \int_0^t \lambda(u) du$ se denomina **función de intensidad acumulada** o **valor esperado acumulado** del proceso, ya que $\mathbb{E}[X_t] = \Lambda(0, t)$. La interpretación es directa: $\lambda(t) dt$ representa la probabilidad de que ocurra un evento en el intervalo infinitesimal $[t, t + dt)$.

Ejemplo 3.4 (Tráfico vehicular con variación diaria). Supongamos que el número de automóviles que pasan por una caseta de cobro sigue un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad (en vehículos por hora)

$$\lambda(t) = 100 + 80 \sin^2\left(\frac{\pi t}{12}\right), \quad t \geq 0,$$

donde t se mide en horas desde la medianoche. Esta función refleja una tasa mínima de 100 veh/h durante la madrugada ($t = 0$) y una tasa máxima de 180 veh/h al mediodía ($t = 6$).

La intensidad acumulada en la mañana, de 6 a 9 horas ($s = 6, t = 9$), es:

$$\Lambda(6, 9) = \int_6^9 \left(100 + 80 \sin^2\left(\frac{\pi u}{12}\right)\right) du.$$

Usando que $\sin^2(\pi u/12) = \frac{1}{2}(1 - \cos(\pi u/6))$:

$$\Lambda(6, 9) = \int_6^9 \left(140 - 40 \cos\left(\frac{\pi u}{6}\right)\right) du = \left[140u - \frac{240}{\pi} \sin\left(\frac{\pi u}{6}\right)\right]_6^9 = 420 + \frac{240}{\pi} \approx 496.4.$$

Por lo tanto, el número de vehículos entre las 6 y las 9 de la mañana tiene distribución Poisson(496.4), con media y varianza aproximadamente iguales a 496.4.

Capítulo 4

Movimiento Browniano

4.1. Introducción

El Movimiento Browniano, también conocido como el *Proceso de Wiener*, representa la piedra angular de los procesos estocásticos en tiempo continuo. Su importancia en la ciencia actuarial y las finanzas cuantitativas radica en que constituye el bloque de construcción fundamental para la modelación de fenómenos con incertidumbre acumulada, tales como la evolución de precios de activos o la reserva de siniestralidad.

En este capítulo, estableceremos al Movimiento Browniano como el límite de una caminata aleatoria (Principio de Invarianza de Donsker) y caracterizaremos sus propiedades fundamentales de trayectoria y dependencia.

4.2. Construcción como límite discreto

Sea $\{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) definidas en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, tales que $\mathbb{E}[X_i] = 0$ y $\text{Var}(X_i) = 1$. Definimos la caminata aleatoria simple como $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

Para transitar al continuo, realizamos un reescalamiento de tiempo y espacio. Consideramos un intervalo $[0, T]$ y lo particionamos en n subintervalos. Definimos el proceso escalado $W_n(t)$ como:

$$W_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_i.$$

Teorema 4.1 (Principio de Invarianza de Donsker). *Cuando $n \rightarrow \infty$, el proceso $W_n(t)$ converge débilmente en el espacio de funciones continuas $C[0, T]$ a un proceso estocástico $B = \{B_t : t \geq 0\}$ cuyas trayectorias son casi seguramente continuas.*

Observación 4.1. *El factor $1/\sqrt{n}$ es crucial. Si dividimos el tiempo por n , la varianza de la suma de pasos escala linealmente con n ; por tanto, debemos normalizar el espacio por la desviación estándar $(\sqrt{n})$ para obtener un límite no degenerado con varianza finita.*

4.3. Definición axiomática

Formalmente, caracterizamos al objeto límite del teorema anterior mediante la siguiente definición.

Definición 4.1 (Movimiento Browniano estándar). *Un proceso estocástico real $B = \{B_t\}_{t \geq 0}$ es un **Movimiento Browniano estándar** si satisface:*

- (a) $B_0 = 0$ casi seguramente.
- (b) **Incrementos independientes:** para cualesquiera tiempos $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_k$, las variables aleatorias $B_{t_1} - B_{t_0}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$ son independientes.
- (c) **Incrementos estacionarios y normales:** para $0 \leq s < t$, se tiene $(B_t - B_s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.
- (d) **Continuidad de trayectorias:** la función $t \mapsto B_t(\omega)$ es continua para casi todo $\omega \in \Omega$.

Ejemplo 4.1 (Cálculo de probabilidades conjuntas). *Calcular la probabilidad de que el proceso sea positivo en $t = 1$ y menor a 1 en $t = 2$, es decir, $\mathbb{P}(B_1 > 0, B_2 < 1)$.*

Solución. Para resolver esto, debemos transformar las variables correlacionadas B_1 y B_2 en incrementos independientes. Notemos que $B_2 = B_1 + (B_2 - B_1)$:

$$\mathbb{P}(B_1 > 0, B_2 < 1) = \mathbb{P}(B_1 > 0, B_1 + (B_2 - B_1) < 1).$$

Sea $X = B_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $Y = B_2 - B_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Por definición de movimiento browniano, X e Y son independientes. La probabilidad se calcula como la integral de la densidad conjunta (producto de densidades):

$$\int_0^\infty f_X(x) \left[\int_{-\infty}^{1-x} f_Y(y) dy \right] dx = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \Phi(1-x) dx,$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la normal estándar. Este valor suele calcularse mediante métodos numéricos.

4.4. Estructura de covarianza y carácter gaussiano

Dado que el Movimiento Browniano se define a través de distribuciones normales, es un **proceso gaussiano**. Su ley está completamente determinada por su función de media y su función de autocovarianza.

Proposición 4.1. *La función de autocovarianza del Movimiento Browniano estándar está dada por*

$$\gamma(s, t) = \text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t).$$

Demostración. Sin pérdida de generalidad, supongamos $s \leq t$. Escribimos $B_t = B_s + (B_t - B_s)$. Entonces:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(B_s, B_t) &= \mathbb{E}[B_s B_t] - \mathbb{E}[B_s] \mathbb{E}[B_t] \\ &= \mathbb{E}[B_s(B_s + B_t - B_s)] - 0 \\ &= \mathbb{E}[B_s^2] + \mathbb{E}[B_s(B_t - B_s)].\end{aligned}$$

Por la independencia de incrementos, $\mathbb{E}[B_s(B_t - B_s)] = \mathbb{E}[B_s] \mathbb{E}[B_t - B_s] = 0$. Dado que $B_s \sim \mathcal{N}(0, s)$, tenemos $\mathbb{E}[B_s^2] = s$. Por lo tanto, $\text{Cov}(B_s, B_t) = s = \min(s, t)$. $\square$

Ejemplo 4.2 (Varianza de una combinación lineal). *Calcular $\text{Var}(3B_1 - B_4)$.*

Solución. Usamos la propiedad $\text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t)$:

$$\begin{aligned}\text{Var}(3B_1 - B_4) &= \text{Var}(3B_1) + \text{Var}(B_4) - 2 \text{Cov}(3B_1, B_4) \\ &= 9 \text{Var}(B_1) + \text{Var}(B_4) - 6 \text{Cov}(B_1, B_4) \\ &= 9(1) + 4 - 6 \min(1, 4) \\ &= 13 - 6 = 7.\end{aligned}$$

4.5. Propiedades de regularidad de las trayectorias

A pesar de la continuidad garantizada por el axioma (d), el Movimiento Browniano exhibe un comportamiento extremadamente irregular desde la perspectiva del cálculo diferencial clásico.

Teorema 4.2. *Con probabilidad 1, las trayectorias del Movimiento Browniano no son diferenciables en ningún punto $t \in [0, \infty)$.*

Observación 4.2. *Intentar calcular la derivada implica evaluar $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{B_{t+h} - B_t}{h}$. Sin embargo, $B_{t+h} - B_t \sim \mathcal{N}(0, h)$, lo que implica que el cociente de diferencias sigue una distribución $\mathcal{N}(0, 1/h)$. Al tender $h \rightarrow 0$, la varianza diverge, lo que impide la convergencia del límite.*

4.5.1. Variación cuadrática y variación total

Variación total. Para una función suficientemente regular $f : [0, t] \rightarrow \mathbb{R}$, la variación total se define como

$$V_1(f, t) = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|.$$

Para las funciones que encontramos en cálculo ordinario (diferenciables, Lipschitz) esta cantidad es finita, y corresponde geoméricamente a la longitud de la curva: una función con variación total finita es **rectificable**, es decir, su gráfica puede aproximarse arbitrariamente bien por segmentos de recta. En cambio, puede demostrarse que con probabilidad 1, las trayectorias del Movimiento Browniano tienen **variación total infinita**: la trayectoria oscila tan rápido y tan frecuentemente que la longitud acumulada de sus excursiones diverge en cualquier intervalo de tiempo, por pequeño que sea.

Variación cuadrática. Dado que la variación total es infinita, necesitamos una medida alternativa para cuantificar la rugosidad del MB. La idea es penalizar menos los saltos pequeños elevando al cuadrado los incrementos antes de sumarlos. Para una partición $\Pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$, se define:

$$[B, B]_t = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (B_{t_i} - B_{t_{i-1}})^2 = t.$$

Para entender por qué el resultado es t , nótese que cada término satisface $\mathbb{E}[(B_{t_i} - B_{t_{i-1}})^2] = t_i - t_{i-1}$, de modo que la suma tiene esperanza $\sum (t_i - t_{i-1}) = t$ para cualquier partición. Lo no trivial es que la varianza de esa suma tiende a cero al refinar la partición, lo que garantiza la convergencia. La variación cuadrática captura así la escala a la que el MB acumula incertidumbre: en un intervalo $[0, t]$, la cantidad total de fluctuaciones cuadráticas es exactamente t .

4.5.2. Comportamiento infinitesimal y la regla de la cadena

Los resultados anteriores describen al MB como objeto. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones no nos interesa B_t por sí solo, sino **funciones del MB**. Si B_t modela el logaritmo del precio de un activo financiero, queremos entender e^{B_t} ; si modela una posición física, queremos calcular la energía potencial $V(B_t)$. En general, nos preguntamos: ¿cómo se comporta $f(B_t)$ infinitesimalmente?

En el cálculo ordinario, esta pregunta tiene una respuesta inmediata: la regla de la cadena. El objetivo de esta sección es entender por qué dicha regla no puede aplicarse directamente a trayectorias brownianas, y qué papel juega la variación cuadrática en su corrección.

La regla de la cadena clásica y su hipótesis oculta

Consideremos una función suave $g : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, y queramos calcular el cambio en $f(g(t))$ a lo largo del tiempo. La expansión de Taylor da:

$$f(g(t) + \Delta g) - f(g(t)) = f'(g(t)) \Delta g + \frac{1}{2} f''(g(t)) (\Delta g)^2 + O((\Delta g)^3). \quad (4.1)$$

Como g es diferenciable, $\Delta g \approx g'(t) \Delta t$, y por tanto $(\Delta g)^2 \approx (g'(t))^2 (\Delta t)^2$. Este término es de orden $(\Delta t)^2$, que es despreciable frente a Δt cuando $\Delta t \rightarrow 0$. Al acumular sobre una partición y tomar el límite, solo sobrevive el término lineal:

$$df(g(t)) = f'(g(t)) g'(t) dt.$$

Esta es la regla de la cadena ordinaria. Lo que acabamos de ver es que su validez depende de una hipótesis implícita: que $(\Delta g)^2$ sea despreciable, es decir, que la variación cuadrática de g sea **cero**. Para cualquier función diferenciable esto se cumple, pero ya sabemos que no es el caso del MB.

El mundo rugoso: $f(B_t)$

Repitamos el mismo argumento con $g = B$. El incremento del MB satisface $\Delta B \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$, de modo que su tamaño típico es de orden $\sqrt{\Delta t}$. Al elevar al cuadrado:

$$(\Delta B)^2 \sim \Delta t \quad (\text{y no } (\Delta t)^2).$$

El término cuadrático en (4.1) es ahora del **mismo orden** que el término lineal. Al acumular sobre la partición, este término no desaparece sino que converge a una integral, contribuyendo con un término adicional de orden finito. Ignorarlo introduciría un error sistemático no despreciable.

En otras palabras, la regla de la cadena clásica falla para $f(B_t)$ precisamente porque $[B, B]_t = t \neq 0$. La corrección necesaria es exactamente el término que la variación cuadrática no nula impone, y que en la literatura se conoce como la **fórmula de Itô**.

4.6. Propiedades de invarianza

Una de las características más elegantes del movimiento browniano es que varias transformaciones naturales lo dejan invariante en distribución. Las verificaciones siguen el mismo esquema: comprobar los cuatro axiomas de la definición. Las simetrías fundamentales son las siguientes.

Proposición 4.2 (Simetría). *Si $\{B_t\}$ es un movimiento browniano estándar, entonces $\{-B_t\}$ también lo es.*

Proposición 4.3 (Autosimilitud). *Sea $\{B_t\}$ un movimiento browniano estándar y $c > 0$. El proceso $W_t = c^{-1}B_{c^2t}$ es también un movimiento browniano estándar.*

Observación 4.3. *Esta propiedad se conoce como **autosimilitud de índice 1/2**: al ampliar la escala temporal por un factor c^2 y la espacial por c , el proceso luce estadísticamente idéntico. Es la razón por la que el MB aparece en la teoría de fractales.*

Proposición 4.4 (Inversión de tiempo). *Define $\hat{B}_t = t B_{1/t}$ para $t > 0$ y $\hat{B}_0 = 0$. El proceso $\{\hat{B}_t : t \geq 0\}$ es un movimiento browniano estándar.*

Proposición 4.5 (Traslación). *Para cualquier $t_0 > 0$ fijo, el proceso $W_t = B_{t_0+t} - B_{t_0}$, $t \geq 0$, es un movimiento browniano estándar.*

Ejemplo 4.3 (Ilustración de las invarianzas). *Sea $\{B_t\}$ un MB estándar. Las invarianzas tienen interpretaciones concretas:*

1. (Simetría) La trayectoria reflejada $-B_t$ es indistinguible estadísticamente de B_t . En particular $\mathbb{P}(B_t > a) = \mathbb{P}(B_t < -a)$ para todo $a \in \mathbb{R}$, lo que refleja la simetría de la distribución normal.
2. (Autosimilitud) $B_t \stackrel{d}{=} \sqrt{t} B_1 \sim \mathcal{N}(0, t)$. Al ampliar la ventana temporal por un factor c^2 , las fluctuaciones solo crecen por un factor c : el MB “no explota” pero tampoco se estabiliza.

3. (*Inversión temporal*) El comportamiento del MB en tiempos grandes (cómo oscila B_t cuando $t \rightarrow \infty$) es estadísticamente equivalente a su comportamiento en tiempos pequeños (cómo oscila cerca del origen). Esto es una simetría entre el “inicio” y el “horizonte lejano”.
4. (*Traslación*) El MB “se renueva” en cualquier instante t_0 : la evolución futura $B_{t_0+t} - B_{t_0}$ es estadísticamente idéntica a la evolución desde el origen. Esta propiedad es el contenido de la **propiedad fuerte de Markov**.

4.6.1. Movimiento browniano geométrico

A pesar de sus elegantes propiedades, el movimiento browniano estándar no es un modelo adecuado para los precios de activos financieros: sus trayectorias toman valores negativos con probabilidad positiva, y la magnitud de las fluctuaciones no depende del nivel del precio.

Para corregir esto se introduce el **movimiento browniano geométrico** (MBG):

Definición 4.2 (Movimiento browniano geométrico). Sea $\{B_t\}$ un movimiento browniano estándar. El proceso

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma B_t\right), \quad t \geq 0,$$

donde $S_0 > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$ son parámetros, se llama **movimiento browniano geométrico** con parámetros de deriva μ y volatilidad σ .

Observación 4.4. El MBG es siempre positivo, lo que lo hace apropiado para modelar precios de activos. Sus rendimientos logarítmicos $\log(S_t/S_0)$ siguen una distribución normal. El parámetro σ controla la amplitud de las fluctuaciones y recibe el nombre de **volatilidad**: a mayor σ , las trayectorias son más erráticas y el activo exhibe mayor riesgo. El término $-\sigma^2/2$ en el exponente es la corrección de Itô mencionada anteriormente; gracias a él, el precio esperado es $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$, independientemente de σ .

Ejemplo 4.4 (Distribución del precio de un activo bajo el MBG). Sea $S_0 = 100$, $\mu = 0.08$ y $\sigma = 0.20$ (valores anuales). Al cabo de 1 año:

$$\log(S_1/100) \sim \mathcal{N}\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2, \sigma^2\right) = \mathcal{N}(0.06, 0.04).$$

La probabilidad de que el precio supere 120 al cabo del año es:

$$\mathbb{P}(S_1 > 120) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{\log(120/100) - 0.06}{0.20}\right) \approx \mathbb{P}(Z > 0.712) \approx 0.238.$$

El precio esperado es $\mathbb{E}[S_1] = 100 e^{0.08} \approx 108.33$, pero la mediana es $100 e^{0.06} \approx 106.18$: la distribución log-normal es asimétrica hacia la derecha.

4.7. El movimiento browniano como martingala

El movimiento browniano no es solo un proceso gaussiano con trayectorias continuas; es también un ejemplo paradigmático de martingala, y sus transformaciones dan lugar a tres martingalas clásicas de uso frecuente.

Definición 4.3 (Filtración natural). *Dado el movimiento browniano $\{B_t\}$, su **filtración natural** es la familia $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s : 0 \leq s \leq t)$, es decir, la información acumulada hasta el instante t .*

Proposición 4.6 (Las tres martingalas clásicas del movimiento browniano). *Los siguientes procesos son martingalas respecto a $\{\mathcal{F}_t\}$:*

- (a) $M_t^{(1)} = B_t$.
- (b) $M_t^{(2)} = B_t^2 - t$.
- (c) $M_t^{(3)} = \exp(\sigma B_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t)$ para cualquier $\sigma \in \mathbb{R}$ (**martingala exponencial**).

Demostración. Inciso (a). $\mathbb{E}[B_t | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[B_s + (B_t - B_s) | \mathcal{F}_s] = B_s + \mathbb{E}[B_t - B_s] = B_s$, donde usamos que el incremento $B_t - B_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ y tiene media cero.

Inciso (b). Escribimos $B_t^2 = (B_s + (B_t - B_s))^2 = B_s^2 + 2B_s(B_t - B_s) + (B_t - B_s)^2$. Tomando esperanza condicional:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t^2 - t | \mathcal{F}_s] &= B_s^2 + 2B_s \mathbb{E}[B_t - B_s] + \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2] - t \\ &= B_s^2 + 0 + (t - s) - t = B_s^2 - s. \end{aligned}$$

Inciso (c). Sea $Z = B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, independiente de $\mathcal{F}_s$. Entonces

$$\mathbb{E}\left[e^{\sigma B_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t} | \mathcal{F}_s\right] = e^{\sigma B_s - \frac{1}{2}\sigma^2 t} \mathbb{E}\left[e^{\sigma Z}\right] = e^{\sigma B_s - \frac{1}{2}\sigma^2 t} \cdot e^{\frac{1}{2}\sigma^2(t-s)} = e^{\sigma B_s - \frac{1}{2}\sigma^2 s},$$

donde usamos que la función generatriz de momentos de $Z \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ es $\mathbb{E}[e^{\sigma Z}] = e^{\frac{1}{2}\sigma^2(t-s)}$. $\square$

4.7.1. Aplicación del Teorema del Paro Opcional a tiempos de primer pasaje

En la práctica, las martingalas del movimiento browniano se utilizan principalmente con tiempos de paro de la forma $\tau_a = \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}$ (tiempo de primer pasaje por un nivel a) o $\tau_{a,b} = \inf\{t \geq 0 : B_t \notin (-b, a)\}$ (tiempo de salida de un intervalo). Para aplicar el TPO a estos tiempos es necesario verificar sus hipótesis; en la mayoría de los contextos prácticos esto se logra mediante el siguiente argumento estándar.

El TPO en tiempo continuo requiere, en esencia, que la martingala parada $M_{t \wedge \tau}$ sea uniformemente integrable (o, en versiones más básicas, que τ sea acotado o que el proceso esté acotado entre 0 y τ). Para los tiempos de primer pasaje esto no puede verificarse directamente sobre la martingala original $\{M_t\}$, ya que τ no es acotado en general. La estrategia estándar es la siguiente:

1. **Martingala parada y acotación.** Se trabaja con la **martingala parada** $M_{t \wedge \tau}$, donde τ es el tiempo de paro de interés. Esta sigue siendo una martingala (el proceso parado de una martingala es martingala). Si el proceso está *acotado* en $[0, \tau]$ —como ocurre para la salida de un intervalo $(-b, a)$, donde $B_{t \wedge \tau_{a,b}} \in [-b, a]$ siempre— entonces $M_{t \wedge \tau}$ es acotada y el TPO aplica directamente.

2. **Tiempos de paro acotados y límite.** Cuando τ no acota el proceso, se introduce la sucesión $\tau_n = \tau \wedge n$. Para cada n , el TPO aplica a τ_n (tiempo de paro acotado), dando $\mathbb{E}[M_{\tau_n}] = \mathbb{E}[M_0]$. Se toma entonces el límite $n \rightarrow \infty$: si $M_{\tau_n} \rightarrow M_\tau$ c.s. (lo que ocurre cuando $\tau < \infty$ c.s.) y la familia $\{M_{\tau_n}\}$ es uniformemente integrable, entonces $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$.
3. **¿Cuándo es $\tau < \infty$ c.s.?** Para $\tau_a = \inf\{t : B_t = a\}$ esto es un hecho clásico: el movimiento browniano es recurrente en $\mathbb{R}$, es decir, visita cualquier nivel a en tiempo finito con probabilidad 1. Para la salida de $(-b, a)$, el argumento es análogo.

En los ejemplos de estas notas siempre se indicará cuál de estas condiciones aplica. Generalmente el argumento de acotación es suficiente para los problemas de primer pasaje por barreras finitas.

Ejemplo 4.5 (Ruina del jugador en tiempo continuo). Sea $\tau_{a,b} = \inf\{t \geq 0 : B_t \notin (-b, a)\}$ el primer tiempo de salida del intervalo $(-b, a)$ con $a, b > 0$. Queremos calcular $\mathbb{P}(B_{\tau_{a,b}} = a)$, la probabilidad de que el proceso salga por la barrera superior.

Paso 1: Aplicar el TPO a $M_t^{(1)} = B_t$. Bajo condiciones técnicas estándar (que se verifican porque el tiempo de salida es finito c.s. y el proceso está acotado en $[-b, a]$ hasta $\tau_{a,b}$), el Teorema del Paro Opcional (TPO) garantiza:

$$\mathbb{E}[B_{\tau_{a,b}}] = \mathbb{E}[B_0] = 0.$$

Como $B_{\tau_{a,b}} \in \{-b, a\}$:

$$a \mathbb{P}(B_{\tau_{a,b}} = a) + (-b) \mathbb{P}(B_{\tau_{a,b}} = -b) = 0.$$

Con $\mathbb{P}(B_{\tau_{a,b}} = a) + \mathbb{P}(B_{\tau_{a,b}} = -b) = 1$, se obtiene:

$$\boxed{\mathbb{P}(B_{\tau_{a,b}} = a) = \frac{b}{a+b}}.$$

Paso 2: Aplicar el TPO a $M_t^{(2)} = B_t^2 - t$. Por el mismo razonamiento:

$$\mathbb{E}[B_{\tau_{a,b}}^2 - \tau_{a,b}] = \mathbb{E}[B_0^2 - 0] = 0,$$

de donde $\mathbb{E}[\tau_{a,b}] = \mathbb{E}[B_{\tau_{a,b}}^2]$. Calculando la segunda expresión:

$$\mathbb{E}[B_{\tau_{a,b}}^2] = a^2 \cdot \frac{b}{a+b} + b^2 \cdot \frac{a}{a+b} = \frac{ab(a+b)}{a+b} = ab.$$

Por lo tanto, $\mathbb{E}[\tau_{a,b}] = ab$.

Interpretación actuarial: si modelamos la reserva de una cartera de seguros como un movimiento browniano que comienza en 0 y la compañía se arruina al llegar a $-b$ (el capital se agota) o distribuye excedentes al llegar a a (la reserva supera el umbral), entonces la probabilidad de distribuir excedentes antes de la ruina es $b/(a+b)$ y el tiempo esperado hasta la decisión es ab .

4.8. Máximo del proceso y principio de reflexión

Definición 4.4 (Máximo corrido). Para el movimiento browniano estándar $\{B_t\}$ y un horizonte $t \geq 0$, el **máximo corrido** se define como

$$M_t = \max_{0 \leq s \leq t} B_s.$$

Teorema 4.3 (Principio de reflexión). Para $a > 0$ y $t > 0$:

$$\mathbb{P}(M_t \geq a) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right),$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Demostración. Sea $\tau_a = \inf\{s \geq 0 : B_s = a\}$ el primer tiempo de pasaje por el nivel a . El evento $\{M_t \geq a\} = \{\tau_a \leq t\}$. Descomponemos:

$$\mathbb{P}(B_t \geq a) = \mathbb{P}(B_t \geq a, \tau_a \leq t) + \mathbb{P}(B_t \geq a, \tau_a > t).$$

El segundo término es cero (si B no ha alcanzado a en $[0, t]$, no puede estar en $[a, \infty)$ en t). Por la simetría del movimiento browniano después de τ_a : dado que $\tau_a \leq t$, el proceso $B_t - a$ y $-(B_t - a)$ tienen la misma distribución (el proceso reflejo a partir de τ_a es también un movimiento browniano). Por lo tanto:

$$\mathbb{P}(B_t \geq a, \tau_a \leq t) = \mathbb{P}(B_t \leq a, \tau_a \leq t) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(\tau_a \leq t),$$

de donde $\mathbb{P}(B_t \geq a) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(\tau_a \leq t)$, y por tanto:

$$\mathbb{P}(M_t \geq a) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a).$$

□

Observación 4.5. El principio de reflexión tiene la siguiente interpretación: para que $B_t \geq a$ es necesario haber cruzado el nivel a antes de t ; y cada trayectoria que cruza a y termina abajo de a en el tiempo t tiene, por simetría, una trayectoria “reflejada” que termina encima de a . Esto produce la relación exacta $\mathbb{P}(M_t \geq a) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a)$.

Ejemplo 4.6 (Opción barrera de tipo knock-out). Una **opción barrera knock-out** es un contrato financiero que se cancela (“muere”) si el precio del activo subyacente toca o supera una barrera H antes del vencimiento T . En el mundo simplificado donde el activo sigue un movimiento browniano (sin deriva), la prima de esta opción involucra calcular la probabilidad de que el proceso no toque la barrera.

Supongamos que la posición relativa del activo respecto a su valor inicial se modela como B_t y la barrera está en $H = 2$ (en unidades de desviación estándar). Para un horizonte $T = 1$ año:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{opción sobrevive}) &= \mathbb{P}(M_1 < 2) = 1 - \mathbb{P}(M_1 \geq 2) \\ &= 1 - 2\mathbb{P}(B_1 \geq 2) = 1 - 2(1 - \Phi(2)) \\ &\approx 1 - 2(1 - 0.9772) = 1 - 0.0456 \approx 0.9544. \end{aligned}$$

En la práctica, $\Phi(2) \approx 0.9772$, de modo que hay aproximadamente un 4.56 % de probabilidad de que la opción sea cancelada antes del vencimiento.

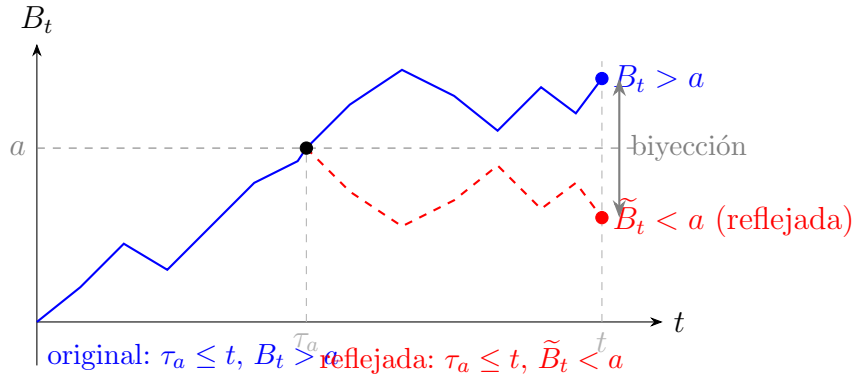


Figura 4.1: Principio de reflexión. La trayectoria azul toca el nivel a en τ_a y termina *encima* de a en el tiempo t : representa el evento $\{B_t > a\}$. A partir de τ_a , se refleja la trayectoria respecto a la recta $y = a$ (trayectoria roja discontinua), obteniendo una trayectoria que también tocó a pero termina *debajo* de a . La correspondencia es biyectiva, por lo que $\mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t > a) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t, \tilde{B}_t < a)$; como además $\{B_t > a\} \subset \{\tau_a \leq t\}$, se concluye $\mathbb{P}(M_t \geq a) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a)$.

4.9. Movimiento browniano geométrico y el modelo de Black-Scholes

El movimiento browniano estándar no puede modelar directamente los precios de activos financieros, pues sus trayectorias toman valores negativos. La extensión natural es el **movimiento browniano geométrico** (GBM, por sus siglas en inglés).

Definición 4.5 (Movimiento browniano geométrico). Sea $\{B_t\}$ un movimiento browniano estándar. El **movimiento browniano geométrico** con deriva $\mu \in \mathbb{R}$ y volatilidad $\sigma > 0$ se define como

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t\right),$$

donde $S_0 > 0$ es el valor inicial.

Observación 4.6 (¿Por qué el logaritmo?). El precio de un activo debe ser positivo y, de forma natural, los rendimientos porcentuales son aditivos en el logaritmo. Si $S_t = e^{X_t}$ con $X_t = \log(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B_t$, entonces:

- (a) $S_t > 0$ para todo t , pues la exponencial es siempre positiva.
- (b) El rendimiento logarítmico $\log(S_t/S_s) = (\mu - \sigma^2/2)(t-s) + \sigma(B_t - B_s)$ es normal con media $(\mu - \sigma^2/2)(t-s)$ y varianza $\sigma^2(t-s)$; en particular, es independiente del pasado.

Observación 4.7 (La corrección de Itô: por qué aparece $\mu - \sigma^2/2$). Podría parecer más natural escribir $S_t = S_0 e^{\mu t + \sigma B_t}$, pero este proceso tiene $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{(\mu + \sigma^2/2)t}$, de modo que la tasa de crecimiento esperada de S_t sería $\mu + \sigma^2/2$, no μ . Para que el parámetro μ sea efectivamente la tasa de rendimiento esperada del activo (es decir, $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$), se necesita

restar $\sigma^2/2$. Este ajuste es consecuencia del **lema de Itô** y refleja el hecho de que la variación cuadrática no nula del movimiento browniano introduce una corrección adicional que no existe en el cálculo clásico.

Proposición 4.7. Si S_t es el movimiento browniano geométrico de la Definición 4.5, entonces:

$$\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}, \quad \text{Var}(S_t) = S_0^2 e^{2\mu t} (e^{\sigma^2 t} - 1).$$

Demostración. Dado que $\log(S_t/S_0) = (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B_t \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)t, \sigma^2 t)$, y para $Z \sim \mathcal{N}(m, v^2)$ se tiene $\mathbb{E}[e^Z] = e^{m+v^2/2}$:

$$\mathbb{E}[S_t] = S_0 \mathbb{E}\left[e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B_t}\right] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma^2 t/2} = S_0 e^{\mu t}.$$

Para la varianza, usamos $\mathbb{E}[S_t^2] = S_0^2 e^{(2\mu - \sigma^2)t + 2\sigma^2 t} = S_0^2 e^{(2\mu + \sigma^2)t}$, de donde

$$\text{Var}(S_t) = S_0^2 e^{(2\mu + \sigma^2)t} - S_0^2 e^{2\mu t} = S_0^2 e^{2\mu t} (e^{\sigma^2 t} - 1).$$

□

Ejemplo 4.7 (Precio esperado y cuantiles bajo el GBM). Una acción cotiza hoy a $S_0 = 100$ pesos. Se asume un modelo GBM con $\mu = 0.10$ (rendimiento anual) y $\sigma = 0.20$ (volatilidad anual).

(a) Precio esperado a un año: $\mathbb{E}[S_1] = 100 e^{0.10} \approx 110.52$ pesos.

(b) Probabilidad de que $S_1 > 120$:

$$\mathbb{P}(S_1 > 120) = \mathbb{P}\left(\sigma B_1 > \log(120/100) - \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\right).$$

Con $\mu - \sigma^2/2 = 0.10 - 0.02 = 0.08$ y $\log(1.2) \approx 0.1823$:

$$\mathbb{P}(S_1 > 120) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{0.1823 - 0.08}{0.20}\right) = \mathbb{P}(Z > 0.5115) \approx 1 - \Phi(0.51) \approx 30.5\%.$$

(c) Interpretación del parámetro σ : Si el analista calibra $\sigma = 1\%$ por día a partir de datos históricos, la volatilidad anualizada es $\sigma_{\text{anual}} = 1\% \times \sqrt{252} \approx 15.87\%$ (regla de la raíz del tiempo, Ejemplo ??).

4.10. Limitaciones del modelo y extensiones

El movimiento browniano (y el GBM) son el punto de partida de la teoría financiera moderna, pero presentan limitaciones importantes cuando se confrontan con datos reales de mercado.

Observación 4.8 (Colas ligeras frente a *fat tails*). Bajo el GBM, los rendimientos logarítmicos son normales: la probabilidad de caídas extremas decrece de forma gaussiana. Sin embargo, los mercados reales exhiben **colas pesadas** (*fat tails*): eventos de tipo -10% en un día ocurren con una frecuencia mucho mayor de la que predice una normal. Indicadores de este fenómeno son:

- (a) **Curtosis excesiva:** la distribución empírica de los rendimientos diarios tiene curtosis > 3 .
- (b) **Agrupamiento de volatilidad** (*volatility clustering*): períodos de alta volatilidad tienden a seguirse, lo cual contradice la hipótesis de incrementos estacionarios e independientes.
- (c) **Asimetría:** los rendimientos suelen mostrar sesgo negativo (las caídas son más abruptas que las subidas).

Observación 4.9 (Extensiones del modelo). Para subsanar estas limitaciones se han desarrollado generalizaciones del movimiento browniano:

- (a) **Procesos de volatilidad estocástica** (modelos de Heston, SABR): σ se modela como un proceso estocástico separado, permitiendo el agrupamiento de volatilidad.
- (b) **Procesos de Lévy** (modelo de varianza gamma, proceso de salto de Merton): se añaden saltos al movimiento browniano para generar colas más pesadas.
- (c) **Movimiento browniano fraccional:** se reemplaza el movimiento browniano estándar por uno con correlaciones de largo alcance (índice de Hurst $H \neq 1/2$), útil para modelar dependencia temporal.

A pesar de sus limitaciones, el movimiento browniano estándar sigue siendo la base de la comprensión teórica y el punto de partida indispensable para todos los modelos más sofisticados.